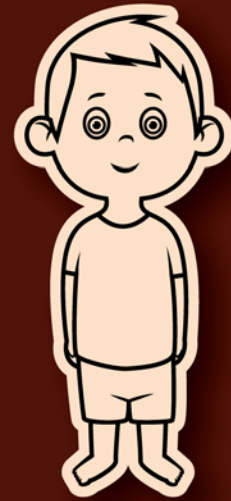
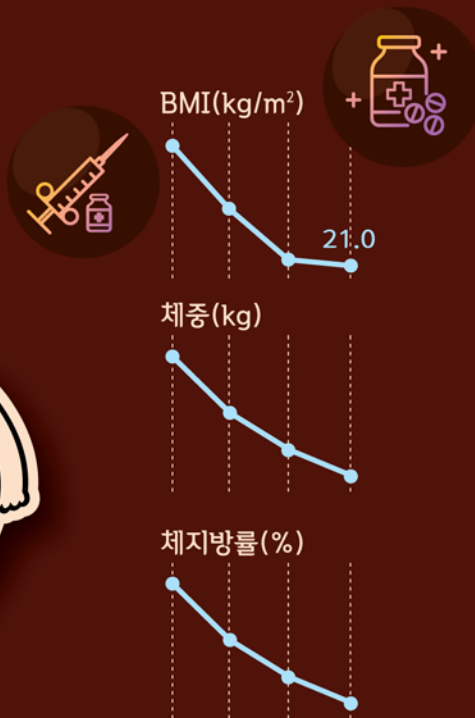
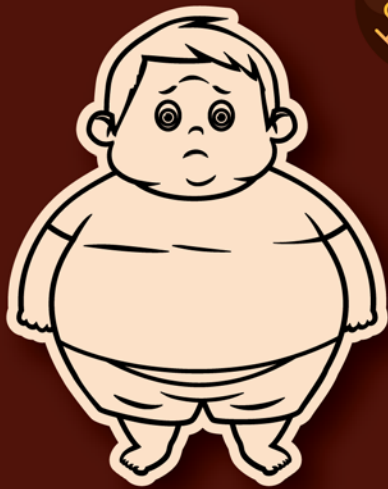


모두가 기다린 마법의 약



CONTENTS

03 I. Summary & Focus Chart

10 II. 비만은 질병이다

- II-1. 수억명의 환자가 발생하는 비만 시장
- II-2. 비만 치료제의 발전: GLP-1 등장
- II-3. GLP-1의 확장성: MASH부터 심혈관, 알츠하이머까지

17 III. 비용과 생산에 대한 빗장 풀리고 있다

- III-1. 제한적인 보험 급여. 값비싼 가격에도 잘 팔린다
- III-2. 공장 증설 및 인수를 통해 공급 부족 문제 해결 중

26 IV. 치료제의 진화

- IV-1. Daily → Weekly → Monthly 제형
- IV-2. 반감기 늘리는 장기 지속형 주사제
- IV-3. 부작용 우려 존재. 해결점 찾는 중
- IV-4. 이중/삼중 작용제로 시너지 효과 기대
- IV-5. 국내외 파이프라인 업데이트
- IV-6. 경구용으로 편의성 증대: ① GLP-1 펩타이드
- IV-7. 경구용으로 편의성 증대: ② 비펩타이드 저분자 약물

60 V. 종목별 투자의견

- 61 한미약품 (128940) _ Top Picks
- 72 동아에스티 (170900)
- 80 인벤티지랩 (389470)
- 90 디앤디파마텍 (347850)

I. Summary & Focus Chart

경제 발전과 함께 전세계 비만 인구 수가 크게 늘어나면서 2030년 약 12.5억명의 성인 비만 환자가 발생될 것으로 전망되고 있다. WHO(세계보건기구)에서 비만을 만성 질환으로 분류하고, AMA(미국 의학 협회)에서 비만을 질병으로 공식 선언하면서 다양한 비만 치료제들이 시장에 등장했다. 비만은 제2형 당뇨병과 심혈관 질환, 고혈압, 뇌졸중, 암 등 여러 심각한 질병을 유발한다고 알려져 있어 치료제에 대한 니즈는 더욱 증대될 전망이다.

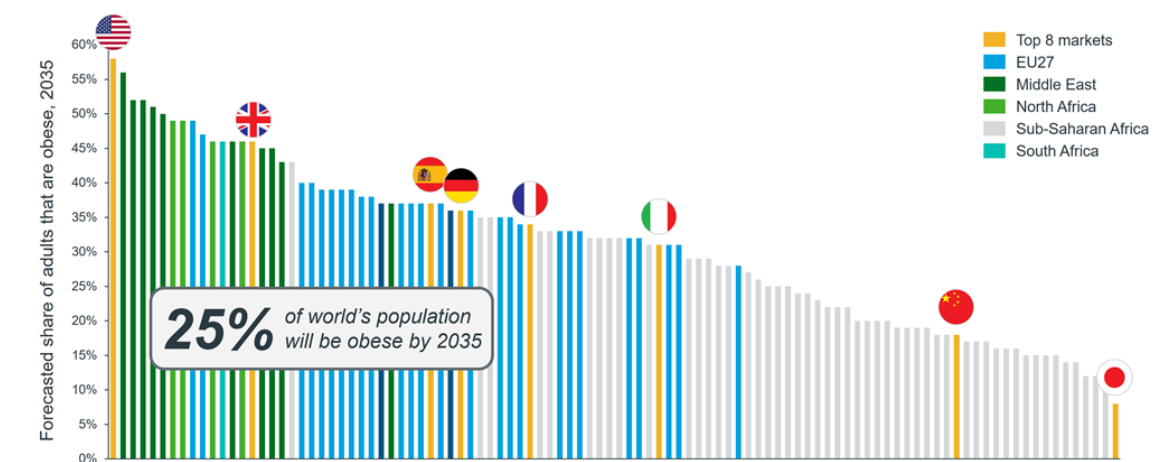
기존 비만 치료제들은 심각한 부작용과 낮은 치료 효과로 매출이 제한적이었다. 이 때문에 새로운 치료제에 대한 니즈가 높았는데 이 때에 구원수로 등장했던 약물이 바로 GLP-1 유사체 ‘삭센다’였다. 원래 제2형 당뇨병 치료제로 허가 받아 판매되던 삭센다가 9%의 체중 감소 효과를 보이면서 비만 치료제로 추가 승인을 받은 것이다. 이후 일일 제형을 주 1회 제형으로 업그레이드된 ‘위고비’가 출시되면서 비만 치료제 시장이 급성장하기 시작했다.

‘위고비’에 이어 일라이 릴리의 GLP-1/GIP 이중 작용제 ‘젠포운드’가 더 우수한 치료 효과를 보이면서 출시 8개월만에 분기 매출 약 1.7조원을 달성했다. 이후 GLP-1에 다른 호르몬을 결합하는 이중/삼중 작용제 개발이 매우 활발히 이루어지고 있고, 실제로 임상 결과를 통해 높은 치료 효과가 확인되고 있다.

GLP-1의 진화가 시작되면서 비만은 물론이고 MASH와 심혈관질환, 제2형 당뇨병 등 합병증 치료까지 가능한 치료제들이 등장하기 시작했다. 여기에 환자의 편의성까지 증대시키는 경구 제형과 1개월 제형의 개발로 “제품 차별화”에 집중해 개발하는 기업들이 늘어나고 있다.

비만 치료에 대한 높은 수요에도 불구하고 제한적인 보험 급여와 공급 부족 현상으로 처방이 원활하게 이루어지지 않고 있다. 제약사들은 환자들의 비용 부담을 덜기 위해 장기 임상 데이터 확보를 위해 대규모 임상 진행, 보험사와의 협상 및 파트너십을 구축하고 있으며, 공급 부족 문제를 해결하기 위해 공격적인 공장 증설을 진행하고 있다. 이러한 문제점들이 해소되면서 비만 치료제 시장은 더욱 커질 전망이다. 국내에서 비만 포트폴리오를 구축하고 자체적으로 펩타이드 제조가 가능한 한미약품을 Top-pick으로 제시하며, 인벤티지랩과 디앤디파마텍을 관심 종목으로 제시한다.

Focus Chart 1 2035년 지역별 비만 환자 비중 전망: 전세계의 25%가 비만 환자



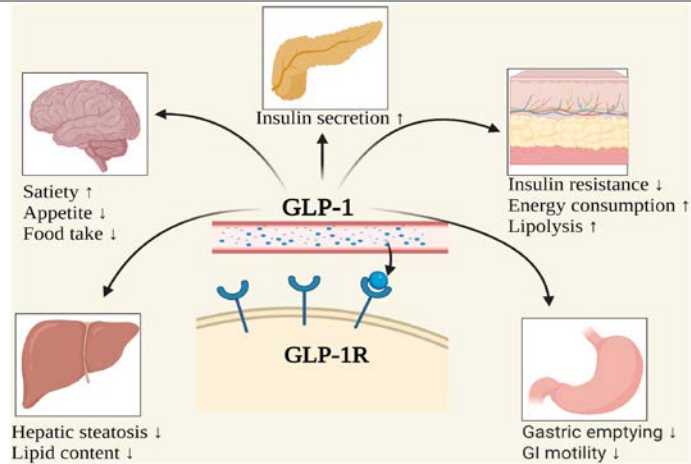
Source: IQVIA, WOA 2023, 다올투자증권

Focus Chart 2 상업화된 비만 치료제

치료제명	회사명	허가 일시	작용기전	체중 감소 효과	투여 방법	부작용	약가 (1개월)	비고
Phentermine (판매명: Adipex-P(고용량), Lomaira(저용량))	Teva, KVK Tech 등	1959	식욕 억제제 (중추신경계에 작용)	3-5% (12주, 15/30/ 37.5mg)	1일 1회 (경구)	불면증, 입마름, 변비, 고혈압, 인지장애, 심계항진 등	\$20-30	단기(12주) 사용 용량별 차이 있음
Orlistat (판매명: Xenical)	Roche	1999	Lipase 저해제 (지방 흡수 억제)	8.5% (52주, 120mg)	1일 3회 (경구)	복부 불편감, 변비, 지방변, 가스 등	\$30-60	특허만료로 제네릭 대거 판매 중
Phentermine/ Topiramate (판매명: Qsymia)	Vivus	2012	식욕 억제+ 신경치료 복합제	10.9% (56주, 15/92mg)	1일 1회 (경구)	변비, 불면증, 어지럼증, 우울증, 입마름, 기분변화 등	\$150-200	
Locaserin (판매명: Belviq)	Eisai	2012	세로토닌 2C 수용체 작용제 (식욕 억제)	5.8% (52주, 10mg)	1일 2회 (경구)	두통, 어지럼증, 피로, 입마름, 변비, 우울증, 자살충동 등	\$300	암 발생 우려로 2020년 시장 철수
Naltrexone/ Bupropion (판매명: Contrave)	Currax Pharma	2014	Opioid 수용체 길항제+ 항우울제 복합제	8.2% (56주, 32/360mg)	1일 2회 (경구)	불면증, 두통, 입마름, 변비, 어지럼증 등	\$100-150	
Liraglutide (판매명: Saxenda)	Novo Nordisk	2014	GLP-1 수용체 작용제 (인슐린 분비, 식욕 억제)	9.2% (56주, 3.0mg)	1일 1회 (주사)	메스꺼움, 구토, 설사, 변비, 체장염, 담낭질환 등	\$1,200- 1,500	'23년 매출액 14.9억달러
Semaglutide (판매명: Wegovy)	Novo Nordisk	2021	GLP-1 수용체 작용제 (인슐린 분비, 식욕 억제)	14.9% (68주, 2.4mg)	1주 1회 (주사)	메스꺼움, 구토, 설사, 변비, 체장염 등	\$1,300- 1,500	'23년 매출액 45.5억달러
Tirzepatide (판매명: Zepbound)	Eli Lilly	2023	GLP-1/GIP 이중 작용제 (인슐린 분비, 식욕 억제)	20.9% (72주, 10mg)	1주 1회 (주사)	메스꺼움, 구토, 설사, 변비, 체장염 등	\$1,300- 1,500	'23년 12월 출시

Source: 각 사, GoodRx, 언론보도, Evaluate Pharma, 다올투자증권

Focus Chart 3 GLP-1 수용체 작용제의 작용기전



Source: Frontiers: GLP-1 receptor agonists for the treatment of obesity: Role as a promising approach, 다올투자증권

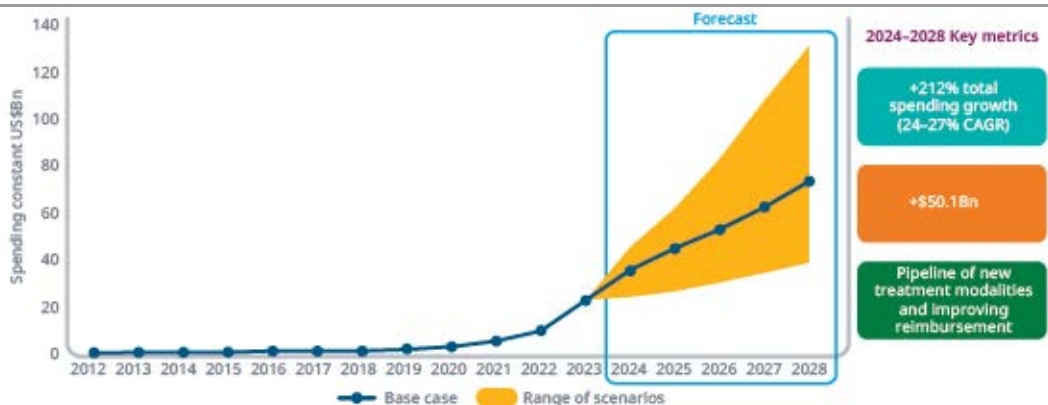
Focus Chart 4 당뇨병 및 비만 치료를 위한 GLP-1 RA의 사용량(DDD; Defined daily doses)



Source: IQVIA 2024, 다올투자증권

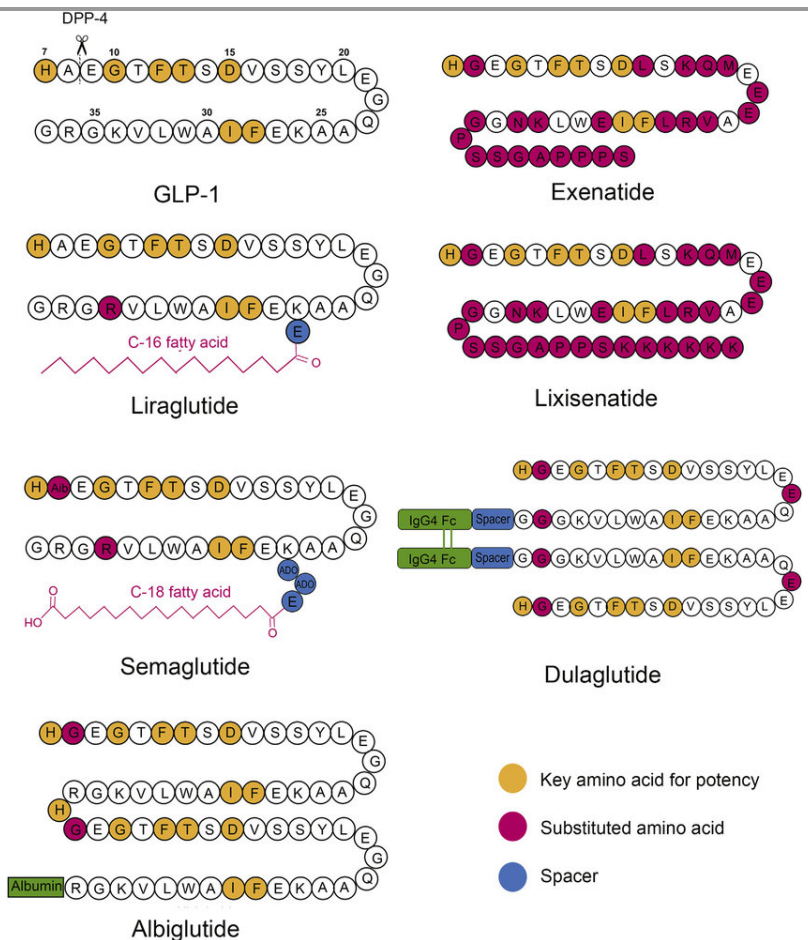
Note: 단위는 백만 DDD

Focus Chart 5 전세계 비만 지출 추이 및 전망



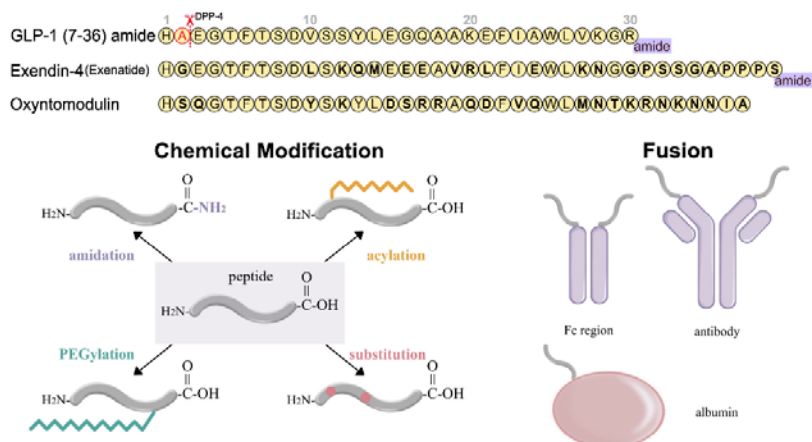
Source: IQVIA 2024, 다올투자증권

Focus Chart 6 약품별 펩타이드 구조: 20~50개의 아미노산으로 구성



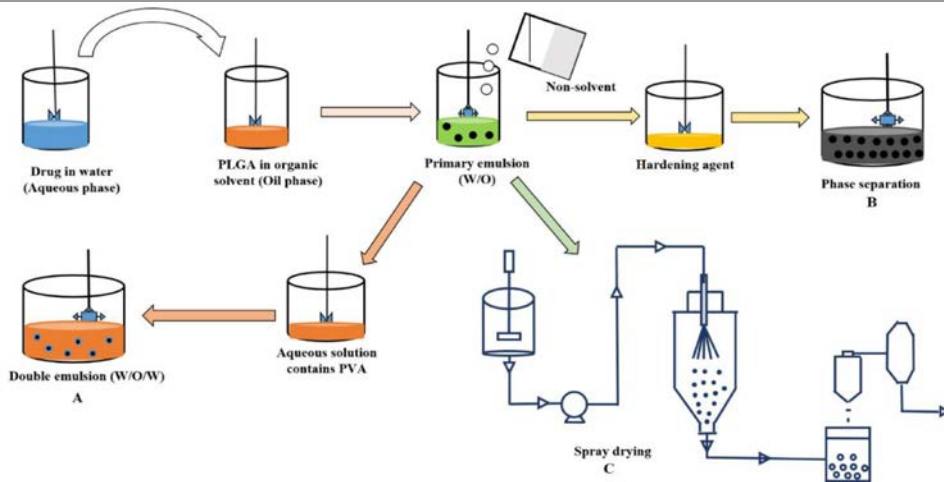
Source: Battle of GLP-1 delivery technologies, 다올투자증권

Focus Chart 7 GLP-1 RA 개발 전략: 반감기 증대



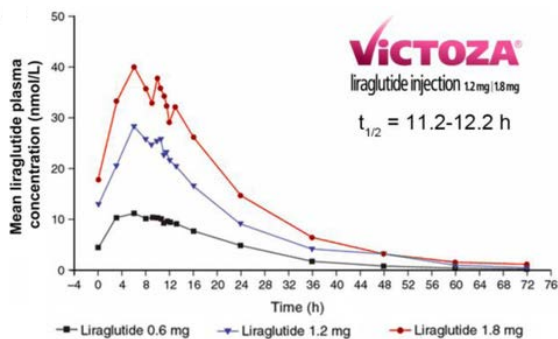
Source: GLP-1R Signaling and Functional Molecules in Incretin Therapy, 다올투자증권

Focus Chart 8 단백질/펩타이드 전달을 위한 마이크로스피어 기술(장기지속형 주사제)



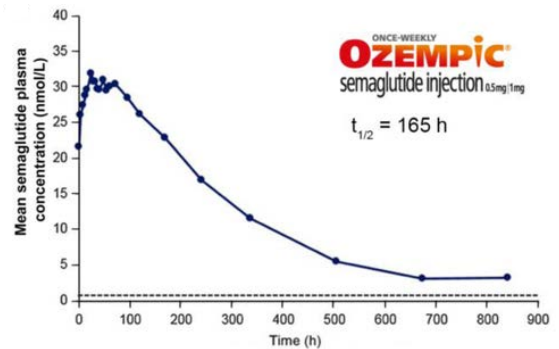
Source: PLGA/PLA-Based Long-Acting Injectable Depot Microspheres in Clinical Use: Production and Characterization Overview for Protein/Peptide Delivery, 다올투자증권

Focus Chart 9 리라글루타이드의 약물 혈중 농도



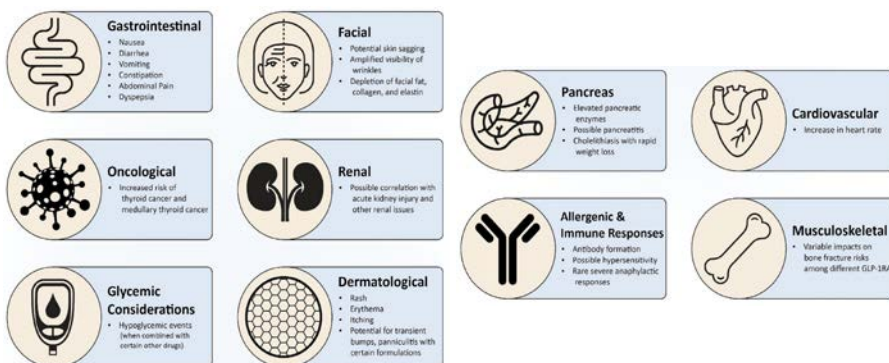
Source: Battle of GLP-1 delivery technologies, 다올투자증권

Focus Chart 10 세마글루타이드의 약물 혈중 농도



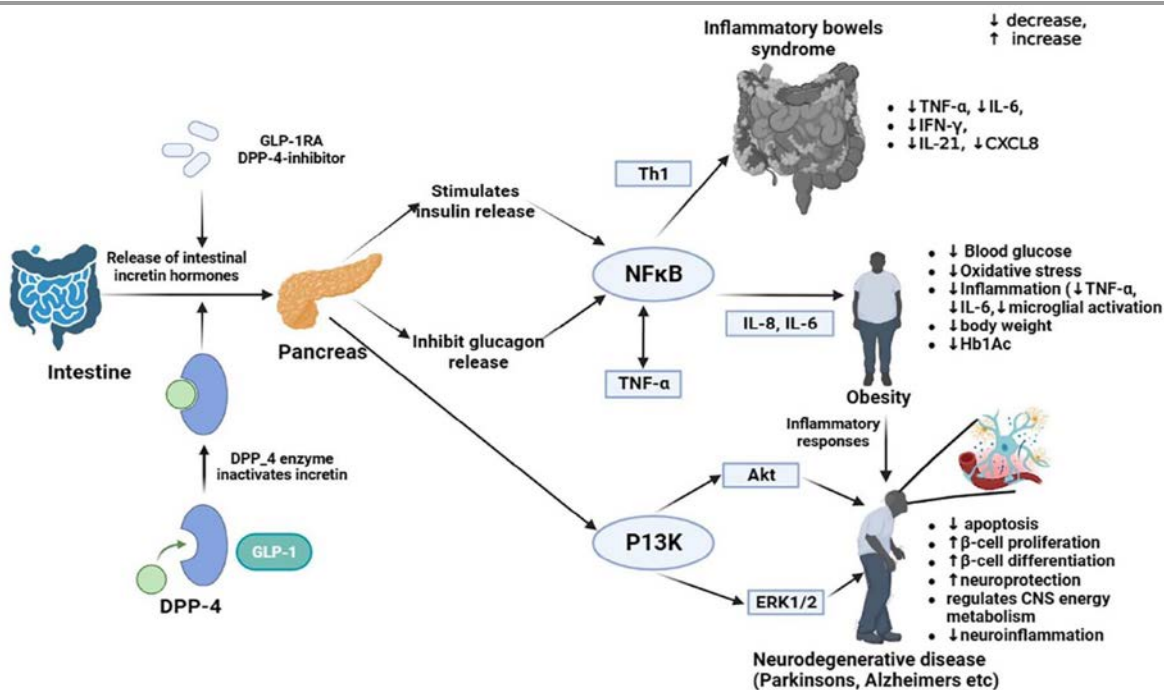
Source: Battle of GLP-1 delivery technologies, 다올투자증권

Focus Chart 11 GLP-1 RA 관련 부작용 및 잠재적 우려사항



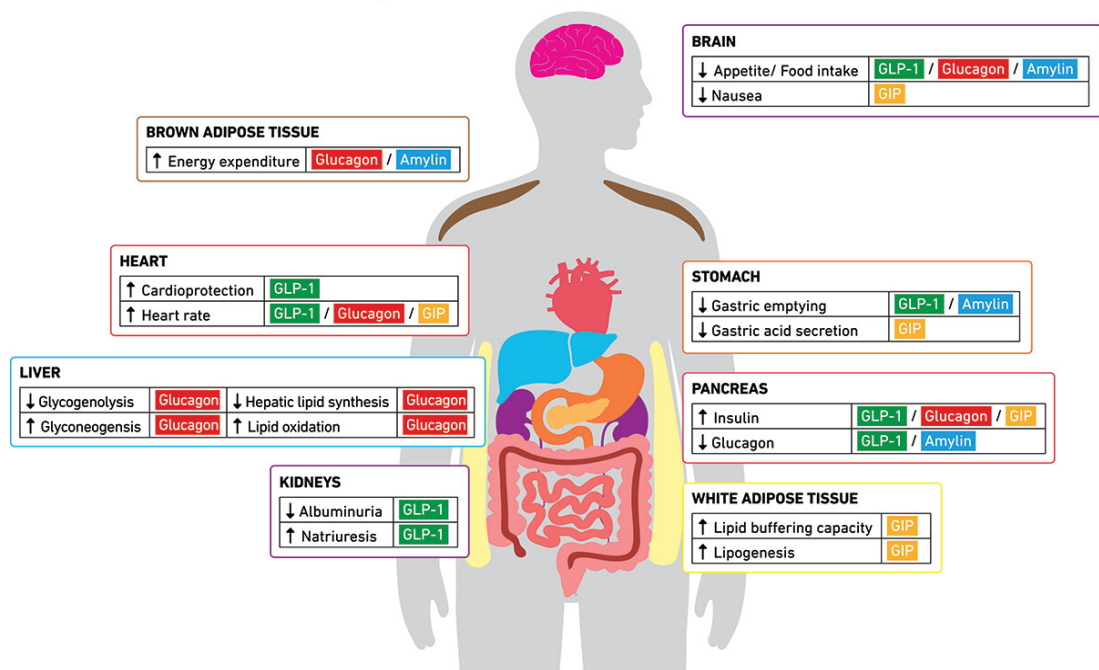
Source: GLP-1RA Essentials in Gastroenterology: Side Effect Management, Precautions for Endoscopy and Applications for Gastrointestinal Disease Treatment, 다올투자증권

Focus Chart 12 GLP-1의 확장성: 비만, 신경퇴행성질환, 염증성 장질환 등



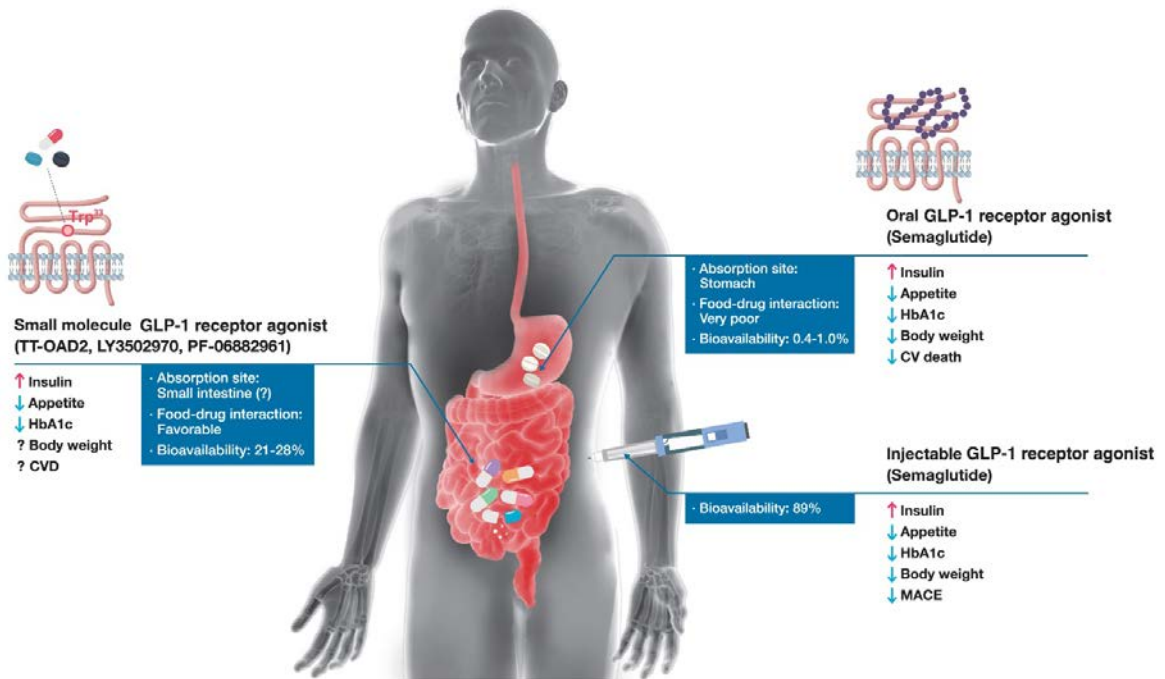
Source: Anti-inflammatory role of glucagon-like peptide 1 receptor agonists and its clinical implications, 다올투자증권

Focus Chart 13 GLP-1, GIP, GCG, Amylin 등 주요 엔테로-췌장 호르몬이 각각의 기관에 미치는 영향



Source: Oral glucagon-like peptide-1 receptor agonists and combinations of entero-pancreatic hormones as treatments for adults with type 2 diabetes: where are we now?, 다올투자증권

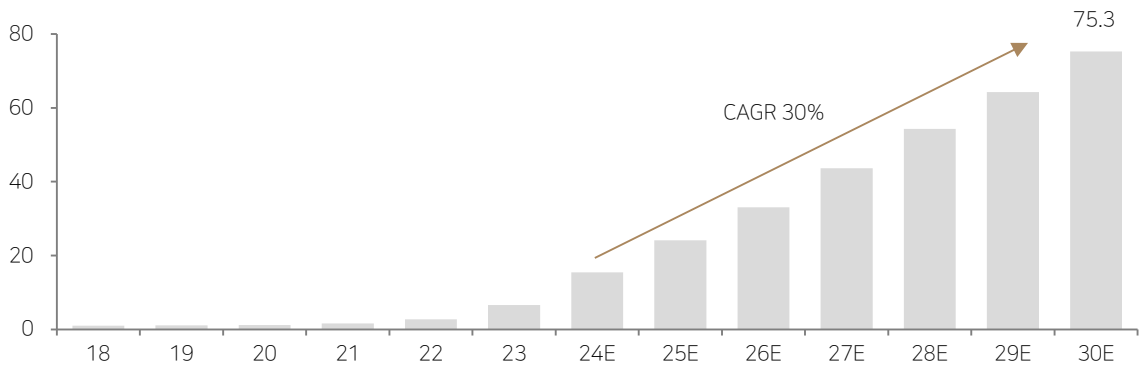
Focus Chart 14 GLP-1 수용체 작용제의 진화: 주사 제형부터 경구 제형까지



Source: Peptidyl and Non-Peptidyl Oral Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists, 다올투자증권

Focus Chart 15 글로벌 비만 치료제 시장 전망

(십억달러)



Source: Evaluate Pharma, 다올투자증권

II. 비만은 질병이다

II-1. 수억명의 환자가 발생하는 비만 시장

심각한 질병을
유발하는 비만,
질병으로 분류되기
시작

비만은 제2형 당뇨병과 심혈관질환, 고혈압, 뇌졸중, 암 등 여러 심각한 질병을 유발하는 것으로 알려져 있다. 제2형 당뇨병은 체중 증가에 따른 인슐린 저항성 증가로 혈당 조절 장애가 나타나면서 발병된다. WHO(World Health Organization; 세계보건기구)에 따르면 제2형 당뇨병 환자의 80~90%가 비만을 겪고 있다. 또한 체중 증가로 인해 심장에 가해지는 부담이 커지면 심혈관 질환 위험이 증대된다. 실제로 여러 연구를 통해 과체중인 사람들은 정상 체중인 사람들 대비 관상동맥 심장질환(CAD) 위험이 2배 이상 높다는 것이 확인되었다. 심장마비나 뇌졸중 등 주요 심혈관질환 위험도도 비만과 비례해 증가했다. 또한 비만은 호르몬 불균형을 초래하고 염증을 촉진시켜 암을 유발한다. 비만 여성의 경우, 유방암 위험이 정상 체중 여성에 비해 2배 이상 높은 것으로 나타났다. 비만이 외모의 문제가 아닌 심각한 건강 문제를 유발한다는 인식이 확산되면서 치료제에 대한 수요가 증가하고 있다.

WOF(World Obesity Federation; 세계비만연맹)에서 제공한 WOA(World Obesity Atlas) 보고서에 따르면 2019년 전세계 사망 인구는 약 5천만명이었는데 그 중 높은 BMI 지수에 따른 사망은 500만명으로 약 10% 정도를 차지했으며 사망까지 이르게 한 주요 질병은 제2형 당뇨병이었다.

Fig. 1: 성인 비만 기준

BMI (kg/m ²)	Classification
18.5-24.9	Normal weight
25-29.9	Overweight
30-34.9	Class 1 obesity
35-39.9	Class 2 obesity
≥40	Class 3 obesity

Source: AJMC: A Review of Current Guidelines for the Treatment of Obesity, 다올투자증권

Fig. 2: 높은 BMI 지수로 사망하는 환자 비율

(단위: 백만명)	총 사망 (2019)	그 중 높은 BMI 지수에 따른 사망
글로벌	50.3	5.0 (10%)
아프리카	4.7	0.4 (8%)
동부 지중해	3.2	0.5 (16%)
유럽	9.3	1.2 (13%)
아메리카	6.9	0.9 (14%)
동남아시아	12	0.9 (8%)
서태평양	14.1	1.0 (7%)

Source: WOA 2024, 다올투자증권

비만인구는 2030년
12.5억명, 2035년
15.3억명으로 추정

미국 CDC(Centers for Disease Control and Prevention; 질병통제센터)에서는 BMI(Body Mass Index; 체질량지수)가 30kg/m^2 이상 (아시안은 25kg/m^2 이상)이면 비만으로 구분한다. WHO에 따르면 2022년 전세계적으로 약 8억명의 성인 미나 환자가 보고되었다. WOF(World Obesity Federation; 세계비만연맹)에 따르면 2030년 약 12.5억명, 2035년 15.3억명의 성인 비만 환자가 발생되고, 2035년에는 과체중이나 비만인 어린이가 무려 7.7억명일 것으로 전망된다. 특히 북미와 유럽, 중동, 일부 아시아 국가에서 비만 증가가 예상된다. 개발도상국에서는 경제 발전과 함께 비만율이 빠르게 증가해 비만 치료제에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 전망이다.

Fig. 3: 과체중 및 비만 성인 환자 증가 추이 및 전망

(단위: 십억명, %)	2020	2025E	2030E	2035E
성인 과체중 환자 수 ($\text{BMI} \geq 25$ to 30kg/m^2)	1.39	1.52	1.65	1.77
성인 비만 환자 수 ($\text{BMI} \geq 30\text{kg/m}^2$)	0.81	1.01	1.25	1.53
글로벌 전체 성인 중 과체중 및 비만 환자 비중	42%	46%	50%	54%

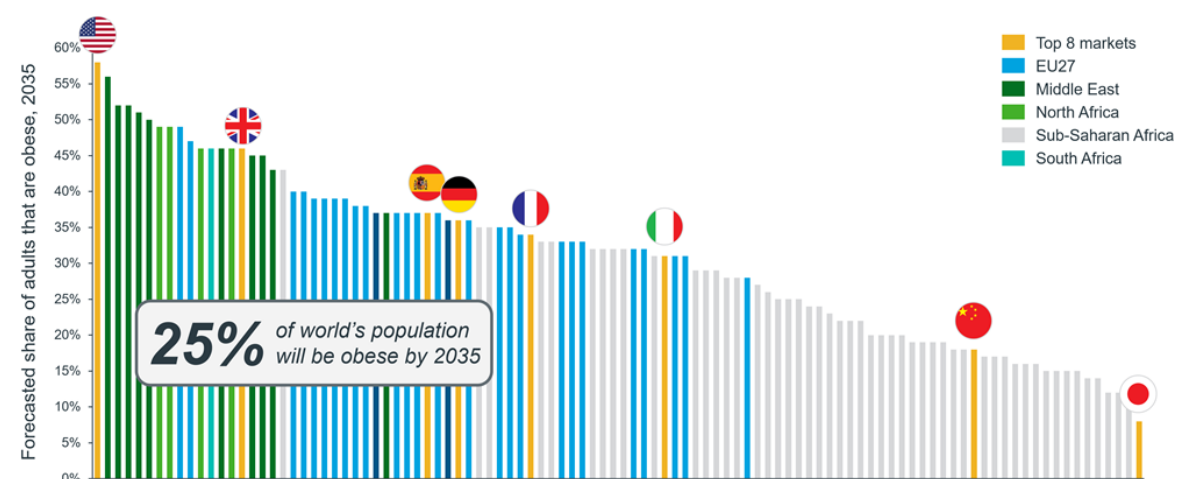
Source: WOA 2024, 다올투자증권

Fig. 4: 과체중 및 비만 어린이 증가 추이 및 전망

(단위: 백만명, %)	2020	2025E	2030E	2035E
어린이 과체중 환자 수	260	310	350	390
어린이 비만 환자 수	175	240	310	380
글로벌 전체 어린이 중 과체중 및 비만 환자 비중	22%	28%	33%	39%

Source: WOA 2024, 다올투자증권

Fig. 5: 2035년 지역별 비만 환자 비중 전망: 전세계의 25%가 비만 환자



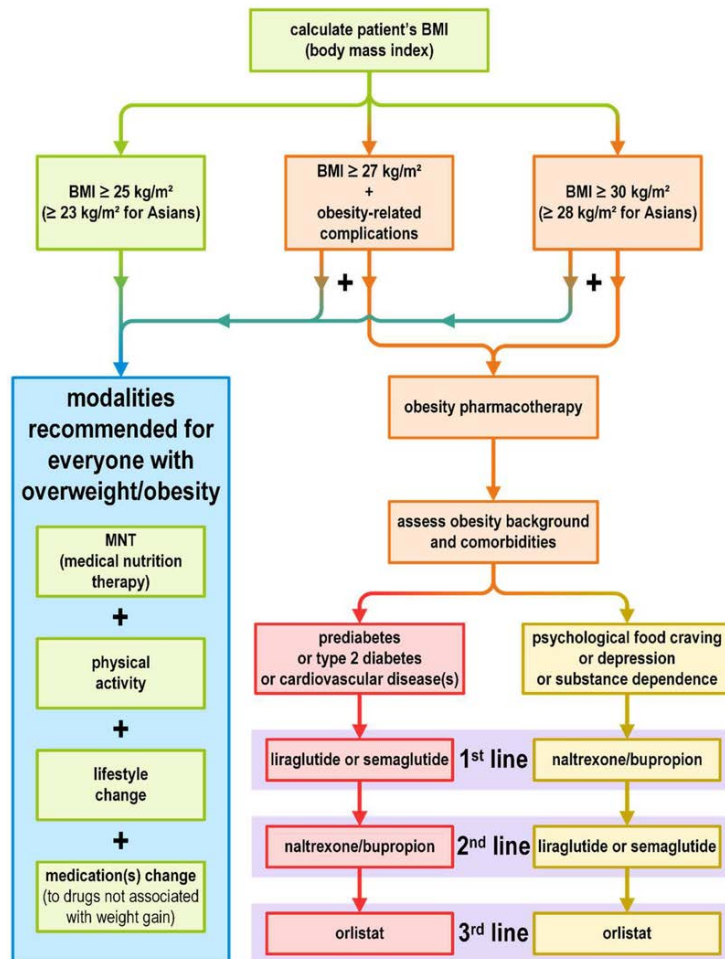
Source: IQVIA, WOA 2023, 다올투자증권

II-2. 비만 치료제의 발전: GLP-1 등장

비만 치료
가이드라인은
어떠한가?

BMI가 30kg/m^2 이상인 환자나 BMI가 27kg/m^2 이상이면서 과체중/비만으로 인한 동반 질병이 있는 환자를 위해서는 건강한 식사 및 규칙적인 신체 활동과 함께 약물 치료를 진행한다. BMI가 40kg/m^2 이상이거나 35kg/m^2 이상이고 비만 관련 심각한 합병증이 있는 경우, 수술적 치료도 고려한다. 다양한 권고사항을 바탕으로 비만 환자의 상태에 따라 약물 요법을 선택하는 알고리즘이 제시되고 있다. 비만 환자이면서 제2형 당뇨병 또는 심혈관 질환 증상도 있는 환자에게는 1차 치료 옵션으로 리라글루타이드(Liraglutide)나 세마글루타이드(Semaglutide)가 처방되는 반면, 우울증이나 약물 의존증을 보이는 환자에게는 콘트라브(성분명: Naltrexone/Bupropion)가 1차 치료로 주로 처방된다.

Fig. 6: 비만 치료 관련 약물 선택 알고리즘



Source: Diagnosis and Non-Invasive Treatment of Obesity in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus: A Review of Guidelines, 다올투자증권

GLP-1 RA의 등장과 함께 비만 치료 성과 늘어나기 시작

비만치료제 시장은 GLP-1 RA(GLP-1 Receptor Agonist; GLP-1 수용체 작용제)의 등장 전후로 나뉜다. 2014년 일 1회 주사 투여되는 리라글루타이드(판매명: 삭센다)가 출시되기 전에는 식욕억제제와 지방흡수억제제가 비만 치료에 주로 사용되었다. 식욕억제제는 중추신경계를 자극해 식욕을 억제시켜주는 기전으로 대표적인 약물은 펜터민(Phentermine)이다. 펜터민은 식욕을 감소시키는 것과 동시에 교감신경계를 활성화시켜 체중 감량을 촉진시킨다. 1959년 FDA 승인을 획득한 약물로 3~5%의 체중 감소 효과를 나타냈지만 불안감과 두통, 고혈압, 약물 의존성 등 심각한 부작용으로 단기(12주) 사용이 권장되고 있다. 지방흡수억제제는 체내에서 지방의 흡수를 차단해 비만을 치료해준다. 대표적인 약물은 올리스타트(Orlistat; 판매명: 제니칼)로 임상시험에서 8.5%의 체중 감소 효과를 보였다. 복부팽만과 지방변, 대변실금, 영양소 흡수 저하 등의 부작용이 나타난다는 치명적인 단점이 있다. 2009년 특허 만료 이후 제네릭이 대거 나오기 시작했으며 미미한 수준의 매출을 기록하고 있다. 이후 두 가지 성분이 복합적으로 사용되는 복합제가 출시되기 시작했다. 식욕 억제를 도와주는 펜터민과 식욕 감소 및 포만감 증가를 유발하는 토피라메이트가 결합된 Phentermine/Topiramate(판매명: 큐시미아)는 10.9%의 체중 감소라는 유의미한 치료 효과를 보여 2012년 FDA 허가를 획득했다. 하지만 입마름과 미각 이상, 인지기능 저하, 집중력 저하, 우울증, 불안감 등 신경계 부작용이 발생되면서 새로운 치료제에 대한 니즈가 증대되었다.

Fig. 7: 상업화된 비만 치료제(GLP-1 출시 이전)

치료제명	회사명	허가 일시	작용기전	체중 감소 효과	투여 방법	부작용	약가 (1개월)	비고
Phentermine (판매명: Adipex-P(고용량), Lomaira(저용량))	Teva, KVK Tech 등	1959	식욕 억제제 (중추신경계에 작용)	3-5% (12주, 15/30/ 37.5mg)	1일 1회 (경구)	불면증, 입마름, 변비, 고혈압, 인지장애, 심계항진 등	\$20-30	단기(12주) 사용 용량별 차이 있음
Orlistat (판매명: Xenical)	Roche	1999	Lipase 저해제 (지방 흡수 억제)	8.5% (52주, 120mg)	1일 3회 (경구)	복부 불편감, 변비, 지방변, 가스 등	\$30-60	특허만료로 제네릭 대거 판매 중
Phentermine/ Topiramate (판매명: Qsymia)	Vivus	2012	식욕 억제+ 신경치료 복합제	10.9% (56주, 15/92mg)	1일 1회 (경구)	변비, 불면증, 어지럼증, 우울증, 입마름, 기분변화 등	\$150-200	
Locaserin (판매명: Belviq)	Eisai	2012	세로토닌 2C 수용체 작용제 (식욕 억제)	5.8% (52주, 10mg)	1일 2회 (경구)	두통, 어지럼증, 피로, 입마름, 변비, 우울증, 자살충동 등	\$300	암 발생 우려로 2020년 시장 철수
Naltrexone/ Bupropion (판매명: Contrave)	Currax Pharma	2014	Opioid 수용체 길항제+ 항우울제 복합제	8.2% (56주, 32/360mg)	1일 2회 (경구)	불면증, 두통, 입마름, 변비, 어지럼증 등	\$100-150	

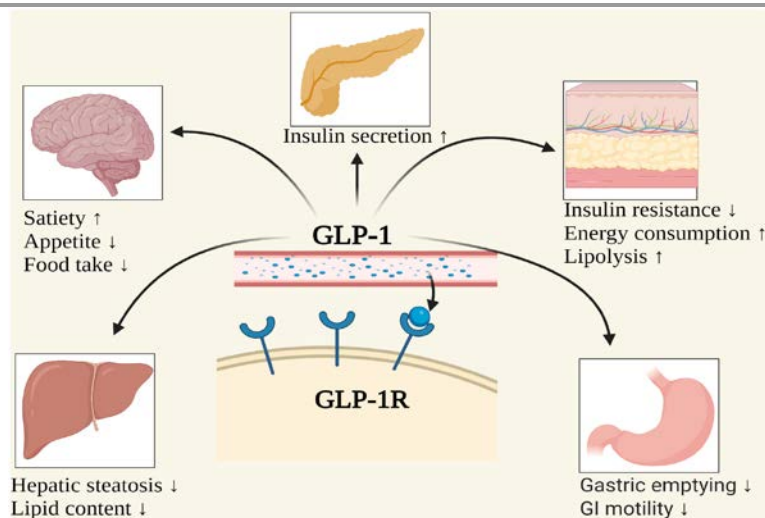
Source: 각 사, GoodRx, 언론보도, 다올투자증권

삭센다는 높은 체중
감소 효과로
블록버스터로 등극

2014년 삭센다(성분명: Liraglutide; 노보노디스크)의 등장으로 GLP-1 RA가 새로운 비만 치료 요법으로 떠오르기 시작했다. GLP-1은 식사 후에 소장에서 분비되는 인크레틴(Incretin) 호르몬으로 장의 L세포에 의해 생성된 뒤 분비되어 인슐린 분비를 자극시켜준다. 인슐린(Insulin; 혈당을 낮추는 호르몬) 분비 촉진과 동시에 글루카곤(Glucagon; 혈당을 높이는 호르몬) 분비를 억제해 혈당을 조절해주고, 췌장과 간, 내장의 수용체를 활성화시켜 인슐린 민감성을 향상시켜준다. GLP-1 RA는 인체 내에서 자연적으로 생성되는 GLP-1 호르몬과 유사한 구조를 가진 GLP-1 유사체를 기반으로 한 펩타이드 제형이다. 자연적인 GLP-1 호르몬은 DPP-4라는 효소에 의해 빠르게 분해되기 때문에 반감기가 매우 짧다. GLP-1 RA는 DPP-4 효소에 의해 분해되지 않도록 설계된 펩타이드로 체내에서 장기간 작용될 수 있다. 리라글루타이드의 체내 반감기는 약 13시간으로 1일 1회 주사하는 피하주사제형으로 사용되고 있다.

삭센다는 원래 제2형 당뇨병 치료제(2009년)로 FDA 허가받아 판매되고 있었다. 이 후 연구에서 체중 감소 효과를 확인하면서 고용량(최대 3.0mg) 제형의 비만치료제로 탄생되었다. GLP-1은 식후 혈당 조절뿐만 아니라 위 배출을 지연시키고 뇌의 식욕 조절 중추 작용을 통해 포만감을 유도해준다. 이로 인해 환자의 식사량이 급격히 감소하면서 9.2%의 체중 감소 효과를 보였다. 높은 치료 효과로 삭센다는 2021년 11.4억달러의 매출을 달성했다. 전체 비만 치료제 시장의 1위를 차지하면서 GLP-1 RA의 개발이 활발해지기 시작했다.

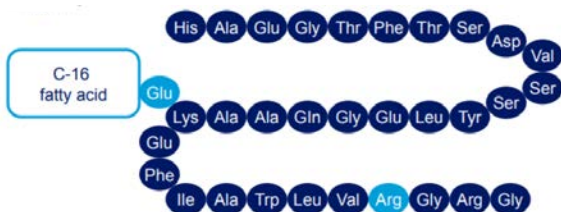
Fig. 8: GLP-1 수용체 작용제의 작용기전



Source: Frontiers: GLP-1 receptor agonists for the treatment of obesity: Role as a promising approach, 다올투자증권

위고비와 쥘바운드는 2021년 출시한 세마글루타이드(판매명: 위고비; 노보노디스크)는 지방산(C18) 결합과 특정 아미노산 치환을 통해 알부민과의 결합력을 증가시켜 반감기를 약 1주일(168시간)까지 연장했다. 그 결과 1주 1회 제형으로 삭센다 대비 높은 체중 감소 효과(68주차에 14.9%의 체중 감소)를 보여 출시 첫 해 2억달러, 2년 뒤 45억달러의 매출을 달성했다. 세마글루타이드(Semaglutide)는 2017년에 제2형 당뇨병 치료제 오젠폍(Ozempic)으로 먼저 FDA 허가 획득했으며 유의미한 체중 감소 효과로 비만 치료제로 추가 승인을 획득했다. 위고비 출시 이후 GLP-1 RA의 비만 및 당뇨 환자 대상 처방량이 빠르게 늘어났으며 위고비보다 더 높은 체중 감소 효과를 보인 GLP-1/GIP 이중 작용제 티르제파타이드(판매명: 쥘바운드; 일라이 릴리)가 2023년 출시되면서 앞으로 더욱 가파른 처방량 증가가 예상된다.

Fig. 9: 리라글루타이드(삭센다) 펩타이드 구조



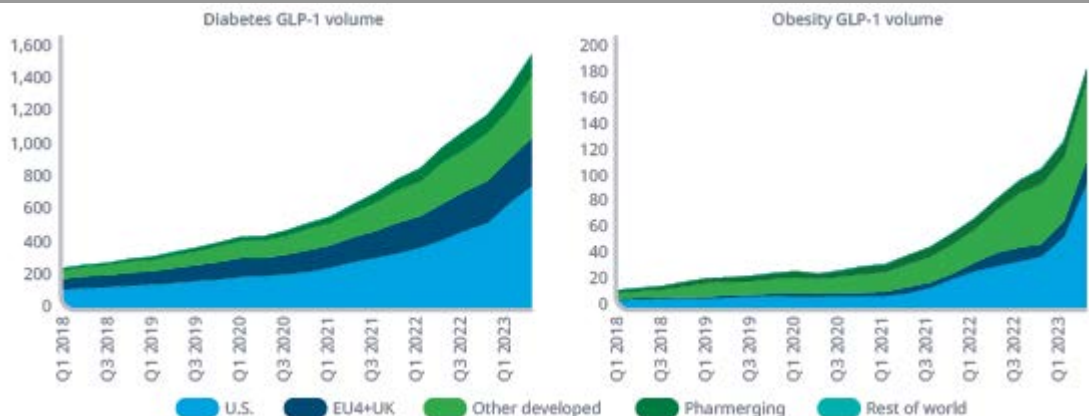
Source: Influence of Production Process and Scale on Quality of Polypeptide Drugs: a Case Study on GLP-1 Analogs, 다올투자증권

Fig. 10: 세마글루타이드(위고비) 펩타이드 구조



Source: Influence of Production Process and Scale on Quality of Polypeptide Drugs: a Case Study on GLP-1 Analogs, 다올투자증권

Fig. 11: 당뇨병 및 비만 치료를 위한 GLP-1 RA의 사용량(DDD; Defined daily doses)



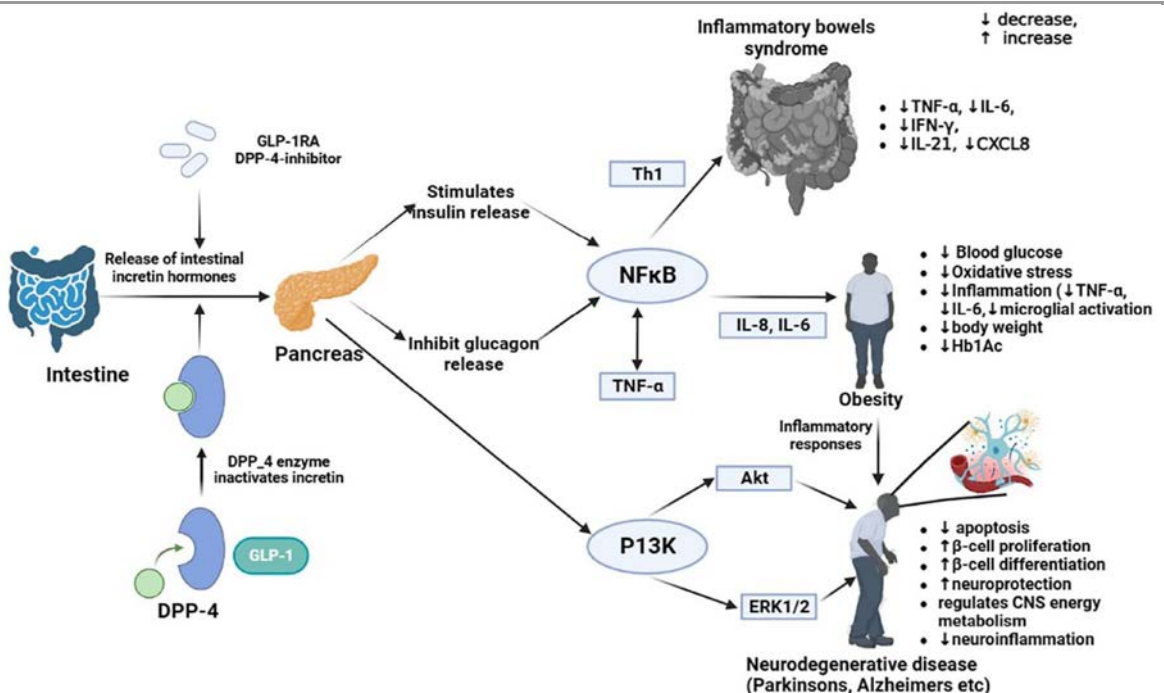
Source: IQVIA 2024, 다올투자증권
Note: 단위는 백만 DDD

II-3. GLP-1의 확장성: MASH부터 심혈관, 알츠하이머까지

비만뿐만 아니라
MASH, 심혈관질환,
알츠하이머까지 확장
중

GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 RA)는 다양한 분야에서 활용이 가능하다. GLP-1이 췌장과 위장관, 중추 신경계, 심혈관계, 지방 조직 등 다양한 신체 부위에서 작용하기 때문이다. 이에 따라 제2형 당뇨병과 비만뿐만 아니라 MASH(Metabolic associated steatohepatitis; 대사 이상 관련 지방간염), 심혈관 질환, 알츠하이머병 치료제로 임상시험이 진행되고 있다. MASH는 간에 과도한 지방 축적물이 쌓이면서 발현된다. GLP-1은 간에 지방이 축적되는 것을 막아주기 때문에 MASH 치료에 도움을 줄 수 있다. 여기에 다른 호르몬 수용체를 결합했을 때 치료 효과가 극대화되는 것을 여러 연구를 통해 확인되고 있다. 또한 알츠하이머병과 같은 퇴행성 뇌질환에도 효과적일 수 있다는 의견이 나오면서 노보노디스크의 세마글루타이드는 알츠하이머병에 대한 임상시험이 진행되고 있다. 뇌의 인슐린 부족 현상으로 인슐린 저항성이 발생되면 세포내 인슐린 신호 전달이 줄어들게 되고, 이는 뇌신경세포 감소와 신경섬유다발 향상을 유발한다. GLP-1 RA는 알츠하이머병의 아밀로이드 베타 펩타이드의 응집을 조절해주고 파킨슨병에서 도파민을 조절해주기 때문에 퇴행성 질환에도 효과적일 가능성이 높다. 여기에 여러 연구를 통해 이미 확인되고 있는 심혈관 질환 치료 효과로 GLP-1 RA의 적응증 확장이 이어질 전망이다.

Fig. 12: GLP-1의 확장성: 비만, 신경퇴행성질환, 염증성 장질환 등



Source: Anti-inflammatory role of glucagon-like peptide 1 receptor agonists and its clinical implications, 다올투자증권

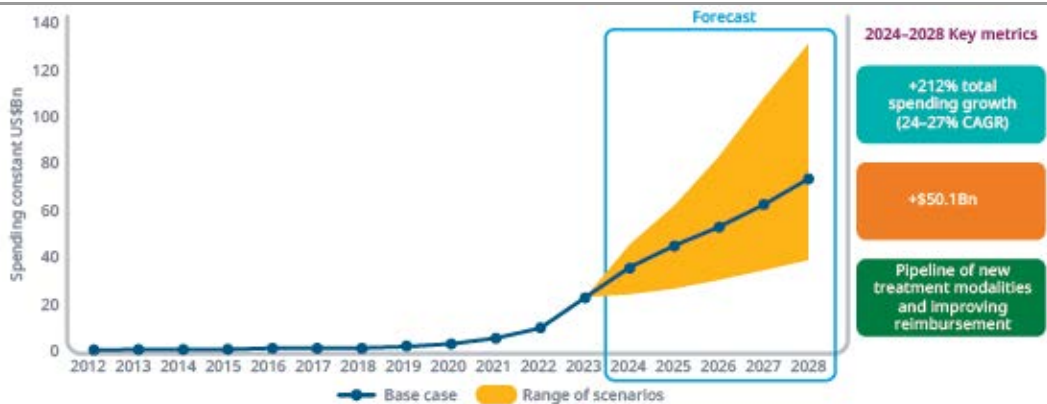
III. 비용과 생산에 대한 빗장 풀리고 있다

III-1. 제한적인 보험 급여. 값비싼 가격에도 잘 팔린다

비만 치료제 지출은
3년 만에 7배 증가

글로벌 의약품 지출 보고서에 따르면 전 세계 비만 치료제 지출은 2023년 240억달러에 달했다. 2020년 32억달러였으나 새로운 제제인 GLP-1 RA의 등장으로 3년 만에 7배 이상 상승했다. 보험사와 정부가 더 광범위한 보상을 지원할 경우 비만 치료제 시장은 더욱 커질 전망이다. 제한적인 급여 적용, 공급 부족 사태에도 불구하고 2024년부터 시장이 가속화되어 연평균 24~27% 성장해 2028년 740억달러를 기록할 전망이다. 더 많은 국가들이 치료 가이드라인을 확대한다면 최대 1,310억달러까지 성장할 것으로 추정된다.

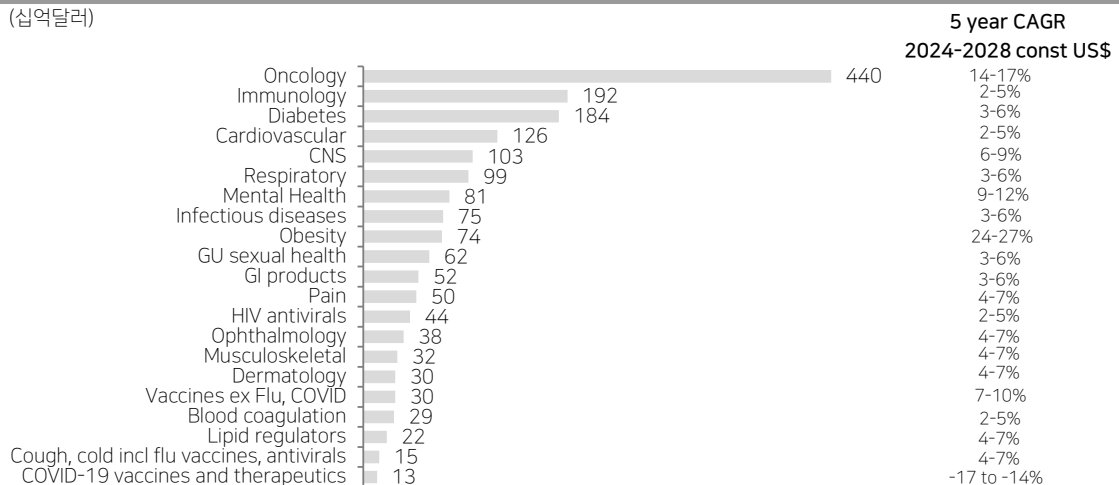
Fig. 13: 전세계 비만 지출 추이 및 전망



Source: IQVIA 2024, 다올투자증권

Fig. 14: 적응증별 글로벌 의약품 지출 규모(2028년)

(십억달러)



Source: IQVIA 2024, 다올투자증권

비만 치료에 대한
보험 적용은 제한적.
높은 비용으로 환자
부담 증대

미국 보험사들은 비만 치료제가 급여 적용을 받을 수 있는 조건을 매우 엄격하게 설정하고 있으며 비만 치료에 대한 보험 적용을 제한적으로 진행하고 있다. 비만을 만성 질환으로 인정하는 데에 있어 의료계와 보험업계의 시각 차가 존재하기 때문이다. 일부 보험사들은 비만 치료제를 단순히 체중 감량을 위한 약물로 간주하고 만성 질환 치료와 같은 우선 순위에 두지 않는 사례도 발생하고 있다. 이에 따라 환자들은 월 1,000달러(약 130만원) 이상의 비용을 자비로 부담하거나 보험 적용되는 다른 용도로 승인된 약물을 사용한다. 일부 환자들은 경제적 부담 증가로 충분한 치료를 받지 못 하고 있으며 장기적으로 비만 관련 합병증(제2형 당뇨병, 심혈관 질환, MASH 등) 발생 위험이 높아질 수 있어 급여 적용 필요성이 증대되고 있다.

급여 적용이 제한적인 상황에서 비만 환자의 극적인 증가 추세는 의료 비용 증가와 경제적 생산성 손실까지 이어질 전망이다. WOA(세계비만연맹) 보고서에 따르면 비만 치료 비용으로 인해 2035년까지 세계 GDP의 2.9% 수준인 4조달러의 경제적 손실 발생이 예상된다.

Fig. 15: 상업화된 GLP-1 계열 비만 치료제

치료제명	회사명	허가 일시	작용기전	체중 감소 효과	투여 방법	부작용	약가 (1 개월)	'23년 매출 (백만달러)
Liraglutide (판매명: Saxenda)	Novo Nordisk	2014	GLP-1 수용체 작용제 (인슐린 분비, 식욕 억제)	9.2% (56 주, 3.0mg)	1 일 1 회 (주사)	메스꺼움, 구토, 설사, 변비, 췌장염, 담낭질환 등	\$1,200-1,500	1,494
Semaglutide (판매명: Wegovy)	Novo Nordisk	2021	GLP-1 수용체 작용제 (인슐린 분비, 식욕 억제)	14.9% (68 주, 2.4mg)	1 주 1 회 (주사)	메스꺼움, 구토, 설사, 변비, 췌장염 등	\$1,300-1,500	4,551
Tirzepatide (판매명: Zepbound)	Eli Lilly	2023	GLP-1/GIP 이중 작용제 (인슐린 분비, 식욕 억제)	20.9% (72 주, 10mg)	1 주 1 회 (주사)	메스꺼움, 구토, 설사, 변비, 췌장염 등	\$1,300-1,500	176 (2023.12 출시)

Source: 각 사, GoodRx, Evaluate Pharma, 다올투자증권

Fig. 16: 비만에 따른 경제적 손실

	2020	2025E	2030E	2035E
Economic impact (US\$ at 2019 value, trillions)	1.96	2.47	3.23	4.32
Impact as proportion of total global GDP	2.4%	2.5%	2.7%	2.9%

Source: WOA 2023, 다올투자증권

보험에 대한 빚장
풀리고 있음.
빅파마들이 환자의
비용 부담을 줄이기
위해 다양한 전략
펼치기 시작

최근 KFF(Kaiser Family Foundation; 건강 정책 관련 연구소)의 분석에 따르면 당뇨병 치료제로 승인된 오젠펙은 ACA(Affordable Care Act) 보험(오바마케어) 플랜의 82%에서 보험 적용을 받고 있는 반면 비만 치료제로 승인된 위고비는 단 1%에서만 커버리지 적용을 받고 있다. 즉, 위고비와 오젠펙은 동일한 성분을 가지고 있음에도 불구하고 적용증에 따라 보험 커버리지가 다르게 적용된다는 것이다.

MCT2D(Michigan Collaborative for Type 2 Diabetes)에서 제공한 보험 커버리지 가이드에 따르면 사보험사 중 GLP-1 계열 약물인 삭센다와 위고비, 쥘바운드를 선호의약품에 등재한 보험사는 애틀나(Aetna)와 Express Scripts이다. 그 외 5개의 보험사는 보험 리스트에서 제외했다. 다만 미국 대형 사보험사 애틀나에서는 삭센다와 위고비의 급여 적용에 대해 몇 가지 조건을 제시했다. 1) 환자는 해당 약물을 안정된 유지 용량으로 최소 3개월 이상 사용했어야 하고, 치료 기간 동안 초기 체중의 최소 5%를 감량했거나 초기 5%의 체중 감량을 지속적으로 유지했어야 하며 이를 문서화한 증명 자료가 필요하다. 또는 2) 환자는 약물 사용 전에 저칼로리 식단 및 신체 활동 증가 등 포괄적인 체중 관리 프로그램에 참여해 최소 6개월 이상 지속적인 추적 관리를 받았어야 하고, 약물은 저칼로리 식단과 신체 활동 증가를 포함하는 만성 체중 관리와 함께 사용되어야 한다. 그리고 환자의 BMI가 30kg/m^2 이상이거나 BMI가 27kg/m^2 이상이면서 고혈압, 제2형 당뇨병, 이상지질혈증 등 체중 관련 동반 질환을 하나 이상 갖고 있어야 한다. 1)이나 2)에 해당되는 환자들은 급여 적용이 가능하다. 3대 PBM사 중 하나인 Express Scripts는 위고비와 쥘바운드를 선호의약품에 등재했다. 메디케이드(Medicaid)의 경우, 미시간을 포함해 총 20개의 주가 삭센다와 위고비를 보험 리스트에 포함시켰다.

노보노디스크와 일라이 릴리 등 제약사들은 비만 치료제의 보험 급여 적용 확대 및 환자의 비용 부담을 줄이기 위해 다양한 전략을 펼치고 있다. 우선적으로 비만 치료제가 장기적으로 효과적이고 비용 절감에 기여한다는 것을 입증하기 위해 대규모 임상시험을 진행하고, 비만 치료제의 사용이 합병증 예방에 어떻게 기여하는지에 대한 데이터도 제공하고 있다. 약물에 대한 리베이트 프로그램 제공 등을 통해 보험사와의 협상 및 파트너십을 구축하고 있다. 또한 비용 부담이 큰 환자들을 위해 약물 비용을 보조하는 프로그램을 운영하거나 약국에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰이나 바우처를 제공해 약물의 접근성을 높이고 있다. 이로 인해 더 많은 환자들이 고비용의 비만 치료제에 접근할 수 있게 되어 장기적인 건강 개선과 의료 비용 절감에 기여할 수 있을 전망이다.

Fig. 17: 미국 미시간 주의 비만 치료제 보험 커버리지 가이드(사보험사)

PLAN NAME Formulary Link	SAXENDA <i>Liraglutide</i> Injectable - Daily	WEGOVY <i>Semaglutide</i> Injectable - Weekly	ZEPBOUND <i>Tirzepatide</i> Injectable - Weekly	CONTRACE <i>Naltrexone HCl - Bupropion HC</i> Oral - 2x Daily	LOMAIRA <i>Phentermine 8mg</i> Low Dose Oral - Daily w/Meals	PHENTERMINE <i>Generic - High Dose</i> Oral - Daily w/ Meals	QSYMIA <i>Phentermine - Topiramate</i> Oral - Daily
AETNA michmed.org/97Ay9	Preferred Brand PA ¹	Preferred Brand PA ¹	Non Formulary	Non Formulary	Not Covered	Preferred Generic PA	Preferred Brand PA
BCBSM* michmed.org/nmxVD	Non-Preferred Brand PA ²	Non-Preferred Brand PA ²	Non-Preferred Brand PA ²	Non-Preferred Brand PA ²	Non-Preferred Brand	Preferred Generic	Non-Preferred Brand PA ²
EXPRESS SCRIPTS michmed.org/Dyq2x	Not Covered	Preferred	Preferred	Non-Preferred PA	Not Covered	Not Covered	Not Covered
HAP michmed.org/gdv9P	Non Formulary	Non Formulary	Non Formulary	Non Formulary	Non Formulary	Non Preferred Generic Tier 1A	Non-Preferred Brand PA
PRIORITY michmed.org/yq299	Not Covered	Not Covered	Unknown	Non-Preferred ST: Try generic first	Non-Preferred ST: Try generic first	Preferred Generic	Non-Preferred ST: Try generic first
PRIORITY OPTIMIZED michmed.org/BA4Kb	Not Covered	Not Covered	Unknown	Non-Preferred ST: Try generic first	Not Covered	Preferred Generic	Non-Preferred ST: Try generic first
UNITED michmed.org/7N4jY	Not Covered ³	Not Covered ³	Not Covered ³	Non-Preferred PA ³	Non-Preferred PA ³	Preferred Generic Tier 1 PA ³	Non-Preferred PA ³

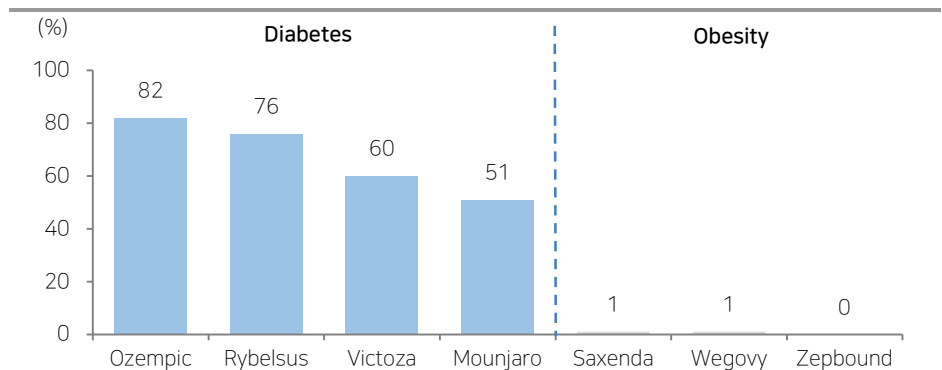
Source: MCT2D(Michigan Collaborative for Type 2 Diabetes), 다올투자증권

Fig. 18: 미국 미시간 주의 비만 치료제 보험 커버리지 가이드(Medicaid)

PLAN NAME Formulary Link	SAXENDA <i>Liraglutide</i> Injectable - Daily	WEGOVY <i>Semaglutide</i> Injectable - Weekly	ZEPBOUND <i>Tirzepatide</i> Injectable - Weekly	CONTRACE <i>Naltrexone HCl - Bupropion HC</i> Oral - 2x Daily	LOMAIRA <i>Phentermine 8</i> Low Dose Oral - Daily w/Meals	PHENTERMINE <i>Generic - High Dose</i> Oral - Daily w/ Meals	QSYMIA <i>Phentermine - Topiramate</i> Oral - Daily
MICHIGAN MEDICAID michmed.org/N2wn8	Preferred PA	Preferred PA	Not Covered	Not Covered	Preferred PA	Preferred PA	Not Covered

Source: MCT2D(Michigan Collaborative for Type 2 Diabetes), 다올투자증권

Fig. 19: ACA 보험 플랜에서 각 치료제의 보험 커버리지 비중



Source: KFF, 다올투자증권

III-2. 공장 증설 및 인수를 통해 공급 부족 문제 해결 중

GLP-1 펩타이드
제조는 매우
까다롭고 어려워
진입장벽이 높음

제한적인 보험 급여 적용에도 불구하고 위고비와 쥘바운드의 처방은 계속 늘고 있다. 폭발적인 수요 증가로 노보노디스크와 일라이 릴리는 몇 년동안 공급 부족 사태를 겪고 있다. 펩타이드는 복잡한 합성 공정과 높은 순도 요구, 고비용 등으로 제조에 대한 진입 장벽이 높은 편이다. 단기적으로 대량 생산 capa를 확보하기가 어려워 공급 문제 해결까지 일정 수준의 시간이 소요되고 있다.

GLP-1 RA는 펩타이드 합성을 통해 만들어진다. 펩타이드는 20~50개의 아미노산으로 짧은 사슬로 구성되어 있다. 펩타이드 합성에는 고순도의 개별 아미노산을 화학적으로 결합하는 고급 합성 화학 기술이 필요하다. 길이가 길어지면 결합 과정에서 오류가 발생할 확률이 증가하고, 그렇게 되면 불량 펩타이드 제거가 어려워진다. 펩타이드는 다단계의 합성 과정을 거쳐 각 단계에서 높은 순도를 유지해야 한다. 이러한 제조 공정을 대량 생산에 적용하는 것은 기술적으로 매우 어렵다. 또한 고순도 정제가 필요한 펩타이드 특성 상 소량의 생산에도 높은 비용이 발생될 수 있다. 이렇게 복잡한 제조 공정과 높은 합성 비용으로 인해 펩타이드 약물을 생산하는 전문 cGMP(Current Good Manufacturing Practice) 시설의 수는 적은 편이다. 이에 따라 노보노디스크와 일라이 릴리는 펩타이드 전문 CMO와 협력하거나 펩타이드 제조 공장 인수 및 기존 공장 증설 등으로 생산 Capa를 확장하는 방식으로 공급 문제를 해결하고 있다.

Fig. 20: 복잡한 펩타이드 제조 프로세스

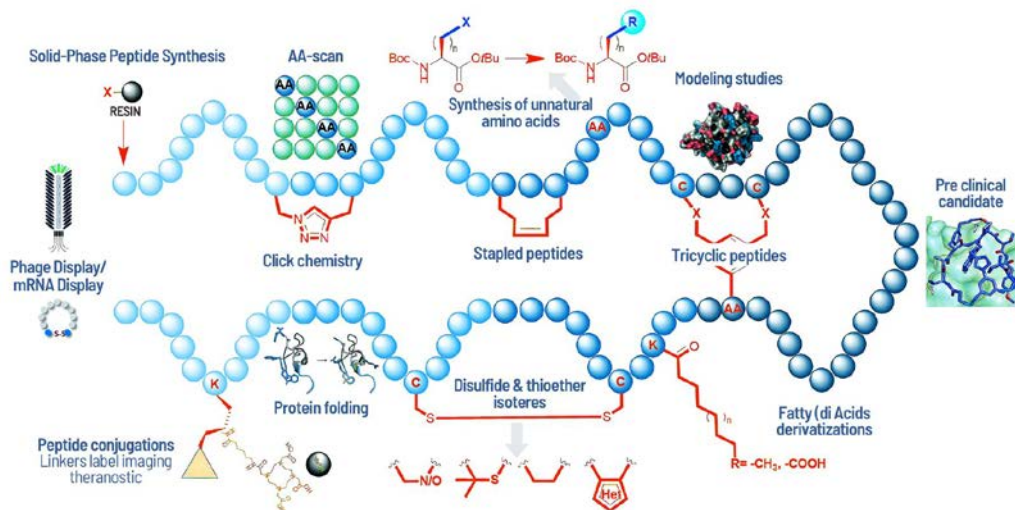
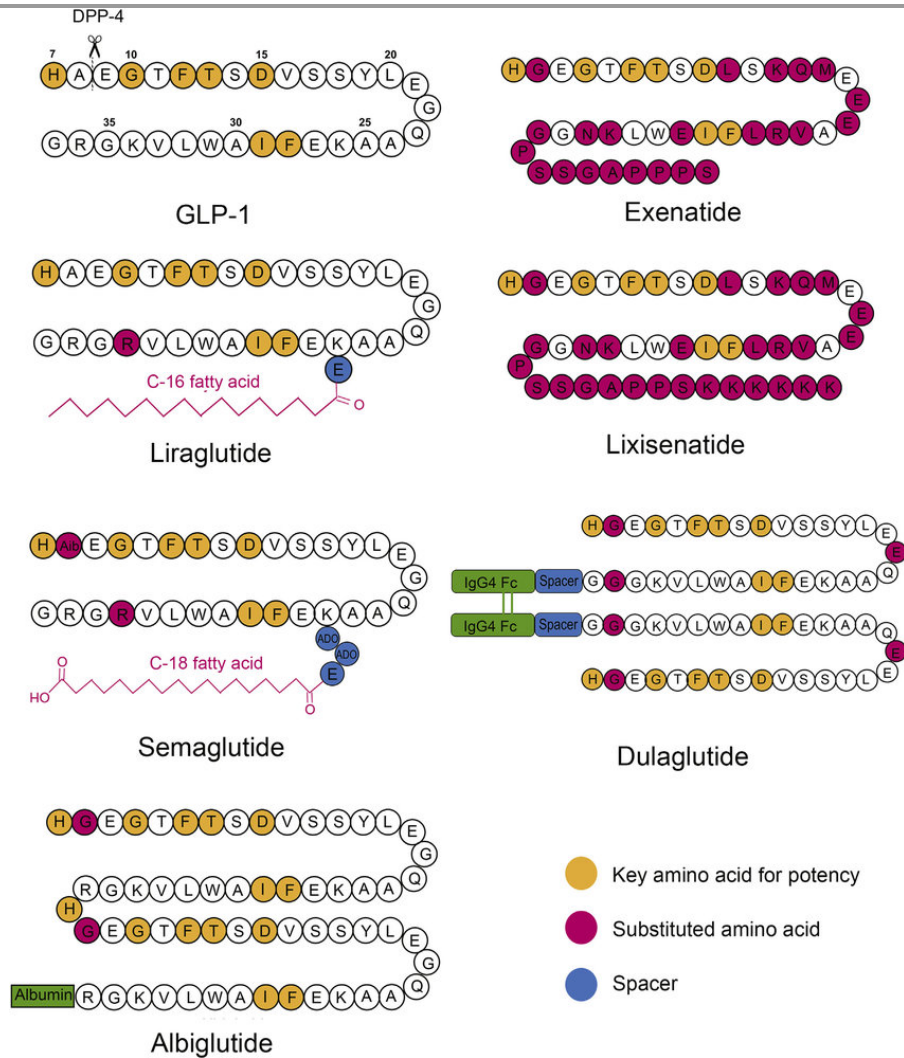


Fig. 21:약품별 펩타이드 구조: 20~50개의 아미노산으로 구성



Source: Battle of GLP-1 delivery technologies, 다올투자증권

노보노디스크는 공급 부족 해결하기 위해 CMO 기업 인수와 함께 자체 생산시설 증설 중

노보노디스크는 위고비의 공급 부족 사태로 2023년부터 저용량(0.25mg) 공급 제한, 다른 국가 출시 제한 등 출하를 관리하고 있다. 2023년부터 약 60억달러를 투자해 기존 덴마크 생산시설을 증설하고 있으며 프랑스 Chartres에 위치한 생산시설에도 23억달러를 투자해 생산 Capa를 확보하고 있다. 2024년 2월에는 추가적인 생산시설 확보를 위해 카탈란트의 Fill and Finish 제조 시설 3개를 110억달러에 인수했으며 2026년부터 해당 시설에서 본격적인 생산이 가능할 전망이다. 카탈란트는 원래 노보노디스크의 GLP-1 RA CMO 파트너사였다. 하지만 2월 노보노디스크의 모회사 Novo Holdings가 카탈란트 전체를 160억달러에 인수하면서 노보노디스크도 카탈란트의 특정 제조 시설을 인수하기로 결정했다. 이로써 In-house 생산 Capa를 확보하게 되어 높아지는 생산 수요를 충족할 수 있을 전망이다. 자체 생산시설 확보를 통해 위고비의 공급 문제 해결뿐만 아니라 후속 GLP-1 계열 파이프라인의 임상 및 상업화 물량을 소화할 계획이다.

Fig. 22: 노보노디스크의 CMO파트너사

기업	위치	용도	내용
Catalent	벨기에 브뤼셀	syringe-filling	- 21년 10월 FDA 실사 후 Form 483 수령(7가지 지적 사항)으로 21년 말 위고비 공급 일시적 중단 - 22년 8~9월 FDA 재실사 후 두번째 Form 483 수령(9가지 지적 사항)으로 공장 재차 섯다운
	미국 인디애나 블루밍턴		- 3Q23 실적 발표에서 현재 동사의 CMO 들 중 한 곳에서 세번째 사이트 가동개시 언급 - 노보노디스크가 인수한 Catalent 의 제조시설 세곳(미국 인디애나 블루밍턴, 이탈리아 아나니, 벨기에 브뤼셀)에 포함(2024.02) - 2024년 인수 마무리, 2026년부터 본격 생산 기대
Patheon (Thermo fisher 자회사) (추정)	미국 노스캐롤라이나 그린빌	syringe-filling	- Catalent 시설 문제로 위고비 공급 차질이 발생하자 2번째 CMO 계약 체결 - 2번째 CMO 사로 2023.04 생산 개시. 위고비 공급 증가 지원 목적
PCI Pharma Services(추정)	미국	assembly / packaging	- 위고비 assembly and packaging 목적

Source: 노보노디스크, 언론보도 종합, 다올투자증권

Fig. 23: 노보노디스크의 인하우스 Capa 증설 발표

위치	발표일	용도	내용
덴마크 Måløv	2021.02.25	리벨서스 생산	- 기존 시설 확장, 5 억 DKK (약 0.8 억달러) 투자 - 2022 년 완료
덴마크 칼룬드보르	2021.12.13	API 중심, 그 외 주사제/경구제 조립 및 포장	- 기존 생산시설 1 개 확장 및 추가로 3 개의 신규 생산시설 건설, 170 억 DKK(약 25.9 억달러) 투자 - 2027 년 완료 계획
	2023.11.10	API	- 기존 제조시설 증설, 420 억 DKK(60 억달러) 이상 투자계획(2023 년부터~) - 2025 년말~2029 년까지 점진적 마무리 계획
덴마크 백스베어드	2022.11.22	임상용 API	- 기존시설 추가 확장 발표, 54 억 DKK(7.44 억달러) 투자 - 2024 년 완료 계획
덴마크 힐러뢰드	2023.06.12	만성질환 후기단계 파이프라인 API	- 기존 제조시설 증설, 159 억 DKK(23 억달러) 투자 계획 - 2029 년 초 생산 개시 계획
덴마크 오덴세	2024.07.23	주사펜 fill and finish	- 2026 년까지 포장 시설 건설, 2030 년까지 주사펜과 태블릿 생산을 위한 플라스틱 부품 성형 시설 건설 계획 - 구체적인 용도는 내부 검토 후 연말에 결정 예정
프랑스 샤르트르	2023.11.23	만성질환 치료제(GLP-1) production and finish	- 160 억 DKK(23 억달러) 투자 계획 - 2026~2028 년까지 점진적 마무리 계획
미국 인디애나 블루밍턴, 이탈리아 아나니, 벨기에 브뤼셀	2024.02.05	fill and finish	- 110 억달러에 Catalent 의 제조시설 세 곳 인수 발표 - 2024 년 인수 마무리, 2026 년부터 본격 생산 기대
중국 텐진	2024.03.19	비공개	- 제조시설 증설에 5.56 억달러 투자 결정, 2027 년 완료 예정 - 생산예정인 의약품은 비공개이나 언론은 위고비 중국 승인에 따른 수요 대응 목적으로 추정
미국 노스캐롤라이나 클레이튼	2024.06.24	비만 등 만성질환 fill and finish	- 신규 생산시설 건설, 270 억 DKK(41 억달러) 투자 - 2027~2029 년 점진적 마무리 계획

Source: 노보노디스크, 언론보도 종합, 다올투자증권

일라이 릴리는 대규모 투자를 통해 생산시설 증설중. 2028년 완전 가동 목표

일라이 릴리의 쥘바운드(GLP-1/GIP 이중작용제)도 위고비와 마찬가지로 공급 부족 현상을 보이고 있다. 미국에서 공급 제약이 완화되었지만 미국의 지역에서는 공급이 여전히 타이트하다. 수요 증가에 대응하기 위해 대규모 투자를 진행하고 있다. 인디애나주 레바논(Lebanon)에 위치한 제조 시설에서는 대규모 확장이 진행되고 있다. 초기 37억달러에서 90억달러까지 투자 규모를 대폭 늘렸는데 여기서 추가 53억달러의 투자는 쥘바운드와 마운자로 등 비만/당뇨 치료제 공급 확대를 위한 것으로 파악된다. 2026년 말부터 생산을 시작해 2028년 완전 가동을 목표로 하고 있다.

이 외에 여러 지역의 새로운 제조시설을 확보하고 있으며 인디애나폴리스(Indianapolis)의 기존 시설 증설과 위스콘신주의 플레전트 프레리(Pleasant Prairie) 주사제 제조 시설 인수를 통해 생산 Capa를 늘리고 있다. 아일랜드 리머릭(Limerick) 생산시설에도 약 10억달러를 투자했으며 주로 알츠하이머 치료제를 포함한 바이오의약품 생산을 도맡을 전망이다.

Fig. 24: 일라이 릴리의 생산시설 및 CMO

인하우스 Capa 증설 발표			
위치	발표일	용도	내용
미국 노스캐롤라이나 Research Triangle Park	2020.01.21	Trulicity / tirzepatide 생산	- 신규 제조시설 건설 발표로 RTP에 첫 투자 진행 - 4.7억달러 투자, 현재 생산 개시 완료
	2023.01.24	인크레틴 주사제 충전, 장치 조립, 패키징	- 4.5억달러 추가 투자 발표, 이번 투자건은 2027년 본격 가동 예정 - 2020년 이후 노스캐롤라이나 생산시설에 총 40억달러 투자. 이중 RTP에는 총 17억달러 투자
미국 노스캐롤라이나 콘코드	2022.01.28	인크레틴 주사제 충전, 장치 조립, 패키징	- 신규 제조시설 건설 발표, 10억달러 이상 투자 - 2024.06 커팅식 진행, 2H24 가동, 2025년 출하 예정
	2024.06.14		- 10억달러 추가 투자 발표로 총 20억달러 투자
미국 인디애나 레바논 LEAP Innovation Park	2022.05.25	API 및 유전자치료제 등 신규 모달리티	- 두개의 신규 제조시설 건설, 21억달러 투자 발표
	2023.04.17		- 1.6억달러 추가 투자 발표로 총 37억달러 투자 계획
	2024.05.24	Mounjaro / Zepbound API	- 53억 달러 추가 투자 발표로 총 90억달러 투자 계획 - 2023년 착공, 2026년 말 생산개시, 2028년 풀가동 목표
미국 인디애나 인디애나폴리스	2020년 이후	인크레틴 주사제	- 기존 시설 확장에 12억달러 투자 - 2020년 이후 투자로 정확한 투자 시기는 비공개. LEAP Innovation Park 투자 보도자료에서 언급(2024.05)
아일랜드 리머릭	2022.01.28		- 5억달러 투자
	2023.03.27	생물학제제 API (신경퇴행성 질환 등 항체치료제 포함)	- 5억달러 추가 투자로 총 10억달러 투자 - 단클론 항체 시설로 2023년 착공, 2026년까지 기존제품과 임상 제품 파이프라인 생산
독일 라인란트 팔츠 알지	2023.11.17	인크레틴 주사제	- 신규 제조시설 건설, 25억달러 투자 발표 - 당뇨, 비만 수요 대응 목적 - 2024년 착공, 2027년 가동 예정
미국 위스콘신 플레전트 프레리	2024.04.22	인크레틴 주사제	- Nexus Pharmaceuticals의 제조시설 인수, 투자금액은 비공개 - 2025년말 가동 목표

Source: 일라이릴리, 언론보도 종합, 다올투자증권

IV. 치료제의 진화

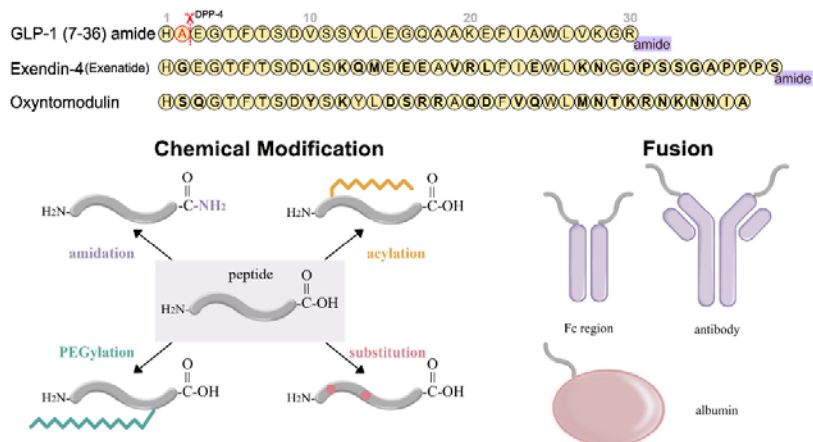
IV-1. Daily → Weekly → Monthly 제형

환자의 편의성
증대를 위해 반감기
늘리기 시작

GLP-1 기반 치료제의 초기 도전 과제는 짧은 반감기였다. 약물이 체내에 남아있는 시간이 정맥 투여 후 약 2분, 피하 투여 후 약 1.5시간 밖에 되지 않았기 때문이다. 이후 다양한 연구를 통해 반감기를 늘리는 데에 성공해 일일 제형에 이어 주 1회 제형이 출시되었다. GLP-1 RA의 반감기를 증가시키기 위해 사용되는 기술은 1) 분자 구조 수정, 2) 지방산 결합, 3) PEGylation 기술 적용, 4) 항체의 Fc 영역과 결합, 5) 지속형 제형 기술(마이크로입자 기반 제형이나 서방형) 등이다.

Daily 제형은 분자 구조 내 특정 아미노산을 치환해 DPP-4 효소에 의해 GLP-1이 분해되는 것을 방지하는 방식으로 개발되었다. 이후 지방산 결합 방식도 같이 사용되었는데 펩타이드에 지방산을 결합시키면 지속 방출 효과가 나타나고, 체내 반감기가 늘어나기 때문이다. 지방산 결합은 펩타이드를 알부민에 결합하게 만들어 체내 반감기를 1주일까지 늘렸다. PEGylation 기술은 PEG라는 고분자 물질을 약물에 결합시키는 화학적 수정 기술이다. 약물의 크기를 증가시켜 신장 여과율을 낮추는데 이는 약물이 신장을 통해 빠르게 배설되는 것을 방지하여 체내 반감기를 늘려준다. 항체의 Fc 영역 결합은 FcRn 재활용 경로를 통해 약물이 분해되지 않고 체내에서 오래 순환될 수 있게 해준다. 이로써 약물의 작용시간은 증가하고 투여 빈도는 감소해 환자에게 편의성을 제공해줄 수 있다.

Fig. 25: GLP-1 RA 개발 전략: 반감기 증대



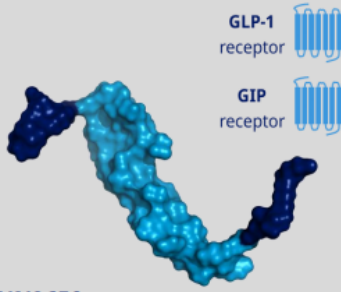
Source: GLP-1R Signaling and Functional Molecules in Incretin Therapy, 다올투자증권

높은 오토인젝터
제조 비용으로 주사
빈도 줄이기에 관심.
빅파마들도 반감기에
대해 언급하기 시작

장기간 작용하는 GLP-1 RA는 긴 반감기로 인해 체내에서 지속적으로 작용하여 하루종일 혈당을 안정적으로 유지해준다. 이러한 장점으로 단기간 작용제에 비해 공복 혈당과 HbA1c(당화혈색소; 2-3개월간의 평균적인 혈당 수치)를 효과적으로 낮출 수 있다. 이에 따라 장기 지속형에 대한 니즈가 계속 늘어나고 있다. 뿐만 아니라 오토인젝터(Auto injector)나 주사기는 제조 비용이 높은 편으로 반감기를 늘려 주사 빈도를 줄이면 기기 제조 및 사용 비용이 감소해 경제적인 이점이 발생할 수 있다.

위의 장점들 때문에 주 1회에 이어 월 1회 주사하는 제형 개발도 시도되고 있다. 노보노디스크는 1개월 장기지속형 GLP-1/GIP 이중작용제 NN9650을 개발하고 있었지만 최근 비만 환자 대상 임상1상 단계에서 개발을 중단했다. 노보노디스크는 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 월 1회 주사하는 기술 개념 평가에 중점을 둔 탐색적 연구였으며 추가적인 임상 개발로 이어질만한 데이터는 아니었다고 얘기했다. 우선적으로 차세대 GLP-1 계열 약물 개발에 집중할 예정이지만 월 1회 제형은 환자에게 높은 편의성을 제공한다고 생각해 향후 다음 세대 또는 대체 기술을 적용할 계획이라고 밝혔다. 일라이 릴리도 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 반감기에 대해 언급했는데 짧은 반감기를 가진 펩타이드는 약물의 용량이 빠르게 상승해 내약성 문제를 유발할 수 있다고 했다. 긴 반감기는 약물 용량을 부드럽게 상승시켜주기 때문에 긴 반감기가 차별화 포인트가 될 수 있을 것이라고 얘기했다.

Fig. 26: 개발 중단된 노보노디스크의 NN9650

 NN9650 (OM GLP-1/GIP)	<table> <tr> <td>Mode of action</td><td>Co-agonist to GIP and GLP-1 receptors</td></tr> <tr> <td>Differentiation</td><td>Improved convenience 12 injections yearly</td></tr> <tr> <td>Dosing</td><td>Once monthly sc injection</td></tr> <tr> <td>Next steps</td><td>Phase 1 results expected in 2025</td></tr> </table>	Mode of action	Co-agonist to GIP and GLP-1 receptors	Differentiation	Improved convenience 12 injections yearly	Dosing	Once monthly sc injection	Next steps	Phase 1 results expected in 2025
Mode of action	Co-agonist to GIP and GLP-1 receptors								
Differentiation	Improved convenience 12 injections yearly								
Dosing	Once monthly sc injection								
Next steps	Phase 1 results expected in 2025								

Source: Novo Nordisk, 다올투자증권

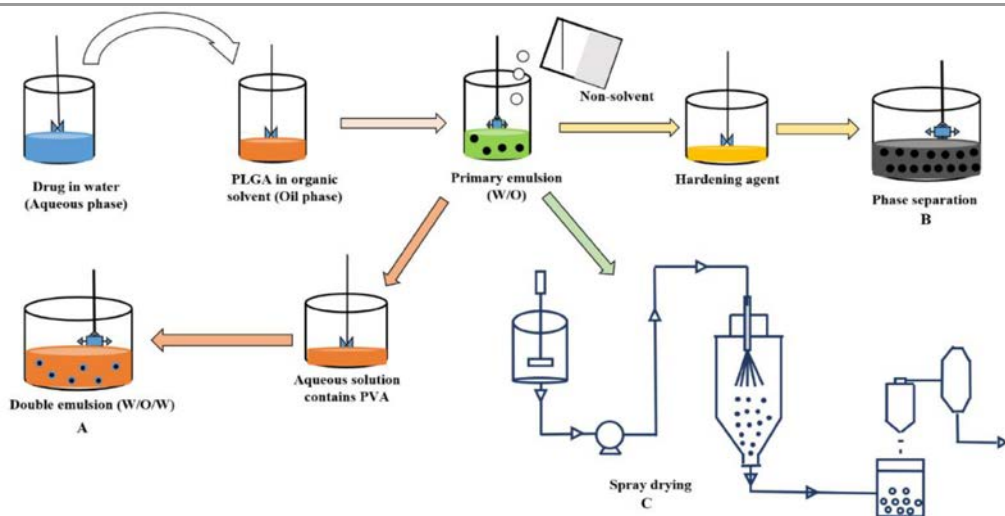
IV-2. 반감기 늘리는 장기 지속형 주사제

장기지속형 주사제
기술에 가장 많이
사용되는
마이크로스피어

월 제형 개발에는 다양한 지속형 기술이 사용될 전망이다. 장기 지속형 주사제(Long-acting Injectable; LAI) 기술에는 폴리머 마이크로스피어(Polymer Microsphere), 지질 나노입자(Solid Lipid Nanoparticle; SLN) 적용 기술, 오일 현탁제(Oil Suspension) 기술 등이 있다. 단백질이나 펩타이드에 가장 많이 적용되는 장기 지속형 기술은 마이크로스피어(Microsphere) 기술이다.

마이크로스피어는 약물을 미세한 구체 형태로 캡슐화한 입자이다. PLGA (Polylactide-co-glycolide; 폴리락트산-코글리콜산) 또는 PLA(Poly Lactic Acid; 폴리락트산)와 같은 생분해성 고분자를 사용해 약물을 미세구체에 캡슐화하면 그 캡슐화된 마이크로스피어가 체내에서 서서히 분해되면서 캡슐 속에 있던 약물이 지속적으로 방출된다. 피하 주사나 근육 주사로 투여되고 일정한 속도로 약물을 방출하여 한 달 이상의 약효를 볼 수 있다. 단백질/펩타이드 전달에 사용되는 마이크로스피어 제조 기술에는 크게 1) 에멀전-용매 증발법(Emulsion-Solvent Evaporation; 물-기름 에멀전을 만들어 저어주면 용매가 증발하면서 고분자가 응집되어 미세입자가 생성됨)과 2) 상분리법(Phase separation; 약물과 고분자를 적절한 용매에 녹여 혼합한 뒤 온도 변화 등을 통해 상분리 유도해 피막을 고정화시킴), 3) 분무 건조법(Spray Drying; 액상을 미세한 입자로 분무, 수분이 증발하면서 건조된 미세입자 형성), 4) Microfluidic(미세 유체 채널을 이용해 약물과 고분자를 정밀하게 혼합해 균일한 입자 형성) 등이 있다.

Fig. 27: 단백질/펩타이드 전달을 위한 마이크로스피어 기술(장기지속형 주사제)



Source: PLGA/PLA-Based Long-Acting Injectable Depot Microspheres in Clinical Use: Production and Characterization Overview for Protein/Peptide Delivery, 다올투자증권

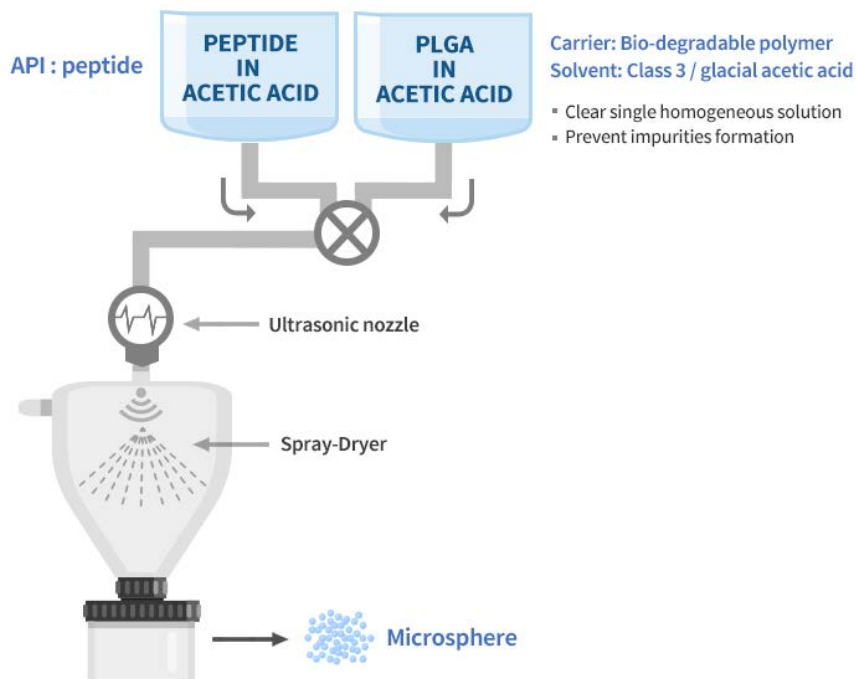
펩트론은 초음파
분무건조를 통해
반감기를 늘리는
기술 확보

국내에서는 펩트론과 인벤티지랩이 장기 지속형 기술을 보유하고 있다.

펩트론은 장기 지속형 주사제를 개발할 수 있는 SmartDepot™ 기술을 보유하고 있다. SmartDepot™ 기술은 초음파 분무건조를 이용해 생분해성 고분자인 PLGA와 펩타이드 약물을 마이크로스피어로 캡슐화해주는 방식이다. 용매로 펩타이드 약물과 고분자를 용해시켜 초음파 분무 방식으로 분사한 뒤 건조 공기를 이용해 용매를 증발시키면 마이크로스피어가 만들어진다. 초음파 분무건조 방식으로 균일한 크기와 구조를 가진 마이크로스피어가 형성된다. 마이크로스피어의 입자 크기를 조절할 수 있어 얇은 주사침으로 만들 수 있어 주사 통증을 줄일 수 있다. 또한 동사가 사용하는 용매는 비독성 용매인 초산을 사용하기 때문에 독성 용매의 잔류로 인한 문제가 없다.

주로 피하 주사나 근육 주사 형태로 사용되며 주사 후 마이크로스피어가 체내에서 분해되면서 일정한 속도로 약물이 방출된다. PLGA의 분자량과 입자 크기를 조절해 약물의 방출 속도를 제어할 수 있기 때문에 주사 후 수주부터 수개월 동안 약물이 방출될 수 있다.

Fig. 28: 펩트론의 장기지속형 SmartDepot™ 기술



Source: 펩트론, 다올투자증권

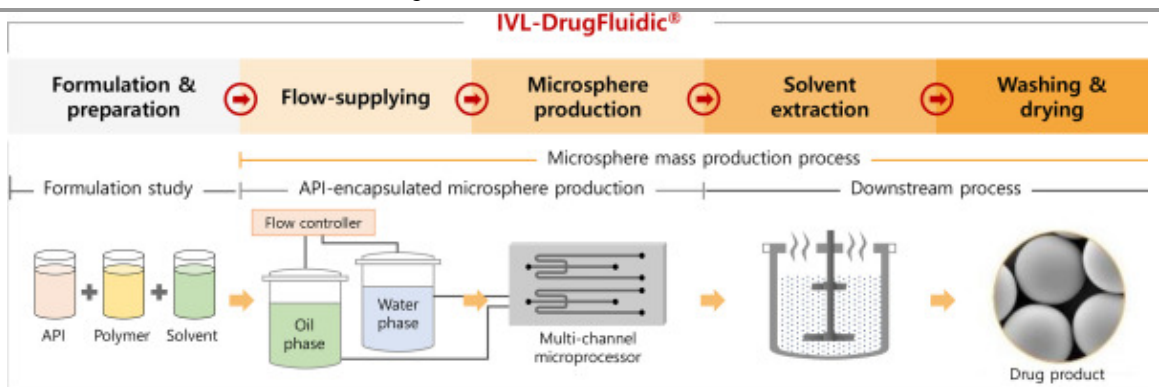
인벤티지랩은
마이크로플루이딕스
기술 기반으로
반감기 늘리는
주사제 개발 중

인벤티지랩은 IVL-DrugFluidic 플랫폼을 기반으로 장기지속형 주사제를 개발하고 있다. IVL-DrugFluidic은 마이크로플루이딕스(Microfluidics)를 기반으로 한 약물 전달 플랫폼이다. 마이크로플루이딕스 기술은 마이크로미터 크기의 채널을 통해 매우 작은 양의 액체를 제어하고 처리해주는 기술이다. 입자 생성이나 약물의 캡슐화에 사용될 수 있으며 미세 입자를 균일하게 제조해주기 때문에 약물의 일정한 방출을 구현할 수 있다.

IVL-DrugFluidic 기술의 핵심 구성요소는 Multi-channel processor(다중 채널 프로세서)로 여러 개의 미세한 채널을 통해 유체(액체)를 동시에 흐르게 하여 혼합, 분리, 캡슐화를 수행해준다. 각 채널에서 약물과 고분자, 보조 성분이 이동하고 이들이 교차하는 지점에서 마이크로스피어가 형성된다. 유체의 흐름을 정밀하게 제어하기 때문에 균일한 크기와 모양의 입자를 만들 수 있다. 이는 약물 방출 속도를 일정하게 만들어줘 안정성을 확보해주고, 얇은 주사침으로 만들 수 있어 주사 통증을 감소시켜준다. 또한 Multi-channel processor는 여러 개의 채널을 동시에 사용하기 때문에 다양한 유체를 동시에 처리하거나 하나의 유체를 다양한 채널로 분할하여 병렬 처리 할 수 있다. 이를 통해 대량생산이 가능해질 수 있다.

IVL-DrugFluidic 기술은 펩타이드 뿐만 아니라 단백질, 저분자약물까지 다양한 유형의 약물에 적용될 수 있고, 약물의 특성에 따라 입자의 크기와 방출 프로파일을 맞춤화할 수 있어 확장성이 매우 높다. 현재 인벤티지랩은 이 기술을 적용해 항암제와 호르몬 치료제, GLP-1 RA 치료제를 1개월, 3개월, 6개월 제형으로 개발하고 있다.

Fig. 29: 인벤티지랩의 장기지속형 IVL-DrugFluidic 기술



Source: A microfluidic application for mass production of drug-loaded polymeric microspheres for a long-acting injectable with IVL-DrugFluidic®, a novel microfluidic microsphere manufacturing platform technology, 다올투자증권

IV-3. 부작용 우려 존재. 해결점 찾는 중

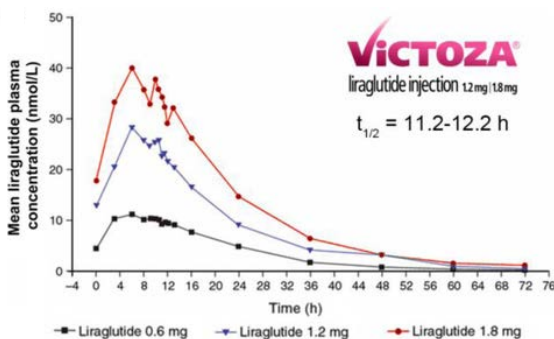
기존 GLP-1 약물의
초기 방출 현상으로
월제형에 대한
부작용 우려 존재

기존 캡슐 방식의 약물 전달 시스템(DDS)은 초기 방출 현상과 방출 프로파일의 비일관성, 약물 안정성, 약물의 생체 적합성(Biocompatibility), 제조 공정의 복잡성 등의 문제점이 있다. 특히 초기 방출 문제와 방출 프로파일의 비일관성은 장기 지속형 약물 개발에 매우 중요한 이슈이다.

초기 방출(Initial Burst)은 마이크로스피어에 캡슐화된 약물이 입자 표면에 고르게 분포되지 않아 생길 수 있고, 또는 캡슐화 과정에서 불균일한 약물 분포나 고분자의 빠른 분해로 인해 발생하는 것으로 파악된다. 이를 해결하기 위해 다층 코팅 기술이나 다중 캡슐화 기술 등이 개발되고 있다.

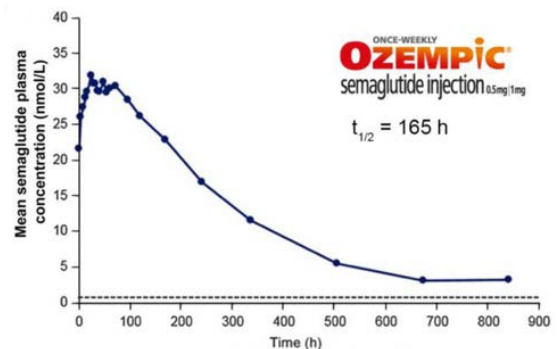
GLP-1 RA의 경우, 주사 후 혈중 농도가 급격히 증가하는 초기 단계에서 위장관 부작용이 발생하는 것으로 보고되고 있다. 위장관 운동을 억제하고 포만감을 유도하는데 이 과정이 갑작스럽게 일어날 경우에는 구역질, 구토, 복통 등의 부작용이 발생할 수 있다는 것이다. 특히 고용량 투여나 속효성 제형일 경우, 혈중 농도의 빠른 변화로 인해 부작용 발생률이 높다. 지속형 제형(주 1회 제형)의 경우, 약물 농도가 천천히 상승하고 지속적으로 유지되기 때문에 이러한 부작용이 줄어들 수 있다. 세마글루타이드는 약물 농도가 서서히 상승하고 비교적 오랜 시간 동안 일정하게 유지되기 때문에 리라글루타이드보다 안전성 측면에서 더 나은 프로파일을 가지고 있다는 평가를 받고 있다. 하지만 세마글루타이드도 리라글루타이드와 마찬가지로 투여 초기 혈중 농도가 높아지는 현상이 발생해 유사한 부작용을 보인다. 결국 새로운 약물 전달 시스템을 적용해 약물 방출의 속도를 일정하게 조절해 초기 방출 문제를 해결해야 할 것이다.

Fig. 30: 리라글루타이드의 약물 혈중 농도



Source: Battle of GLP-1 delivery technologies, 다올투자증권

Fig. 31: 세마글루타이드의 약물 혈중 농도



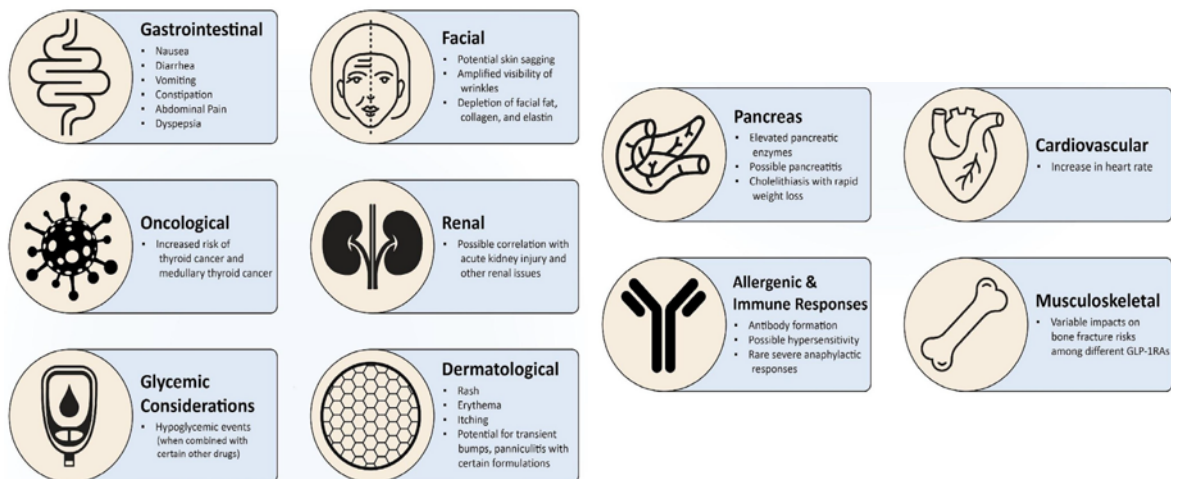
Source: Battle of GLP-1 delivery technologies, 다올투자증권

월 제형의 성공적인
상업화를 위해서는
충분한 임상시험과
장기 데이터 확보
필요

글로벌 제약사들의 장기 지속형에 대한 관심이 늘고 있음에도 불구하고 아직 월 제형 GLP-1 RA 개발 속도는 느린 편이다. 이유는 1) 부작용 문제와 2) 복약 순응도, 3) 비용, 4) 장기 안전성에 대한 우려가 존재하기 때문이다.

GLP-1 RA에서는 구역질과 구토, 설사, 변비 등의 위장관 관련 부작용이 흔하게 발생하는데 앞에 설명한 바와 같이 일반적으로 초기 단계에서 발생해 시간이 지남에 따라 완화될 수 있다. 하지만 일부 환자에게서 췌장염과 췌장암이 발생되었고, 갑상선 C세포 종양(갑상선 수질암 등)의 발생 위험이 증가할 수 있다는 동물 실험 결과도 나오면서 특정 환자군에게 사용 시 주의가 필요하다. 또한 초기 단계에서의 부작용으로 인해 복약 순응도가 떨어질 가능성이 있다. 환자가 부작용을 견디지 못해 치료를 중단할 위험이 있기 때문이다. 그리고 아직 월 제형 약물의 장기적인 안전성과 효능 데이터가 충분하지 않다. 특히 장시간 노출 시 발생할 수 있는 잠재적인 위험 요소에 대한 우려가 있다. 비용 또한 월 제형 GLP-1 RA의 개발 및 생산 비용 고려 시 기존 1주 제형 대비 높아질 가능성이 높다. 이렇게 여러가지 도전 과제가 존재하기 때문에 월 제형 개발은 느려질 수 밖에 없다. 개발 속도를 가속화하기 위해서는 충분한 임상시험과 장기 데이터 확보가 필요할 전망이다.

Fig. 32: GLP-1 RA 관련 부작용 및 잠재적 우려사항



Source: GLP-1RA Essentials in Gastroenterology: Side Effect Management, Precautions for Endoscopy and Applications for Gastrointestinal Disease Treatment, 다올투자증권

IV-4. 이중/삼중 작용제로 시너지 효과 기대

효과적인 체중
감소를 위해 다양한
호르몬과 이중, 삼중
작용제로 개발되고
있음

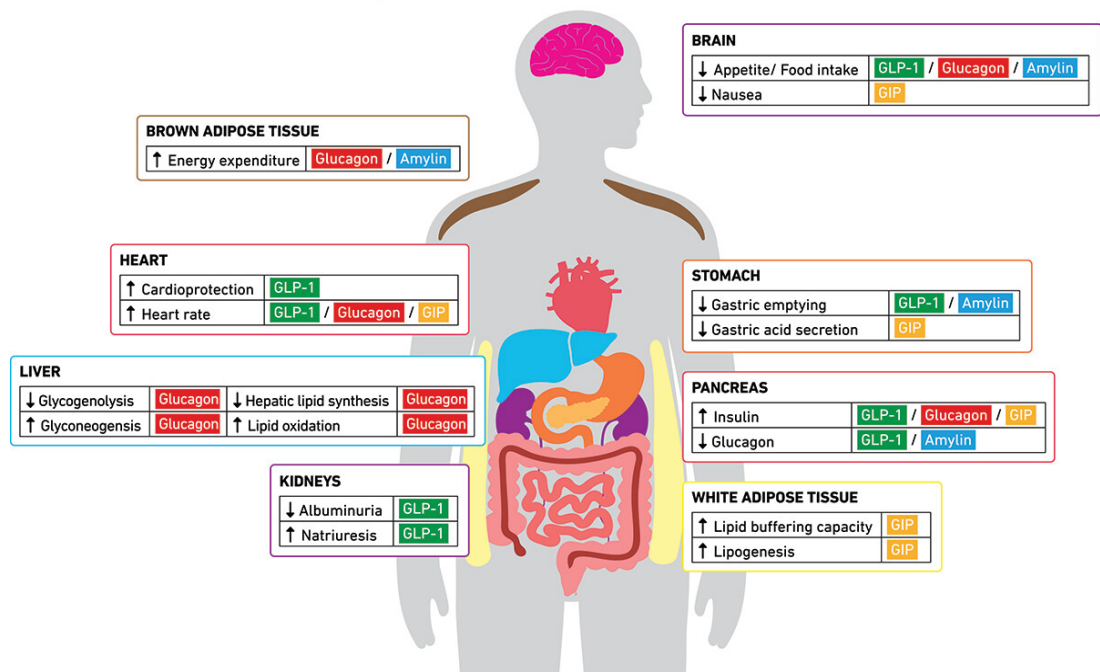
최근 GLP-1에 GIP(Glucose-dependent insulintropic polypeptide)와 GCG(Glucagon)을 비롯한 다양한 호르몬을 연결시킨 복합제의 연구 및 개발이 활발히 진행되고 있다. 실제로 이중 또는 삼중으로 작용되는 복합제에서 높은 치료 효과를 나타내면서 GLP-1 계열 약물의 진화가 예상된다.

GIP(Glucose-dependent insulintropic polypeptide)는 장의 K세포에서 분비되는 단백질로 췌장에서 인슐린 분비를 증가시킨다. 저혈당 상태에서 포도당의존적으로 글루카곤(혈당을 높이는 호르몬) 분비를 촉진해주고, 고혈당 상태에서는 인슐린 분비를 자극해 글루카곤 분비를 낮춰준다. 십이지장 안의 포도당이 GIP 분비를 자극시키면 새로운 지방의 축적을 막아준다. 실제로 연구에서 식이로 유도된 비만 쥐에서 GIP 수용체를 활성화했을 때 체중이나 지방량의 변화를 일으키지 않으면서 포도당 대사를 개선시킨 것을 확인했다. GIP 단독으로는 인슐린 저항성이 있는 환자에게 치료 효과가 제한적일 수 있으나 GLP-1과 함께 이중 작용제로 사용되면 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절과 체중 감소에 기여할 수 있다.

GCG(Glucagon; 글루카곤)는 췌장의 알파 세포에서 분비되는 단백질로 간에서 글리코겐 분해를 촉진하여 혈당을 상승시킨다. 글루카곤은 고혈당 유발 작용에도 불구하고 지질 대사와 에너지 소비를 촉진하고 음식 섭취를 줄여준다. 글루카곤이 간에서 지방 분해를 활성화하고 지방 합성을 억제해주기 때문이다. 글루카곤 수용체는 주로 간에서 발현되지만 중추신경계, 신장, 위장관, 췌장에서도 발현된다. 글루카곤은 GLP-1과 이중 작용제로 사용되면 체중 감소를 도와주는 것으로 나타났다. 글루카곤은 지방 분해를 촉진시키고, GLP-1은 식욕 억제와 인슐린 분비를 통해 체중 감소 효과를 증대시키기 때문이다.

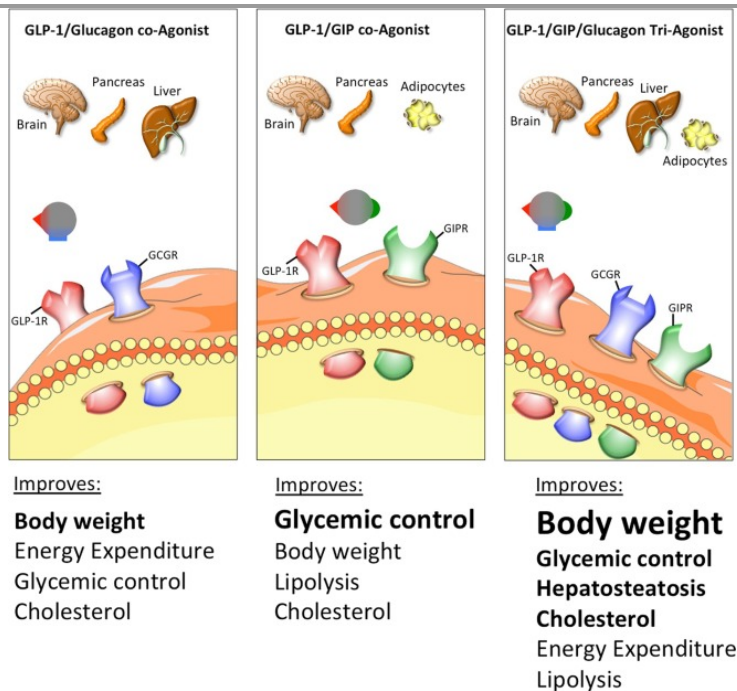
이 외에도 GLP-1이나 GCG 수용체에 에스트로겐, 에스트라디올, 갑상선 호르몬(T3), 아밀린, 텍사메타손과 같은 호르몬을 연결시킨 복합 약물의 개발이 활발히 이루어지고 있다. GLP-1과 에스트라디올을 결합해 진행한 동물실험에서 음식 섭취와 체중이 감소한 결과가 확인되었다. 인슐린 신호 전달 경로를 활성화하여 베타 세포의 기능을 회복시키고 당뇨병의 완화를 유도해줄 수 있기 때문이다. GLP-1과 아밀린을 결합시킨 카그리세마(Cagrisema)는 임상2상에서 단일 약물 대비 뛰어난 체중 감소 및 혈당 조절 효과를 보여 새로운 치료법으로서의 가능성이 확인되고 있다.

Fig. 33: GLP-1, GIP, GCG, Amylin 등 주요 엔테로-췌장 호르몬이 각각의 기관에 미치는 영향



Source: Oral glucagon-like peptide-1 receptor agonists and combinations of entero-pancreatic hormones as treatments for adults with type 2 diabetes: where are we now?, 다올투자증권

Fig. 34: GLP-1/GCG와 GLP-1/GIP 이중작용제, GLP-1/GCG/GIP 삼중작용제 등 다중작용제의 기대 효과



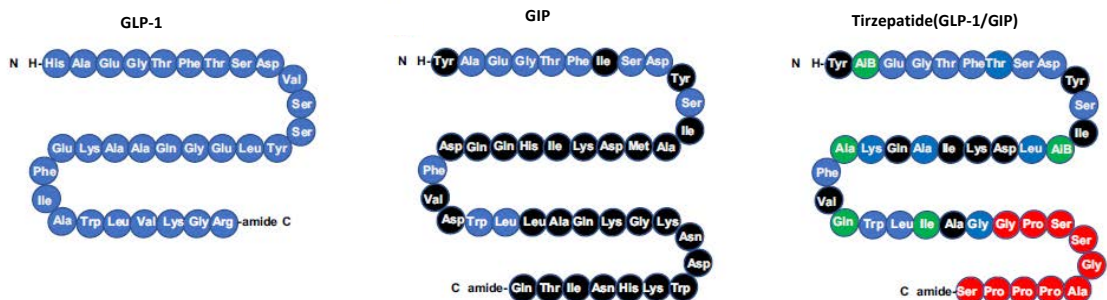
Source: Gut hormone polyagonists for the treatment of type 2 diabetes, 다올투자증권

IV-5. 국내외 파이프라인 업데이트

티르제파타이드(Tirzepatide; 판매명: 켈바운드; 일라이 릴리)

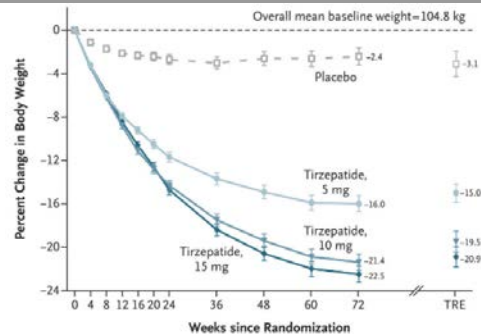
티르제파타이드는 38개의 아미노산으로 이루어진 합성 선형 펩타이드로 GLP-1/GIP 이중 작용제이다. 수용체 결합 연구에서 티르제파타이드는 GIP 수용체에 대해 기존 GIP와 유사한 친화력을 보였던 반면 GLP-1 수용체에 대한 친화력은 기존 GLP-1 보다 약 5배 약했다. 티르제파타이드는 GLP-1 수용체에 대한 친화력이 GLP-1 유사체보다 낮음에도 불구하고 GLP-1 수용체를 충분히 효과적인 수준으로 자극해 혈당과 체중 감소에 기여했다. GLP-1과 GIP 이중 작용은 혈당 조절과 체중 감소에서 시너지 효과를 보였다. GIP 수용체를 통한 인슐린 분비 자극과 GLP-1 수용체를 통한 식욕 억제, 위 배출 지연의 복합적인 효과로 비만과 당뇨병 치료에 높은 효과가 나타났다. 2022년에 제2형 당뇨병 치료제로 허가받은 마운자로(Mounjaro)는 22.5%(약물 투여 72주차)의 높은 체중 감소 효과를 보인 바 있다. 제2형 당뇨병이 없는 비만 환자서의 치료 연구를 하기 시작했으며 그 결과 약물 투여 72주차에 20.9%의 체중 감소를 유도해 2023년 비만 치료제로 승인받았다.

Fig. 35: 티르제파타이드의 펩타이드 구조



Source: Gut hormone-based pharmacology: novel formulations and future possibilities for metabolic disease therapy, 다올투자증권

Fig. 36: 켈바운드(티르제파타이드)의 체중 감소 효과: -20.9%



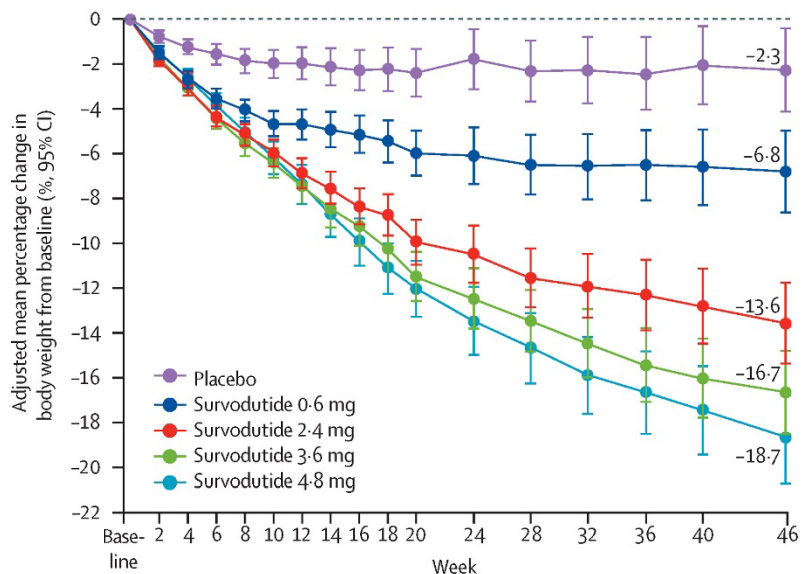
Source: Eli Lilly, 다올투자증권

Survodutide(GLP-1/GCG 이중작용제; 베링거인겔하임/질랜드)

서보두타이드(Survodutide)는 GLP-1/GCG 이중 작용제로 GCG 수용체 대비 GLP-1 수용체에 더 높은 친화력을 가지도록 설계되었다. 이는 체중 감소와 대사 개선 효과를 유지하면서 GCG(글루카곤) 수용체를 통한 에너지 소비 증가 효과를 최적화시킬 수 있기 때문이다. 실제로 GLP-1 수용체와의 높은 결합력으로 식욕 억제와 혈당 조절, 체중감소 효과가 더 크게 나타났다. 현재 비만 환자 대상 임상3상을 진행하고 있으며 최근 MASH(Metabolic associated steatohepatitis; 대사 이상 관련 지방간염) 환자 대상 임상2상의 성공적인 결과 발표 후 임상3상을 준비하고 있다. 비만 환자 대상 임상2상에서 46주차에 19%에 가까운 체중 감소 효과를 보였고, 부작용은 다른 GLP-1 작용제와 유사한 수준으로 나타났다. 부작용으로 인한 약물 투여 중단 사례는 주로 빠르게 용량이 상승되는 시기에 나타났으며, 용량 상승이 서서히 진행될 때 증상이 완화되었다. 투여기간 연장 시 추가적인 체중 감량 효과가 나타날 수 있을 전망이다. 2023년 10월 임상3상에 진입해 연내 결과 발표가 예상된다.

MASH 환자 대상 임상2상에서 유의미한 간 섬유화 개선 및 체중 감소 효과를 증명했다. 48주간 치료 후 MASH 악화 없이 섬유증 개선된 환자의 비율이 최대 63.8%(반응환자들 대상으로는 83%)를 기록하면서 MASH 치료 가능성을 보여주었다. 향후 비만 뿐만 아니라 MASH 시장도 타겟할 수 있을 전망이다

Fig. 37: 서보두타이드의 체중 감소 효과: -18.7%



Source: Boehringer Ingelheim, 다올투자증권

VK2735(GLP-1/GIP 이중작용제; 바이킹 테라퓨틱스)

VK2735는 티르제파타이드와 동일한 GLP-1/GIP 이중 작용제이다. 이중 수용체의 활성화를 통해 혈당 조절과 체중 감소를 유도하는 기전으로 두 수용체에 결합함으로써 더 강력한 인슐린 분비 촉진과 체중 감소가 기대된다. 비만 및 제2형 당뇨병 치료제로 개발되고 있다. 비만 환자 대상 임상2상이 진행되고 있으며 중간 결과에서 13주차 최대 14.7%의 체중 감소 효과를 보였다. 위약군 대비 평균 체중 최대 13.1% 감소했으며 10% 이상의 체중 감소를 경험한 환자의 비율은 88%(vs. 플라시보 4%)에 달했다. 부작용은 경미하거나 중등도 위장관 관련 증상이 보고 되었고, 증상이 나타나는 빈도는 시간이 지남에 따라 감소했다. 2024년 임상2상 완료했으며 이 결과를 바탕으로 임상3상에 빠르게 진입할 계획이다.

Fig. 38: VK2735 임상2상 유효성 데이터

Dose Level	Placebo (n=34)	VK2735 2.5mg (n=35)	VK2735 5mg (n=35)	VK2735 10mg (n=35)	VK2735 15mg (n=35)
Mean baseline body weight	105.3kg	103.1kg	98.3kg	103.4kg	101.1kg
Mean change from baseline body weight	-1.8kg	-9.2kg	-10.7kg	-13.3kg	-14.6kg
Mean percent change from baseline	-1.7%	-9.1%	-10.9%	-12.9%	-14.7%
Placebo-adjusted mean percent change from baseline	-	-7.4%	-9.2%	-11.3%	-13.1%
p-value vs. placebo	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
Percent reporting ≥10% weight loss	4%	39%	62%	70%	88%
p-value vs. placebo	-	0.0036	0.0002	<0.0001	<0.0001

Source: Viking Therapeutics, 다올투자증권

Fig. 39: VK2735 임상2상 안전성 데이터

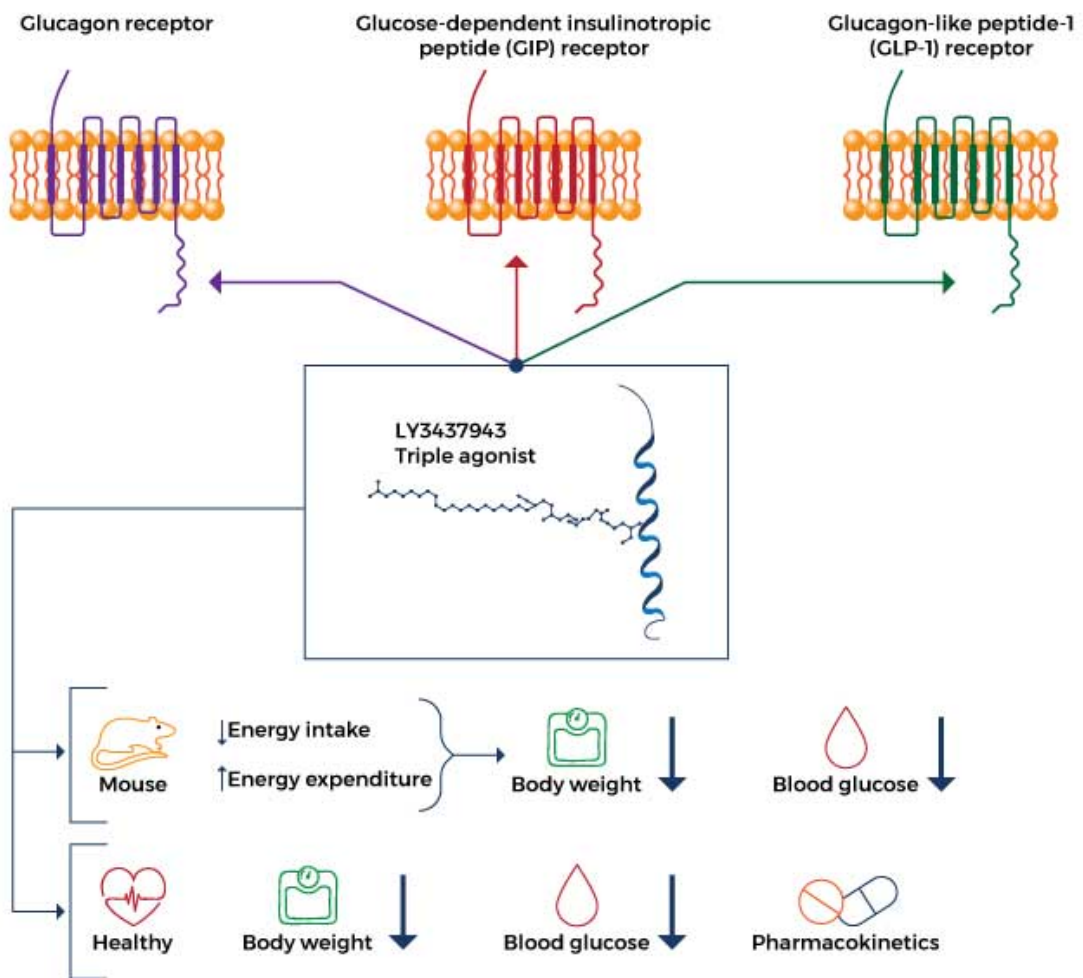
	Placebo (n=35)	VK2735 2.5mg (n=35)	VK2735 5mg (n=35)	VK2735 10mg (n=35)	VK2735 15mg (n=35)	VK2735 Combined (n=140)
Discontinued treatment early	5 (14%)	2 (6%)	4 (11%)	5 (14%)	7 (20%)	18 (13%)
Discontinued study early	2 (6%)	0 (0%)	1 (3%)	2 (6%)	2 (6%)	5 (4%)
Common AEs, # of Subjects reporting, (%)						
Nausea						
Mild	7 (20%)	6 (17%)	11 (31%)	9 (26%)	15 (43%)	41 (29%)
Moderate	0 (0%)	3 (9%)	5 (14%)	4 (11%)	7 (20%)	19 (14%)
Severe	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Vomiting	0 (0%)	3 (9%)	6 (17%)	6 (17%)	10 (29%)	25 (18%)
Diarrhea	3 (9%)	11 (31%)	6 (17%)	7 (20%)	4 (11%)	28 (20%)
Constipation	4 (11%)	7 (20%)	10 (29%)	9 (26%)	10 (29%)	36 (26%)
Decreased appetite	0 (0%)	2 (6%)	5 (14%)	9 (26%)	6 (17%)	22 (26%)

Source: Viking Therapeutics, 다올투자증권

Retatrutide(GLP-1/GCG/GIP 삼중작용제; 일라이 릴리)

레타트루타이드(Retatrutide)는 GLP-1, GIP, GCG 수용체를 모두 활성화하는 삼중작용제(Triple Agonist)이다. 비만과 제2형 당뇨병, MASH 치료제로 개발되고 있다. GLP-1과 GIP 수용체뿐만 아니라 글루카곤 수용체를 함께 활성화함으로써 식욕 억제와 칼로리 소비 증가를 동시에 유도해줘 체중 감소와 혈당 조절 효과를 극대화시킬 전망이다. 특히 글루카곤 수용체 활성화는 에너지 소비와 지방 분해를 촉진하기 때문에 대사 개선에 효과적이다.

Fig. 40: 레타트루타이드 작용기전: GLP-1, GIP, GCG 수용체 활성화

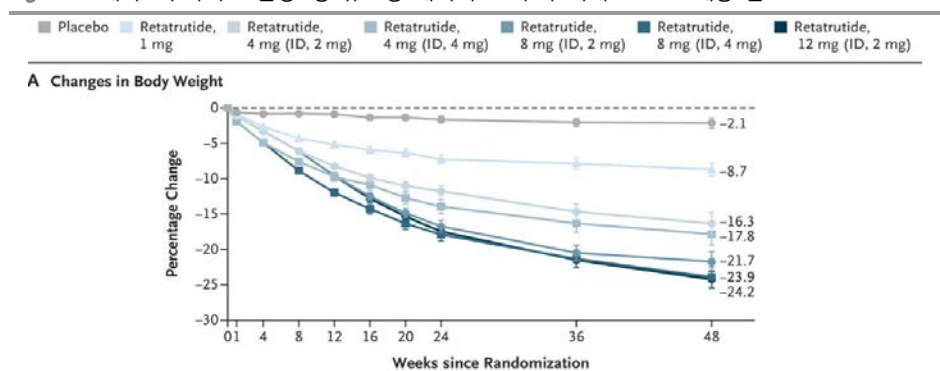


Source: Genemedics Health Institute, 다올투자증권

비만 환자 대상 임상2상에서 24주차 평균 체중 감소 최대 17.5%(vs. 위약군 1.6%), 48주차 최대 24.2%(vs. 위약군 2.1%)를 달성하면서 높은 유효성을 입증했다. 또한 MASLD(지방간) 환자의 경우, 약물 투여 24주차에 지방간 감소 최대 82.4%(vs. 위약군 0.3%), 48주차에 최대 86%(vs. 위약군 4.6% 증가)를 보였다. 안전성 데이터에서는 다른 GLP-1 RA와 유사한 부작용을 보였고, 대부분이 경증~중증 수준이었다.

비만뿐만 아니라 MASH에서도 높은 치료 효과를 보이면서 광범위한 임상3상을 진행하고 있다. 현재 비만 환자 중 골관절염과 폐쇄성 수면 무호흡증, 심혈관 질환을 동반한 환자 대상 임상3상, 제2형 당뇨병 환자 대상 임상3상이 진행되고 있다. 결과 도출 시점은 2026년으로 추정된다. 임상3상에서도 우수한 결과가 확인된다면 제 2의 쥘바운드로 시장을 선도할 수 있을 전망이다.

Fig. 41: 레타트루타이드 임상2상 유효성 데이터: 48주차 최대 24.2% 체중 감소



Source: Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial, 다올투자증권

Fig. 42: 레타트루타이드 임상2상 안전성 데이터

Adverse Event	Placebo Group (n=70)	Retatrutide Groups						Overall (n=337)
		1mg (n=69)	4mg (ID, 2mg) (n=33)	4mg (ID, 4mg) (n=33)	8mg (ID, 2mg) (n=35)	8mg (ID, 4mg) (n=35)	12mg (ID, 2mg) (n=62)	
Any AE during treatment	49 (70)	58 (84)	24 (37)	28 (85)	28 (80)	33 (94)	57 (92)	277 (82)
Serious AE	3 (4)	3 (4)	0	2 (6)	1 (3)	2 (6)	2 (3)	13 (4)
Death	0	0	0	1 (3)	0	0	0	1 (<1)
AE leading to discontinuation of retatrutide or placebo								
Any event	0	5 (7)	2 (6)	3 (9)	5 (14)	2 (6)	10 (16)	27 (8)
Nausea	0	0	0	0	1 (3)	0	3 (5)	4 (1)
Vomiting	0	1 (1)	0	1 (3)	0	0	1 (2)	3 (1)
Diarrhea	0	0	0	0	1 (3)	0	1 (2)	2 (1)
Dyspepsia	0	0	1 (3)	0	0	0	1 (2)	2 (1)
Increase in lipase level	0	1 (1)	1 (3)	0	0	0	0	2 (1)

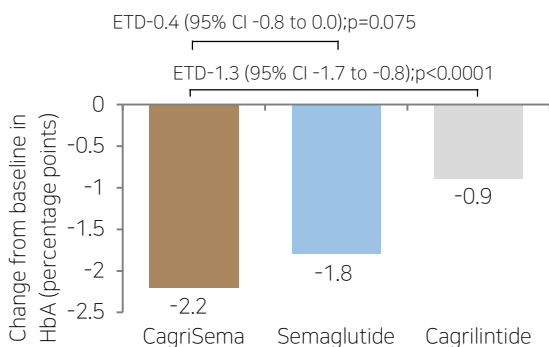
Source: Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial, 다올투자증권

Cagrisema(GLP-1/Amylin 이중작용제; 노보노디스크)

카그리세마는 GLP-1 RA 세마글루타이드와 Amylin 유사체 카그릴린타이드(Cagrilintide)를 결합한 약물로 GLP-1/Amylin 이중작용제이다. Amylin은 췌장에서 인슐린과 함께 분비되는 호르몬으로 혈당 조절 및 식후 포만감에 중요한 역할을 한다. 식사 후 위 배출을 지연시켜 혈당이 천천히 증가하도록 돕고, 혈당을 높이는 호르몬 글루카곤의 분비를 억제시켜 식사 후 혈당을 추가로 억제해준다. 이러한 Amylin 유사체를 혈당 조절과 체중 감소에 효과적인 GLP-1 수용체에 결합했을 때 높은 시너지 효과를 볼 수 있을 전망이다.

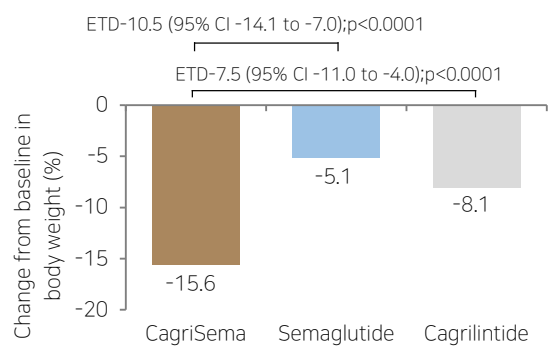
제2형 당뇨병 환자 대상으로 진행한 임상2상에서는 카그리세마(카그릴린타이드 2.4mg + 세마글루타이드 2.4mg)를 단일 약물과 비교해 안전성과 유효성을 평가했다. 32주차 평균 체중 감소 15.6%(vs. 세마 단독 5.1%. 카그릴 8.1%)를 보였으며 HbA1c(당화혈색소; 혈당 수치)도 2.2% 감소하면서 뛰어난 체중 감소 및 혈당 조절 효과를 나타냈다. 다만 카그리세마 환자군에서 소화기계 부작용이 더 많이 발생되었다. 심각한 부작용이나 치료 중단률은 비교군과 유사했다. 현재 비만 환자 대상 티르제파타이드(젠포운드)와 비교 임상3상이 진행 중이며 4Q24 결과도 출될 전망이다.

Fig. 43: 카그리세마의 HbA1c 수치: -2.2%



Source: Efficacy and safety of co-administered once-weekly cagrilintide 2·4 mg with once-weekly semaglutide 2·4 mg in type 2 diabetes: a multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, phase 2 trial, 다올투자증권

Fig. 44: 카그리세마의 체중 감소 효과: -15.6%



Source: Efficacy and safety of co-administered once-weekly cagrilintide 2·4 mg with once-weekly semaglutide 2·4 mg in type 2 diabetes: a multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, phase 2 trial, 다올투자증권

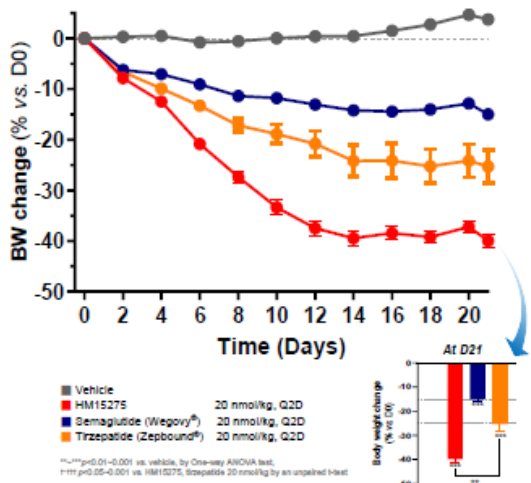
국내에서는 한미약품과 동아에스티가 GLP-1과 다른 호르몬을 결합하는 이중 작용제 및 삼중 작용제를 개발하고 있다.

HM15275(GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제; 한미약품)

한미약품은 자체 장기 지속형 기술인 LAPSCOVERY를 적용해 GLP-1/GCG/GIP 삼중 작용제 HM15211과 HM15275, GLP-1/GCG 이중 작용제 에피노페그듀타이드(Efinopegdutide; HM12525A)를 개발하고 있다. 삼중 작용제 HM15211과 이중 작용제 HM12525A는 MASH 환자 대상 임상2상이 진행되고 있고, 신규 파이프라인 HM15275는 비만 환자 대상으로 임상1상이 진행되고 있다.

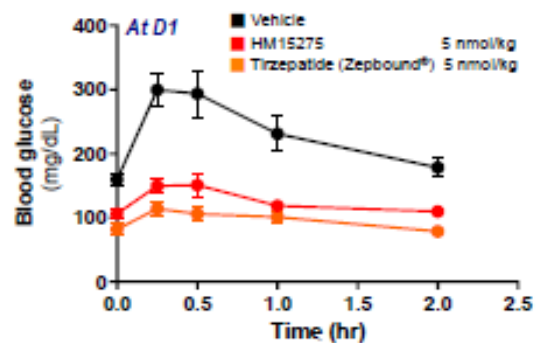
비만 치료제 HM15275는 GCG(글루카곤)과 GLP-1, GIP 수용체에 활성화되는 기전으로 1H24부터 임상1상이 진행되고 있다. 전임상에서 체중 감소와 혈당 조절에서 높은 효과를 보였다. 특히 체중에서 세마글루타이드(위고비)와 티르제파타이드(젠포운드) 대비 더 많은 수준(39.9%)의 감소율을 보였다. 근 손실을 최소화 하면서 25% 이상의 체중 감소 효과를 기대해볼 수 있을 전망이다. 그 외에 고혈압과 심혈관질환 모델에서도 유의미한 치료 효과를 보여 Best-in-class로서의 잠재력이 확인되었다고 판단된다. 2025년 임상1상 결과 발표가 예상되고, 결과에 따라 L/O도 가능할 전망이다.

Fig. 45: HM15275 전임상: 체중 감소율



Source: ADA 2024, 다올투자증권

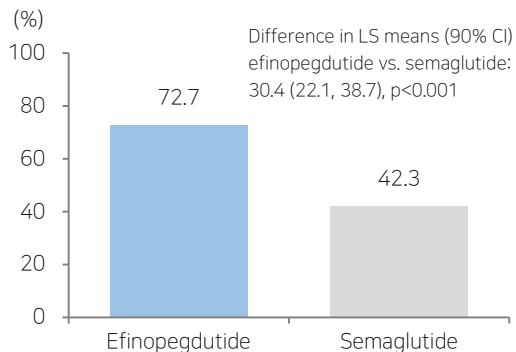
Fig. 46: HM15275 전임상: 혈당 조절



Source: ADA 2024, 다올투자증권

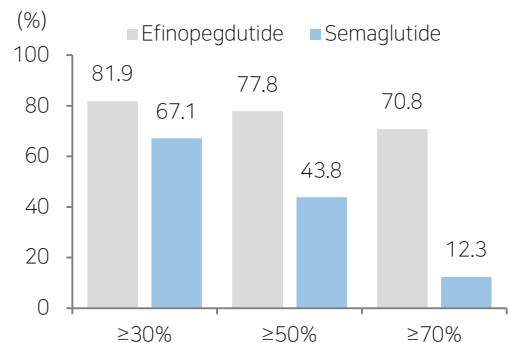
에피노페그듀타이드는 GLP-1과 GCG를 동시에 작용시켜 인슐린 분비와 에너지 소비, 지방 분해 증가를 유도해준다. 2015년 얀센에 비만/당뇨 치료제로 L/O 되었으나 높은 체중 감소 효과에도 불구하고 혈당 조절이 내부 기준에 도달하지 못 하면서 2019년 기술 반환되었다. 그 이후 2020년 MASH로 적응증을 변경한 뒤 MSD에 다시 L/O해 현재 MASH 치료제로 개발되고 있다. 임상2a상에서 24주차 간지방 감소 72.7%(vs. 세마글루타이드 42.3%)를 기록했다. 안전성에서는 에피노페그듀타이드 투약군의 치료 관련 부작용이 63.9%(vs. 세마글루타이드 47.9%)로 높은 편이었으나 심각한 이상반응에서는 큰 차이 없었다. 현재 임상2b상 진행 중으로 2주 1회 투여 용법 임상2a상도 추가적으로 진행할 계획이다. HM15211은 GLP-1과 GCG, GIP 삼중 작용제로 개발되고 있으며 FDA로부터 원발 담즙성 담관염과 특발성 폐섬유증 등 총 5개의 적응증에 대해 희귀의약품 지정 받은 바 있다. 현재 MASH 환자 대상 글로벌 임상2상 진행 중으로 2H25 데이터 확인 가능할 전망이다.

Fig. 47: 임상2a상: 치료 24주 후 간 지방 감소



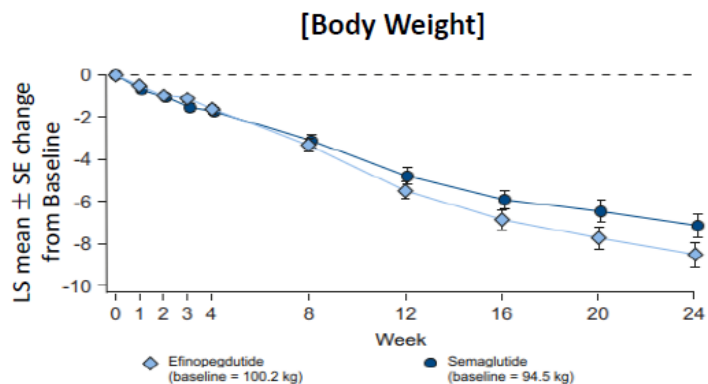
Source: EASL2023, 한미약품, 다올투자증권

Fig. 48: 임상2a상: 치료 24주 후 간 지방 감소



Source: EASL2023, 한미약품, 다올투자증권

Fig. 49: 임상2a상: 세마글루타이드 대비 높은 지방 감소 효과 확인



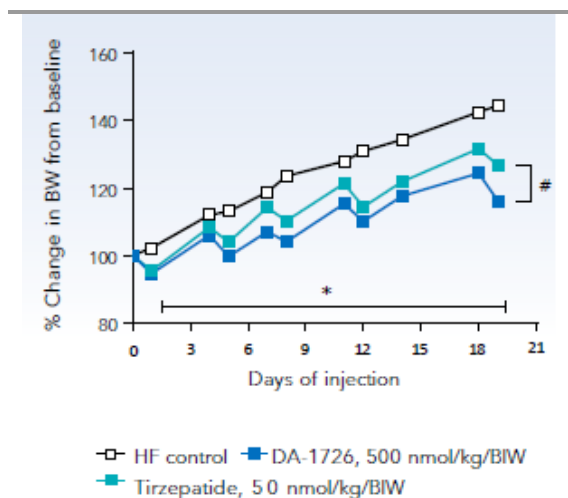
Source: EASL2023, 한미약품, 다올투자증권

DA-1726(GLP-1/GCG 이중 작용제; 동아에스티)

DA-1726은 GLP-1과 글루카곤(GCG) 수용체를 모두 활성화시키는 내인성 호르몬 옥신토모듈린(Oxyntomodulin)의 유사체이다. 두 호르몬의 활성화로 체중 감소와 혈당 조절 효과가 기대된다.

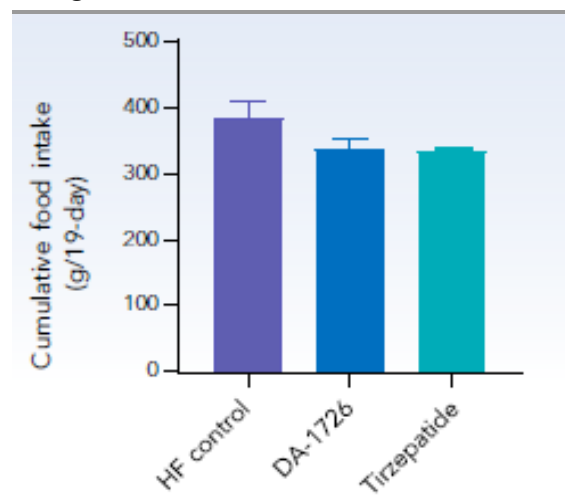
전임상(비만 유도 쥐 모델)에서 유사한 음식 섭취량에도 불구하고 세마글루타이드와 티르제파타이드 대비 우수한 체중 감소 효과를 보였다. 또한 동일한 기전으로 개발 중인 서보두타이드와의 비교 임상에서 DA-1726은 24.7%의 체중 감소를 보여 서보두타이드 18.2% 대비 높은 감소 효과를 시현했다. 혈당 면에서는 DA-1726이 54.7% 감소한 반면 서보두타이드는 30.4% 감소해 우수한 혈당 강하 효과를 입증했다. 서보두타이드의 GLP-1 및 글루카곤 수용체 결합력은 8:1인 반면 DA-1726의 결합력은 3:1로 상대적으로 균형잡힌 결합력을 가지고 있다. 이로 인해 높은 체중 감소와 혈당 조절 효과를 보인 것으로 파악된다. 현재 글로벌 임상 1상 진행 중으로 2025년 초 중간 데이터 발표가 예상된다.

Fig. 50: DA-1726 vs. 티르제파타이드 비교: 체중 감소



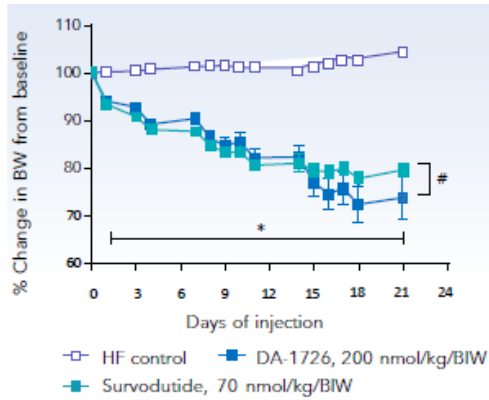
Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 51: DA-1726 vs. 티르제파타이드 비교: 음식 섭취량



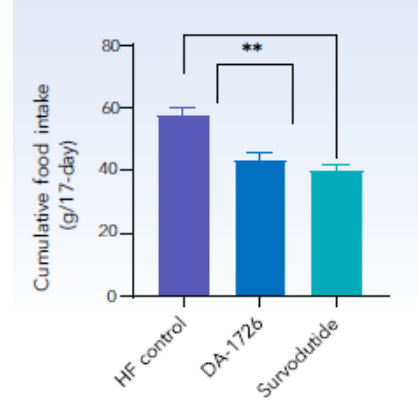
Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 52: DA-1726 vs. 서보두타이드 비교: 체중 감소



Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 53: DA-1726 vs. 서보두타이드 비교: 음식 섭취량



Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 54: 비만 치료제(GLP-1/GCG 이중 작용제) 비교

	Pemvidutide	DA-1726	Mazdutide	Survodutide	Semaglutide	Tirzepatide
개발사	Altimmune	NeuroBo	Innovent Biologics Lilly	Boehringer Ingelheim	Novo Nordisk	Lilly
개발 단계	3 상 준비	Phase 1	3 상 (중국, 9mg) 2 상(USA) NDA (중국, 6mg)	Phase 3	상업화 (Obesity/Wegovy) 상업화 (T2D/Ozempic)	상업화 (Obesity/Zepbound) 상업화 (T2D/Mounjaro)
기전	GLP-1R/ GCGR (1:1) dual agonist	GLP-1R/GCGR (3:1) dual agonist	GLP-1R/GCGR (Undisclosed) dual agonist	GLP-1R/GCGR (8:1) dual agonist	GLP-1R agonist (NA)	GLP-1R/GIPR (Unknown) dual agonist
투여	주 1 회, 주사제	임상 1 상 용량 탐색	주 1 회, 주사제	주 1 회, 주사제	주 1 회, 주사제	주 1 회, 주사제
사람 대상 유효성	체중감소, 15.6%(48 주) (고용량 2.4mg)	임상 1 상 효능 탐색	체중감소, 18.6%(48 주) (placebo adjusted 9mg)	체중감소, 18.7%(46 주)	체중감소, 14.8%(68 주)	체중감소, 20.9%(72 주)
사람 대상 안전성	구역, 구토, 설사 등, AE 로 인한 중단 19.6% (고용량 2.4mg)	임상 1 상 안전성 탐색	구역, 설사, 구토, 복부팽만, 임상 2 상 9mg 에서 AE 로 인한 치료 중단 없었음	구역, 구토, 설사, 변비, AE 로 인한 치료 중단 24.6% (BI: due to rapid dose escalation)	구역, 구토 설사, 변비, 복통, AE 로 인한 치료 중단 7%(2.4mg)	구역, 설사, 식욕 감소, 구토, 변비, AE 로 인한 치료 중단 6.2%(15mg)
차별점		- 세마글루타이드 대비 유사하거나 더 나은 체중감소 - 세마글루타이드 대비 균형잡힌 접근법으로 인한 더 나은 내약성				

Source: NeuroBo, 다올투자증권

IV-6. 경구용으로 편의성 증대: ① GLP-1 펩타이드

펩타이드 기반
경구제형은 낮은
흡수율로 효과
제한적. 이를
해결하기 위해
다양한 치료제 개발
중

GLP-1 RA 관련 기술은 지속적으로 진화하고 있다. 일일 제형에서 주 1회 제형으로, 다양한 호르몬을 결합한 이중/삼중 작용제에 이어 경구용 비만 치료제도 활발히 개발되고 있다. 주사 제형에서 경구 제형까지 확장되고 있으며 경구 제형에서는 펩타이드 기반 약물과 비펩타이드 기반 저분자약물로 구분해 개발되고 있다.

펩타이드는 일반적으로 위장관에서 효소에 의해 쉽게 분해되어 경구 흡수가 어렵다. 이런 문제를 해결하게 위해 다양한 기술이 사용되고 있다. GLP-1을 활용해 경구용 비만 치료제로 가장 먼저 개발된 제품은 펩타이드 기반 약물인 세마글루타이드를 경구 제형으로 변경한 리벨서스(Rybelsus)이다.

Fig. 55: GLP-1 작용제의 진화: 경구용까지

Compound	Native GLP-1	Short-acting GLP-1 RAs	Long-acting GLP-1 RAs	Oral peptide GLP-1 RAs	Oral small-molecule GLP-1 RAs
Clinical milestone	Nauck et al. 1993	Fineman et al. 2003	Nauck et al. 2006	Davies et al. 2017	Saxena et al. 2021
Approval for clinical use	NA	2005	2009	2019	?
$t_{1/2}$	~ 2 min	~ 3 h	1 week	1 week	~4–8 h
Administration	i.v. or s.c. (continuous)	s.c. BD–QD	s.c. QD–QW	p.o. QD	p.o. BD–QD
Molecular weight (Da)	~ 3,298	~4,187–4,860	~4,114–73,000	~4,114	~ 556
Clinical features	Requires continuous infusion	Predominant effect on postprandial plasma glucose	Predominant effect on fasting plasma glucose	Minimum interval of 30 min between drug intake and subsequent meal	No interval between drug intake and meal necessary
					

Source: Another milestone in the evolution of GLP-1-based diabetes therapies, 다올투자증권

Fig. 56: 주요 경구용 비만 치료제 개발 현황

기업	개발 코드	제품명/성분명	방식(투여주기)	기전	적응증(임상단계)	비고
Eli Lilly	LY3502970	올포글리프론 (Orforglipron)	경구 (1일 1회)	GLP-1 RA	제2형 당뇨병/ 비만(임상 3상) 신기능부전 (임상 1상)	- 올포글리프론 관련 9개의 임상3상 프로그램 진행 중, 25년 중반부터 데이터 도출 전망 - ATTAIn 임상(비만/과체중), 25년 종료 예정 - ACHIEVE 임상(제2형 당뇨병), 25년 종료 예정
Pfizer	PF06882961	다누글리프론 (Danuglipron)	경구 (1일 1회)	GLP-1 RA	제2형 당뇨병/ 비만 (임상2b상)	- 제2형 당뇨병 대상 임상2b상 완료 - 비만 임상2b상 탐라인 결과 발표(2023.12) 후 1일 2회 제형 개발 중단, 1일 1회 경구용 개발 집중 계획 - 1일 1회 경구용 개발 목표로 용량 최적화 연구 수행(2H24)
Novo Nordisk	NN9932	Semaglutide 50mg	경구 (1일 1회)	GLP-1 RA	비만/과체중 (임상 3a상)	- OASIS 1 임상, 유럽 허가 신청(2023), 24년내 미국 허가 신청 예정 - 출시 스케줄은 포트폴리오 우선순위 및 Capa에 따라 조정
			경구 (1일 1회)	GLP-1 RA	비만/과체중 (동아시아 임상 3a상)	- OASIS 2 임상 완료(2023)
			경구 (1일 1회)	GLP-1 RA	비만/과체중 (중국 임상 3a상)	- OASIS 3 임상 진행 중
		Semaglutide 25mg	경구 (1일 1회)	GLP-1 RA	비만/과체중 (임상 3b상)	- OASIS 4 임상 완료(2Q24) - 2Q24 실적발표에서 Sema 25mg 투여군은 위약 대비 체중변화 측면에서 우수성을 입증하며 1차 평가지표 충족 언급
	NN9487	Oral Amycretin	경구 (1일 1회)	GLP-1 / Amylin receptor co-agonist	비만 (임상 1상)	- 임상 1상 완료 및 결과발표(2024.03) - Amycretin SC 비만 임상 1상 진행 중, 임상 1상 완료 및 데이터 도출 전망(2025) - Amycretin SC 임상 1상 데이터 기반으로 임상 개발 프로그램 결정 예정
	NN9440	Monlunabant (INV-202)	경구 (1일 1회)	CB1R Blocker	당뇨병성 신장질환/비만 (임상 2상)	- Inversago Pharma 인수로 획득(2023.08) - 비만 임상 2상 데이터(3Q24), 당뇨병성 신장질환 임상 2상 데이터(4Q24) 도출 전망
	NN9441	INV-347	경구	CB1R Blocker	비만 (임상 1상)	- Inversago Pharma 인수로 획득(2023.08) - 차세대 CB1R Blocker
Roche	CT-996		경구 (1일 1회)	GLP-1 RA	비만/ 제2형 당뇨병 (임상 1상)	- 미국 Carmot Therapeutics를 인수로 획득 - 임상 1상 탐라인 발표(2024.07) - 임상 1상 Part3(MAD, 제2형 당뇨병이 있는 비만) 개시(4Q24), 임상 2상 개시(2025) 예정
Viking Therapeutics	Oral VK2735		경구(1일 1회)	GLP-1/GIP	비만 (임상 1상)	- 임상 1상 결과 발표(2024.03), 임상 2상 개시 계획(4Q24)
디앤디 파마텍	DD02S		경구	GLP-1 RA	비만 (전임상)	- 임상 1상 IND 준비 중 - 글로벌 임상 1상 진입 목표(2H24)
	DD03		경구	GLP-1/GCG/GIP	비만/MASH (전임상)	- 임상 1상 IND 제출 목표(4Q25~1Q26)

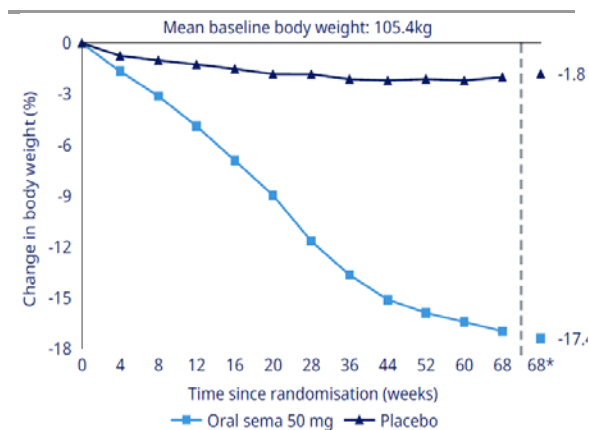
Source: 각 사, 다올투자증권

리벨서스(Rybelsus; 경구용 세마글루타이드; 노보노디스크)

리벨서스는 SNAC(Sodium-N-[8-(2-hydroxybezoyl)-amino]caprylate)과 세마글루타이드가 결합된 경구 제형 약물이다. SNAC은 흡수 촉진제로 국소 pH를 변화시켜 세마글루타이드가 위산에 의한 분해되지 않고 안전하게 장으로 이동할수록 도와준다. SNAC-세마글루타이드 복합체가 위 상피에 도달하면 SNAC은 세포막에 들어가 막의 유동성에 영향을 미쳐 세마글루타이드의 빠른 세포간 흡수를 촉진시켜준다. 그러나 여전히 낮은 흡수율로 리벨서스의 생체이용률(Bioavailability; 전체 용량 중 혈류로 도달하는 비율)은 0.4~1%밖에 되지 않는다.

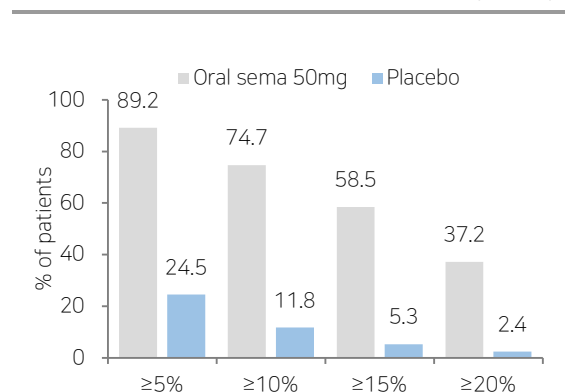
낮은 생체이용률에도 불구하고 약물의 강력한 GLP-1 수용체 활성화로 유의미한 혈당 조절 및 체중 감소 효과를 보이고 있다. 리벨서스는 임상2상에서 HbA1c를 최대 1.9%까지 감소시키면서 리라글루타이드와 유사한 수준의 HbA1c 감소 효과를 보였다. 체중 감소에서는 DPP-4 억제제와 리라글루타이드 대비 더 높은 효과를 나타냈다. 부작용은 주사 제형 GLP-1 RA와 유사한 수준으로 발생했다.

Fig. 57: 리벨서스 임상 3상(OASIS 1)결과:
17.4%의 체중감소 효과



Source: Novo Nordisk, 다올투자증권

Fig. 58: 리벨서스 임상 3상(OASIS 1)결과:
5/10/15/20% 이상 체중 감소 달성률(68주차)

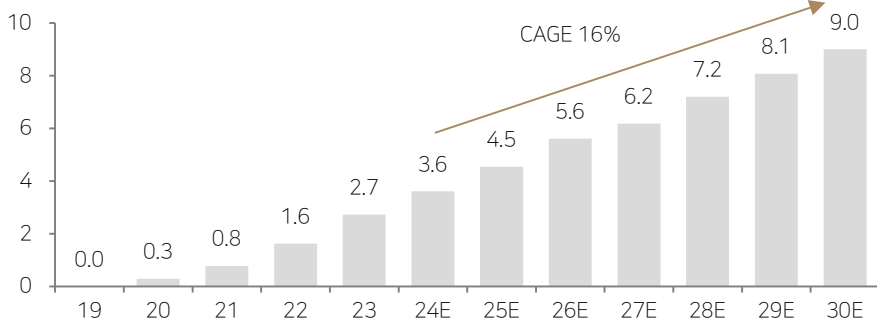


Source: Novo Nordisk, 다올투자증권

하나 이상의 합병증이 있는 비만 또는 과체중 환자 대상 체중 관리 목적 1일 1회 경구용 세마글루타이드 고용량(25mg) 임상3상(OASIS 4)을 완료해 하반기 중 데이터 발표가 예상된다. 리벨서스는 낮은 흡수율로 인해 세마글루타이드(오젠폍)의 처방 용량(0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg) 대비 매우 높은 용량(3mg, 7mg, 14mg)으로 처방되고 있다. 또한 약물을 공복 상태에서 최소 30분 전에 소량의 물과 함께 복용해야 하는 복잡한 투여 조건이 있어 치료 순응도가 매우 떨어진다. 그럼에도 불구하고 유의미한 체중 감소 효과로 2023년 매출액 27.2억달러(약 3조원)를 기록했으며 2030년 90억달러(약 12조원)를 달성할 것으로 전망된다. 노보노디스크는 주요 파이프라인 중 여전히 비만과 당뇨를 우선순위로 두고 개발하고 있다. 제품 차별화를 위한 제형 변경 시도는 지속될 전망이다.

Fig. 59: 리벨서스 매출 추이 및 전망

(십억달러)



Source: Evaluate Pharma, 다올투자증권

Fig. 60: 노보노디스크의 R&D 우선 순위

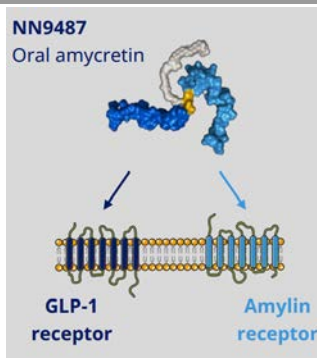
순위	Therapy area priorities	Portfolio focus	Investment approach
1	Diabetes, Obesity	Broad and deep	Key investment focus
2	CVD, RBD	Multiple targets in key segments	Invest to build competitive pipelines
3	MASH, RED, CKD	Selective, based on potential and synergies	Targeted investment allocation
4	AD/PD	Opportunistic and trigger-based	Targeted investment allocation

Source: Novo Nordisk, 다올투자증권

Oral amycretin(GLP-1/Amylin 이중 작용제; 노보노디스크)

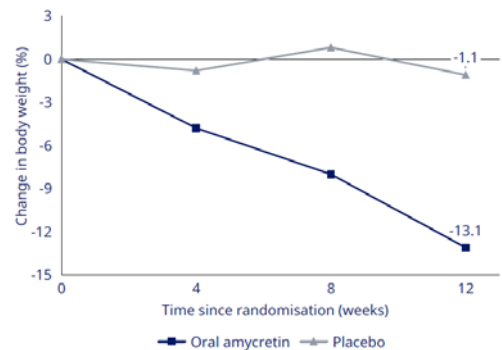
아미크레틴은 식욕 및 혈당 조절에 관여하는 아밀린(Amylin)과 GLP-1 수용체를 결합한 이중 작용제로 리벨서스에 적용된 경구용 플랫폼 기술인 SNAC을 사용해 개발되고 있다. 리벨서스와 마찬가지로 1일 1회 경구 제형이다. 소규모(16명) 초기 임상시험에서 12주만에 13.1%의 체중 감소(vs. 위약군 1.1% 감소) 효과를 보였다. 부작용은 노보노디스크의 세마글루타이드 및 카그리세마와 유사한 수준으로 나타났다. 임상2상은 2H24에 시작해 2026년 데이터 발표가 예상된다.

Fig. 61: Oral amycretin 구조



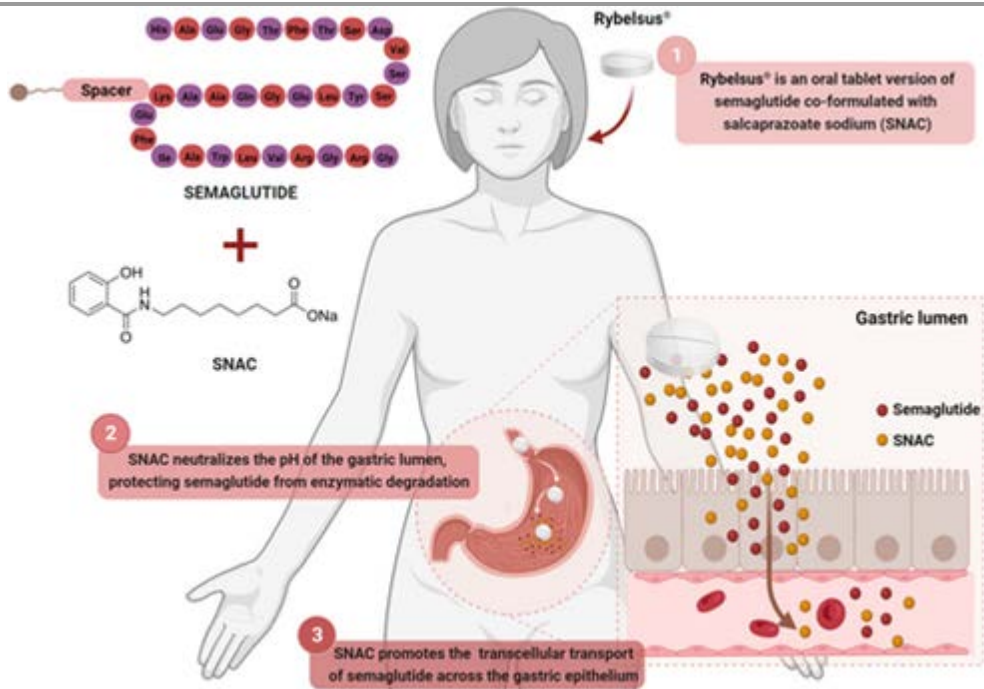
Source: Novo Nordisk, 다올투자증권

Fig. 62: 초기 임상 결과: 체중 감소 -13%



Source: Novo Nordisk, 다올투자증권

Fig. 63: 리벨서스와 Oral amycretin에 적용된 경구용 플랫폼 SNAC 기술

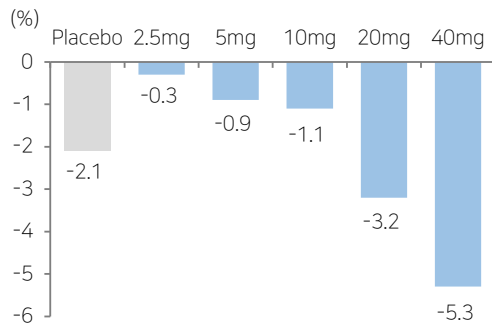


Source: New insights into nanomedicines for oral delivery of glucagon-like peptide-1 analogs, 다올투자증권

Oral VK2735(GLP-1/GIP 이중 작용제; 바이킹 테라퓨틱스)

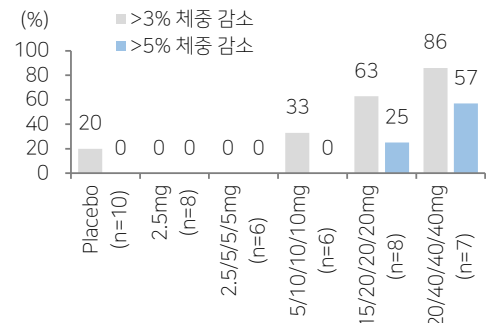
VK2735는 GLP-1/GIP 이중 작용제로 1일 1회 제형으로 개발되고 있다. 두 수용체의 결합으로 더 강력한 인슐린 분비 촉진과 체중 감소를 달성할 전망이다. 현재 VK2735는 주사 제형과 경구 제형으로 개발되고 있으며 주사 제형은 임상2상까지 진행해 긍정적인 체중 감소 효과(13주차 최대 14.7% 감소)를 보였다. 경구 제형은 47명의 비만 환자 대상으로 경구용 VK2735의 2.5~40mg과 위약을 1일 1회씩 총 4주간 투여하는 임상1상을 진행했다. 최대 용량 40mg은 주사 제형 최대용량 15mg 대비 2배 이상 높은 수준이다. 펩타이드의 제한적인 흡수율로 용량을 크게 늘린 것으로 파악된다. 임상1상 중 약물 복용 28일차에 최대 용량군에서 5.3%의 체중 감소 효과를 확인했다. 5% 이상 체중이 감소한 환자의 비율은 20mg과 40mg 환자군에서 각각 25%와 57%로 나타났다. 부작용은 대부분 경증과 중등도로 위약군과 유사한 수준이었다. 아직 흡수율은 공개되지 않았다. 4Q24에 임상2상에 진입할 계획이다.

Fig. 64: Oral VK2735의 28일차 체중 감소 효과



Source: Viking Therapeutics, 다올투자증권

Fig. 65: 3%, 5% 이상 체중 감소 환자 비율



Source: Viking Therapeutics, 다올투자증권

Fig. 66: Oral VK2735의 안전성 데이터

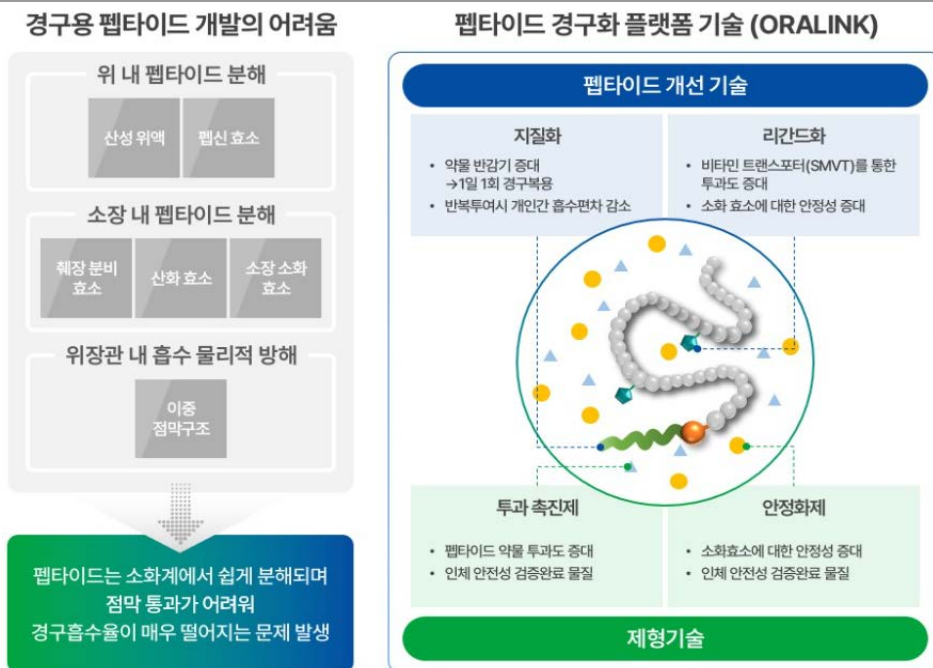
Common GI related TEAEs Number of subjects reporting (%)	Placebo (n=10)	VK2735 2.5mg (n=8)	VK2735 5mg (n=7)	VK2735 10mg (n=6)	VK2735 20mg (n=8)	VK2735 40mg (n=8)	VK2735 Combined (n=37)
GERD	2 (20%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (13%)	0 (0%)	1 (3%)
Nausea							
Mild	0 (0%)	0 (0%)	1 (14%)	0 (0%)	2 (25%)	2 (25%)	5 (14%)
Moderate	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Severe	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Vomiting	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Abdominal pain	3 (30%)	0 (0%)	1 (14%)	1 (17%)	0 (0%)	1 (13%)	3 (8%)
Diarrhea	2 (20%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (13%)	0 (0%)	1 (3%)
Constipation	2 (20%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Discontinued study early	0 (0%)	0 (0%)	1 (14%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (13%)	2 (5%)
TEAEs	10 (100%)	6 (75%)	6 (86%)	4 (67%)	6 (75%)	7 (88%)	29 (78%)
Drug related TEAE	6 (60%)	4 (50%)	4 (57%)	3 (50%)	4 (50%)	7 (88%)	22 (60%)
Serious adverse events	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Source: New insights into nanomedicines for oral delivery of glucagon-like peptide-1 analogs, 다올투자증권

DD02S(GLP-1 RA; 디앤디파마텍/Metsera)

디앤디파마텍은 자체 개발한 펩타이드 경구화 플랫폼 기술 ORALINK를 적용해 경구 제형 약물을 개발하고 있다. 경구 투여된 펩타이드는 위와 장에서 소화 효소와 산성 환경에 노출되어 쉽게 분해될 수 있다는 단점이 있다. ORALINK는 펩타이드 지질화와 리간드화를 통해 약물 반감기를 늘려주고 소화 효소에 의해 분해되지 않게 도와준다. 펩타이드 지질화는 펩타이드 약물에 지방산을 결합시켜 약물의 반감기를 연장해주는 기술이다. 지방산 결합은 약물을 알부민과 결합시켜주는데, 알부민이 결합된 약물은 장기간 체내에 머무르면서 지속적으로 방출될 수 있다. 또한 펩타이드의 구조를 보호해줘 약물이 소화 과정에서 분해되지 않고 소장까지 도달할 수 있게 해준다. 지질화된 펩타이드는 세포막 투과성이 증가하여 소장에서 더 쉽게 흡수가 되고, 이는 약물이 체내로 흡수되는 생체이용률을 높여줄 전망이다. 디앤디파마텍은 여기에 투과 촉진제와 안정화제도 혼합해 반감기를 극대화 시키고 경구 흡수율을 증대시켰다.

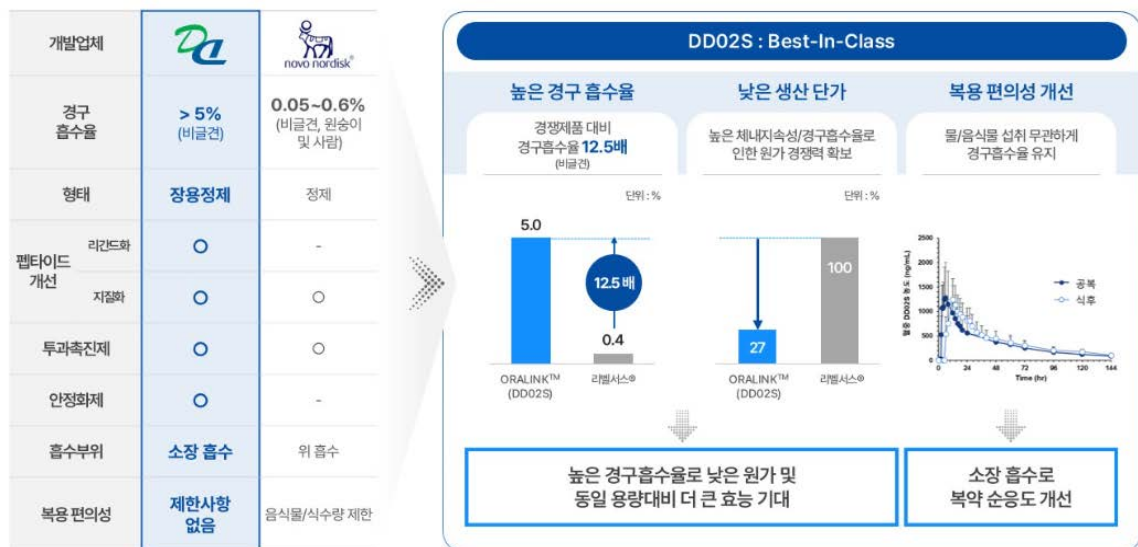
Fig. 67: 펩타이드 경구화 플랫폼 기술 ORALINK: 높은 반감기, 위에서 분해되지 않고 소장에서 흡수



Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

ORALINK 기술이 적용된 DD02S는 Metsera(멧세라)에 기술이전된 6개의 파이프라인 중 하나로 경구용 GLP-1 RA이다. 비글견 대상으로 리벨서스와 head-to-head 비교한 전임상에서 리벨서스 대비 12.5배 높은 경구흡수율이 확인되었다. 10배 수준의 경구 흡수율 기반으로 추정했을 때 생산 단가를 약 70% 낮출 수 있을 것으로 기대된다. 리벨서스는 생체흡수율 향상을 위해 흡수 촉진제를 사용하는 반면 DD02S는 자체 발굴 펩타이드 지질화 및 리간드화, 투과 촉진제와 안정화제를 사용해 소장 흡수율 및 안전성을 확대시켰다. 또한 리벨서스는 위에서 흡수되는 기전으로 복용법이 매우 까다롭다. DD02S는 소장에서 흡수되기 때문에 음식물이나 물 섭취량과 무관하게 경구흡수율이 유지된다. 실제로 전임상에서 식전/식후에 관계없이 아무 때나 복용했을 때 약효에 큰 차이가 없었다. 4Q24 임상1상 IND 신청해 빠르면 연내 임상 진입이 예상된다. 사람 대상으로 진행되는 임상1상에서도 높은 생체 흡수율이 확인된다면 L/O도 가능할 전망이다.

Fig. 68: DD02S vs. 리벨서스 비교



Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

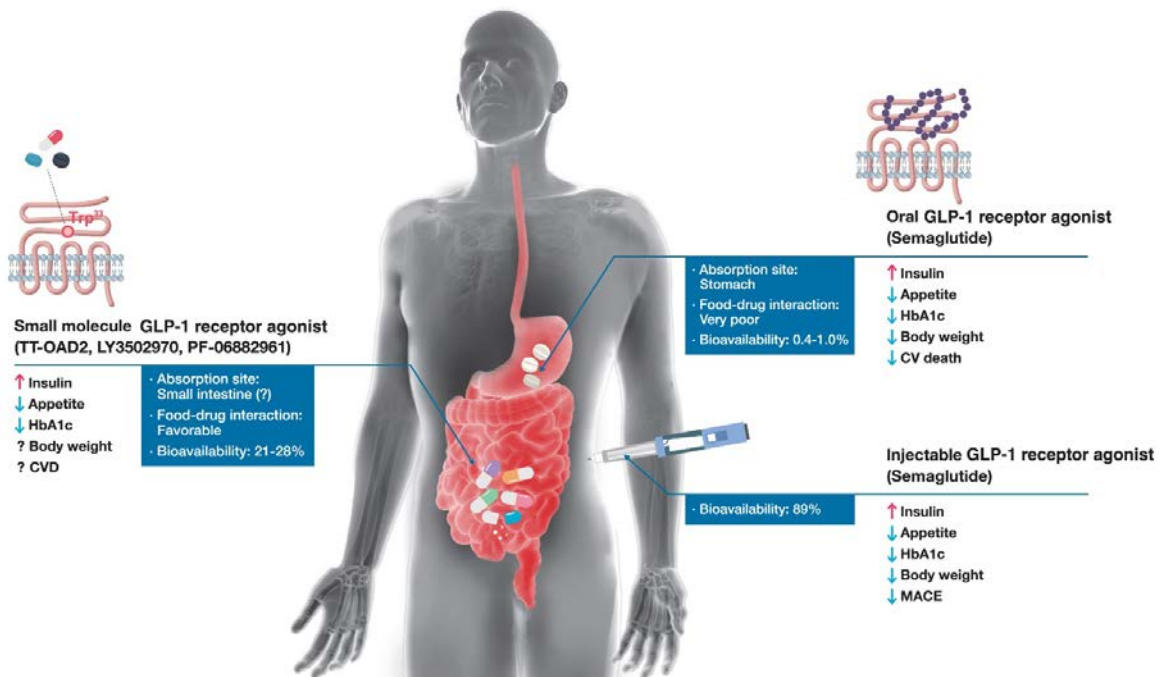
IV-7. 경구용으로 편의성 증대: ② 비펩타이드 저분자 약물

비펩타이드 저분자는
독성 우려 존재.
안정적인 치료
효과를 입증하기
위해 다양한 임상
진행 중

최근 많은 기업들이 경구용 저분자 약물 개발에 뛰어들면서 비펩타이드 구조로 설계된 저분자 약물이 기존의 주사형 펩타이드 기반 GLP-1 수용체 작용제를 대체할 수 있을 것인지에 대한 관심이 높아지고 있다. 저분자약물은 위에서 흡수되는 경구용 세마글루타이드와는 물리화학적으로 특성이 다르기 때문에 소장에서 흡수되는 것으로 추정된다. 그렇다면 위에서 흡수되는 리벨서스 대비 높은 생체 이용률을 보일 가능성이 높다. 하지만 비펩타이드 저분자는 체내에서 간 대사를 통해 다양한 대사산물로 변환될 수 있어 독성에 대한 우려가 있다.

현재 개발사들은 저분자약물의 짧은 반감기를 보완하기 위해 지속형 제형이나 서방형 제형을 개발하고 있다. 아직 대부분의 파이프라인이 초기 단계에 생성되어 있어 안전성과 효능을 제대로 확인하기 위해서는 후기 임상 데이터 결과 확인이 필요할 전망이다.

Fig. 69: GLP-1 RA의 경구 제형: 저분자약물과 펩타이드 기반 약물의 차이



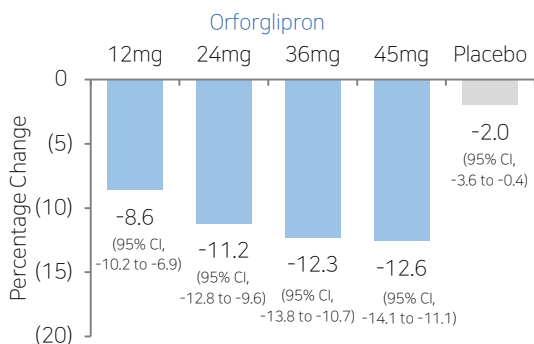
Source: Peptidyl and Non-Peptidyl Oral Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists, 다올투자증권

Orforglipron(비펩타이드 기반 GLP-1 RA; 일라이 릴리)

올포글리프론은 비펩타이드 저분자약물로 1일 1회 경구 제형으로 개발되는 비만 치료제이다. 일반 펩타이드 기반 약물과는 달리 소장에서 GLP-1 수용체를 활성화하여 혈당 조절 및 체중 감소를 유도한다.

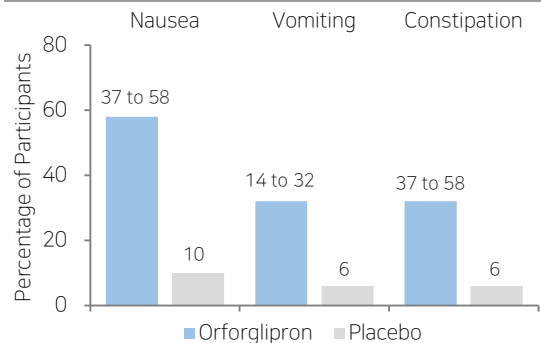
올포글리프론(12, 24, 36, 45mg)을 위약군과 비교한 비만 환자 대상 임상2상에서 전 용량에서 통계적으로 용량 의존적 체중 감소를 확인했다. 26주차 최대 12.6%(vs. 위약군 2.0%), 36주차 최대 14.7%(vs. 위약군 2.3%)의 체중 감소 효과를 보였고, 베이스 라인 대비 BMI 감소도 최대 용량(45mg)에서 5.5kg/m² (vs. 위약군 0.9kg/m²)를 기록해 우수한 유효성을 나타냈다. 안전성은 다른 인크레틴(incretin) 기반 치료제들과 유사했다. 위약군 대비해서 높은 위장관 부작용을 보였지만 이는 주로 경증~중증도 수준이었고, 용량 증량 과정에서 주로 발생되었다. 현재 비만과 제2형 당뇨병에 대해서만 8개의 임상3상이 진행되고 있고 2025년 중반부터 데이터 확인이 가능할 전망이다.

Fig. 70: 올포글리프론 임상2상: 26주차 체중 감소



Source: Eli Lilly, 다올투자증권

Fig. 71: 올포글리프론 임상2상: 부작용



Source: Eli Lilly, 다올투자증권

Fig. 72: 올포글리프론 임상3상 진행 현황

적응증	코드	임상명	내용	임상 단계	환자 수	1 차 평가지표	1 차 종료	임상 종료
비만	NCT05872620	ATTAIN-2	제 2 형 당뇨병을 동반한 비만 혹은 과체중 성인 대상 올포글리프론의 위약 대비 유효성 및 안전성 평가	임상 3 상	1,500	- 72 주차 기준 대비 평균 체중 변화율	2025. 06	2025. 06
비만	NCT05931380	ATTAIN-J	일본의 비만 성인 대상 올포글리프론의 위약 대비 유효성 및 안전성 평가	임상 3 상	236	- 72 주차 평균 체중 변화율 - 72 주차 $\geq 5\%$ 체중 감소 달성 환자 비율	2025. 06	2025. 07
비만	NCT05869903	ATTAIN-1	체중관련 동반질환이 있는 비만 또는 과체중 성인 대상 올포글리프론의 위약 대비 유효성 및 안전성 평가	임상 3 상	3,000	- 72 주차 기준 대비 평균 체중 변화율	2025. 09	2027. 09
T2D	NCT05971940	ACHIEVE-1	제 2 형 당뇨병이 있고 식이요법 및 운동으로 혈당 조절이 불충분한 성인 대상 올포글리프론의 위약 대비 유효성 및 안전성 평가	임상 3 상	520	- 40 주차 기준 대비 당화혈색소(HbA1c) 변화	2025. 04	2025. 04
T2D	NCT05803421	ACHIEVE-4	심혈관 위험이 높은 제 2 형 당뇨병 동반 비만 또는 과체중 환자 대상 1 일 1 회 경구용 올포글리프론의 유효성 및 안전성을 인슐린 글라진과 비교	임상 3 상	2,620	- 첫번째 주요 심혈관계 사건 (MACE-4) 발생까지의 시간 [심근경색, 뇌졸중, 불안정성 협심증으로 인한 입원, 심혈관 사망]	2025. 04	2025. 12
T2D	NCT06109311	ACHIEVE-5	메트포르민 및/또는 SGLT-2 저해제를 병용 또는 병용하지 않고 인슐린 글라진으로 혈당 조절이 불충분한 제 2 형 당뇨병 환자 대상 올포글리프론의 위약 대비 유효성 및 안전성 평가	임상 3 상	520	- 40 주차 기준 대비 당화혈색소(HbA1c) 변화	2025. 06	2025. 06
T2D	NCT06010004	ACHIEVE-J	제 2 형 당뇨병 대상 올포글리프론의 단독요법 혹은 경구용 항고혈당제 병용요법의 장기 안전성 평가	임상 3 상	399	- 52 주차 치료 후 이상사례(TEAE)가 발생한 환자 수	2025. 06	2025. 06
T2D	NCT06045221	ACHIEVE-3	메트포르민으로 조절이 불충분한 제 2 형 당뇨병 환자 대상 올포글리프론의 경구용 세마글루타이드 대비 유효성 및 안전성 평가	임상 3 상	1,576	- 52 주차 기준 대비 당화혈색소(HbA1c) 변화	2025. 07	2025. 07

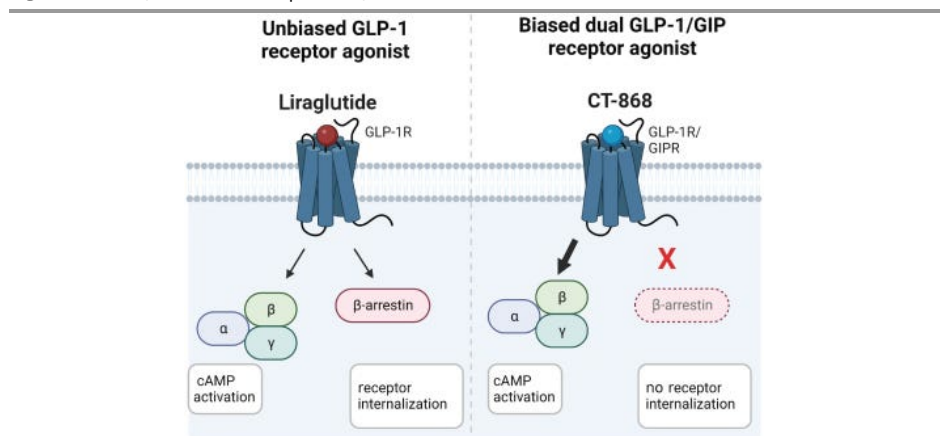
Source: Eli Lilly, 다올투자증권

CT-996(RG6652; 비펩타이드 기반 GLP-1 RA; 로슈)

CT-996은 로슈가 Carmot Therapeutics를 인수함으로써 확보한 경구 제형 GLP-1 RA이다. CT-996은 cAMP 신호를 활성화하면서 베타-아레스틴(β -arrestin)의 동원을 최소화하는 편향된 신호전달을 유도한다. 부작용을 줄이면서 체중 감소 효과를 최적화하기 위해 설계되었다. CT-996은 소장에서 흡수되어 혈류로 들어간다. 이후 GLP-1 수용체와 결합하여 인슐린 분비를 촉진하고 체중 감소를 도와준다.

현재 제2형 당뇨병이 있거나 없는 과체중 또는 비만인 성인 대상으로 임상1상이 진행되고 있다. 파트 3개로 구성되어있으며 파트 1(과체중 또는 비만 참가자 40명 대상 단회 투여 임상)과 파트 2(제2형 당뇨병이 없는 비만 참가자 총 25명 대상 다회 투여 임상)는 완료되었다. 발표된 임상 결과에 따르면 제2형 당뇨병이 없는 비만인 참가자 대상으로 치료 4주 후 CT-996 치료군에서 7.3% 체중 감소(vs. 위약군 1.2% 감소) 효과를 나타냈다. 안전성에서는 대부분이 경증~중등도 위장관 관련 부작용을 보였고, 다른 인크레틴 계열 약물과 유사한 수준의 안전성 프로파일이 도출되었다. CT-996의 혈중 농도는 공복 중이거나 고지방 식사 이후에도 큰 영향을 받지 않는 것으로 확인되었다. CT-996은 식사 시간에 관계없이 투여가 가능해 환자에게 복용 유연성을 제공할 수 있을 것이다. 마지막 파트 3(제2형 당뇨병이 있는 비만 참가자 대상 다회 투여 임상)는 4Q24 개시, 임상2상은 2025년 중 개시할 예정이다. 또한 CT-996의 제2형 당뇨병이 없는 비만 환자의 치료 4주 세부 데이터는 9/13 유럽 당뇨 학회(European Association for the Study of Diabetes; EASD)에서 발표할 계획이다. 임상 결과에 따라 경구용 시장 진입에 대한 기대감이 증대될 전망이다.

Fig. 73: 로슈(Carmot Therapeutics)의 경구용 제제 작용기전



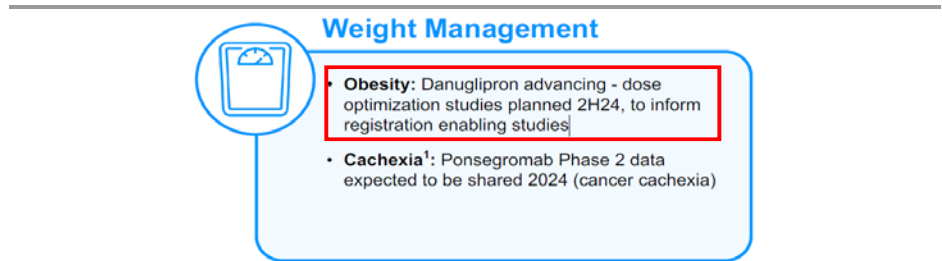
Source: Carmot Therapeutics, 다올투자증권

Danuglipron(비펩타이드 기반 GLP-1 RA; 화이자)

다누글리프론은 소장에서 흡수되는 비펩타이드 기반 저분자 약물이다. 혈당을 건강한 수준으로 유지하기 위해 인슐린 분비를 증가시키고 혈중 글루카곤 분비를 감소시키도록 설계되었다. 비만 및 제2형 당뇨병 환자 대상 임상2상을 완료한 상태이다. 2023년 12월 비만 환자 대상 임상2b상 탐라인 결과 발표 후 1일 2회 제형 개발을 중단하기로 결정했다. 하지만 이후 2024년 7월에 다누글리프론을 1일 1회 경구 제형으로 개발하겠다고 밝혔다. 2Q24 실적 컨퍼런스 콜에서 임상3상의 잠재적 용량 선택을 위한 약동학 및 제형에 대한 용량 최적화 중이며 1Q25에 관련 내용을 공유하겠다고 애기했다. 사실 화이자는 다누글리프론 외에도 비만/당뇨 대상 1일 1회 경구용 GLP-1 RA 로티글리프론(PF-070815323)의 개발을 중단한 바 있다. 개발 중단의 주 요인은 약동학 데이터 및 아미노기전이효소(transaminases) 수치 상승이었다. 다만 임상 참가자들에게서 간 관련 증상이나 부작용, 간부전의 증거가 관측되지 않았다.

2023년 12월 발표된 다누글리프론 임상2b상 결과에 따르면 모든 용량에서 통계적으로 유의미한 체중 감소 효과를 시현했다. 32주차에 최대 11.7% 감소(vs. 위약군 1.4% 증가), 26주차에 최대 9.4% 감소(vs. 위약군 0.17% 증가)했다. 위약 대비 평균 체중 감소는 32주차에 최대 13%, 26주차에 최대 9.5%였다. 안전성 평가에서 경도 수준의 위장관 관련 부작용이 나타났다. 하지만 다누글리프론의 모든 용량군에서 50% 이상의 높은 중단률(vs. 위약군 40%)을 기록해 아쉬운 안전성 결과를 보였다. 다행히 다누글리프론 치료는 위약과 비교했을 때 간 효소 상승(Liver enzyme elevation) 발생률 증가와 관련 없는 것으로 확인되었다. 결국 임상시험에서 유의미한 체중 감량 효과는 입증했으나 부작용이 나타나면서 개발 중단을 결정한 것으로 파악된다. 현재 진행 중인 1일 1회 경구제형의 약동학 연구가 향후 화이자의 개발 전략에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Fig. 74: 화이자의 체중 관리 연구 계획: 2H24 용량 최적화 연구 진행



Source: Pfizer, 다올투자증권

이 페이지는 편집상 공백입니다.

V. 종목별 투자의견

한미약품 (128940) _ Top Picks

동아에스티 (170900)

인벤티지랩 (389470)

디앤디파마텍 (347850)



한미약품

(128940)

BUY

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY		유지
적정주가	430,000	400,000	상향

Earnings

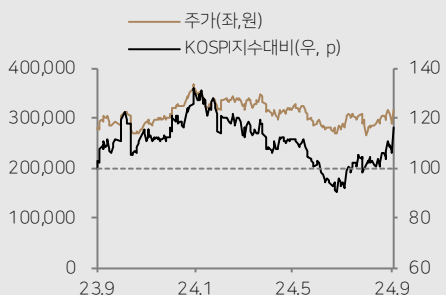
Stock Information

현재가 (9/6)	315,500원
예상 추가상승률	36.3%
시가총액	40,419억원
비중(KOSPI내)	0.19%
발행주식수	12,811천주
52주 최저가 / 최고가	264,500 - 366,500원
3개월 일평균거래대금	147억원
외국인 지분율	19.1%
주요주주지분율(%)	
한미사이언스 (외 5인)	50.6
국민연금공단 (외 1인)	9.4
자사주 (외 1인)	0.9

Valuation wide	2023	2024E	2025E
PER(배)	30.9	21.5	19.8
PBR(배)	5.1	4.0	3.3
EV/EBITDA(배)	15.2	11.7	10.2
배당수익률(%)	0.1	0.2	0.2

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	14.3	(3.8)	12.6	(10.5)
KOSPI 대비 상대수익률(%)	13.4	(0.1)	13.4	(6.3)

Price Trend



DAOL 다올투자증권

국내 대사질환 선두주자

Issue

안정적인 실적 이어질 전망. 2025년 임상 성과 확인. 신약 가치 업사이드 기대

Pitch

MASH 치료제 HM15275와 에피노페그듀타이드의 임상 타임라인 및 경쟁 상황을 고려해 신약가치 재산출. 안정적인 실적에 2025년 다수의 R&D 모멘텀 보유해 투자 의견 BUY 유지. 신약가치 상향으로 적정주가 43만원으로 상향 조정. 다만 상속세, 거버넌스 이슈는 주가에 영향

Rationale

- 에피노페그듀타이드(MASH; MSD)는 임상2b상 진행 중. 동일한 기전의 경쟁 약물 서보두타이드(베링거인겔하임)가 간 섬유화 개선 효과 입증하면서 동사 약물의 성공 기대감도 증대되고 있음
- HM15211(MASH)은 임상2b상 진행 중으로 2025년 결과 발표 예상. 동일한 기전의 레타트루타이드(일라이 릴리)는 임상2상에서 유의미한 지방간 감소 효과 시현. 자체 개발 중인 파이프라인으로 임상 결과에 따라 L/O 가능할 전망

- HM15275는 전임상에서 위고비와 쥘바운드 대비 높은 체중 감소 효과 확인. 근 손실을 최소화하면서 높은 체중 감소 효과 기대해볼 수 있을 전망. 향후 신약가치 반영 기대

Earnings Forecasts

(단위: 십억원,%)

	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
매출액	1,332	1,491	1,635	1,776	1,930	2,079	2,252
영업이익	158	221	267	291	326	349	381
EBITDA	255	319	366	407	448	472	506
지배주주순이익	83	146	188	204	231	249	273
순차입금	442	408	248	89	(113)	(343)	(586)
매출증가율	10.7	12.0	9.7	8.6	8.7	7.7	8.4
영업이익률	11.9	14.8	16.3	16.4	16.9	16.8	16.9
지배주주순이익률	6.2	9.8	11.5	11.5	12.0	12.0	12.1
EPS증가율	23.5	76.6	28.6	8.7	13.3	7.5	9.7
ROE	12.1	18.1	20.2	18.0	17.3	16.0	15.2

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

Fig. 75: 한미약품 실적 추정

(십억원, %)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	2022	2023	2024E	2025E
연결매출	361.2	342.7	364.6	422.4	403.7	378.1	389.0	464.2	1,331.5	1,490.9	1,635.1	1,775.9
YoY	12.5	8.1	6.6	20.3	11.8	10.3	6.7	9.9	10.7	12.0	9.7	8.6
별도매출	250.7	253.3	272.1	320.9	275.1	281.8	290.2	343.1	982.1	1,097.0	1,190.2	1,280.4
제품	212.1	197.8	228.4	247.9	230.7	230.7	241.5	260.2	813.6	886.2	963.1	1,032.8
상품	32.8	49.8	37.1	46.7	40.6	40.6	39.1	47.6	151.1	166.4	167.9	169.0
기술수출 및 기타	5.8	5.6	6.6	19.7	3.8	3.8	9.6	35.4	16.7	37.7	52.6	78.6
북경한미	111.0	90.1	93.3	103.3	127.7	98.7	101.7	113.3	350.6	397.7	441.4	476.9
YoY	17.1	14.7	0.3	22.5	15.1	9.6	8.9	9.7	21.5	13.4	11.0	8.1
한미정밀화학	25.9	30.0	21.6	33.6	24.8	34.3	25.9	37.0	100.5	111.1	122.0	136.9
YoY	9.1	25.5	(7.5)	13.5	(4.1)	14.3	20.0	10.0	15.4	10.5	9.8	12.3
연결조정	(26.4)	(30.6)	(22.3)	(35.5)	(23.9)	(36.7)	(28.7)	(29.2)	(101.7)	(114.8)	(118.5)	(118.3)
매출총이익	207.1	180.2	198.8	243.2	226.5	206.7	210.5	258.4	718.6	829.2	902.1	993.5
YoY	19.9	8.6	5.5	27.1	9.4	14.7	5.9	6.3	13.6	15.4	8.8	10.1
GPM	57.3	52.6	54.5	57.6	56.1	54.7	54.1	55.7	54.0	55.6	55.2	55.9
영업이익	59.9	33.2	57.5	70.1	76.6	58.1	55.0	77.6	158.1	220.7	267.3	291.4
YoY	46.6	5.0	22.9	80.5	27.9	75.3	(4.5)	10.7	26.1	39.6	21.1	9.0
OPM	16.6	9.7	15.8	16.6	19.0	15.4	14.1	16.7	11.9	14.8	16.3	16.4
당기순이익	49.7	18.7	60.5	36.4	63.2	47.1	40.1	58.1	101.6	165.4	208.4	216.3
YoY	98.3	(17.3)	93.5	61.3	27.2	151.0	(33.8)	59.5	24.6	62.8	26.0	3.8
NPM	23.4	9.5	26.5	14.7	27.4	20.4	16.6	22.3	12.5	18.7	21.6	20.9

Source: 다올투자증권

Fig. 76: 한미약품 SOTP(Sum-of-the-parts) 밸류에이션

구분	기업가치(십억원) 변경 전	기업가치(십억원) 변경 후	비고
1. 영업가치(A)	4,576	4,739	12M Fwd 추정 EBITDA 에 12MF EV/EBITDA 12배 (대형제약사 Peer 평균) 적용
2. 비영업가치(B)	858	972	
HM12525A(Dual Agonist)	449	456	
HM15211(Triple Agonist)	409	516	
순차입금(C)	258	248	2024년말 기준
주주가치(D=A+B-C)	5,176	5,464	
발행주식수(E, 천주)	12,680	12,680	자사주 제외
적정주가(D/E, 원)	408,190	430,884	
적정주가(원)	400,000	430,000	

Source: 다올투자증권

Fig. 77: HM12525A(Dual Agonist) 신약 가치

(백만달러/십억원)

	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	...	2038E	2039E
NASH target market	1,000	2,231	3,729	5,732	8,194		44,771	49,011
YoY	176.6%	123.1%	67.1%	53.7%	43.0%		10.5%	9.5%
개발 단계			PH3		BLA			
HM12525A Sales			0.0	0.0	0.0		5,373	5,881
MS							12.0%	12.0%
Milestones			90					
경상로열티			-	-	-		698	765
경상로열티율			13.0%	13.0%	13.0%		13.0%	13.0%
한미약품								
Milestones&로열티(원화환산)			117		-		908	994
Sum of NPV	2,017							
Terminal Value	612							
PV of Terminal value	177							
Total PV value	2,194							
전체 가치(임상 성공률 26%)	570							
한미약품 귀속 가치(80%)	456							

Source: 다올투자증권

Note: WACC 10%, Terminal Growth: -3%, Tax rate 20%로 추정. 적용 환율 1,300원

Fig. 78: HM15211A(Triple Agonist) 신약 가치

(백만달러/십억원)

	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	...	2037E	2038E
NASH target market	11,011	14,039	17,127	20,518	24,174		40,509	44,772
YoY	34.4%	27.5%	22.0%	19.8%	17.8%		11.7%	10.5%
개발 단계	출시							
HM15211 Sales	110	421	856	1,436	2,176		5,671	6,268
MS	1.0%	3.0%	5.0%	7.0%	9.0%		14.0%	14.0%
Milestones								
경상로열티	14	55	111	187	283		737	815
경상로열티율	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%		13.0%	13.0%
한미약품								
Milestones&로열티(원화환산)	19	71	145	243	368		958	1,059
Sum of NPV	2,204							
Terminal Value	652							
PV of Terminal value	276							
Total PV value	2,481							
전체 가치(임상 성공률 26%)	645							
한미약품 귀속 가치(80%)	516							

Source: 다올투자증권

Note: WACC 10%, Terminal Growth: -3%, Tax rate 20%로 추정. 적용 환율 1,300원

I. MASH로 시작해 비만까지 확장 전망

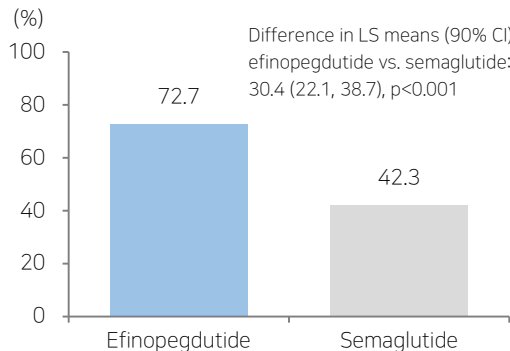
I-1. Dual Agonist(에피노페그듀타이드): Best-in-class 꿈꾼다

MASH로 약물
재창출. MSD에 L/O해
임상2상 진행 중

HM12525A(에피노페그듀타이드; Efinopegdutide)은 GLP-1과 GCG(글루카곤)를 동시에 작용시켜 인슐린 분비와 에너지 소비, 지방 분해 증가를 유도해준다. . 2015년 얀센에 비만/당뇨 치료제로 L/O 되었으나 높은 체중 감소 효과에도 불구하고 혈당 조절이 내부 기준에 도달하지 못 하면서 2019년 기술 반환되었다. 그 이후 2020년 MASH로 적응증을 변경한 뒤 MSD에 다시 L/O해 현재 MASH 치료제로 개발되고 있다.

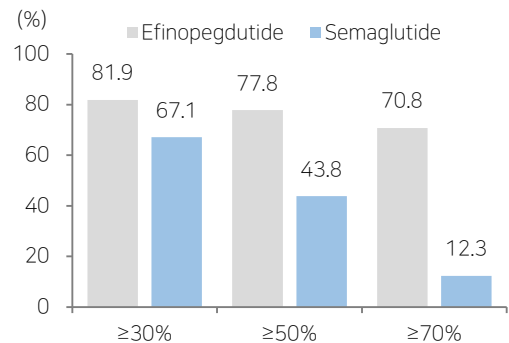
임상2a상에서 24주차 간지방 감소 72.7%(vs. 세마글루타이드 42.3%)를 기록했다. 안전성에서는 에피노페그듀타이드 투약군의 치료 관련 부작용이 63.9%(vs. 세마글루타이드 47.9%)로 높은 편이었으나 심각한 이상반응에서는 큰 차이 없었다.

Fig. 79: 임상2a상: 치료 24주 후 간 지방 감소



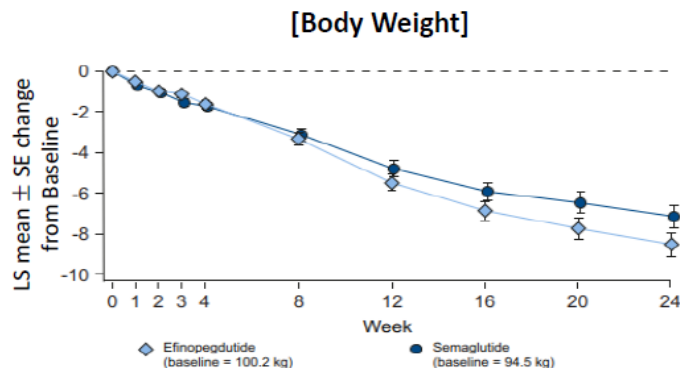
Source: EASL2023, 한미약품, 다올투자증권

Fig. 80: 임상2a상: 치료 24주 후 간 지방 감소



Source: EASL2023, 한미약품, 다올투자증권

Fig. 81: 임상2a상: 세마글루타이드 대비 높은 지방 감소 효과 확인



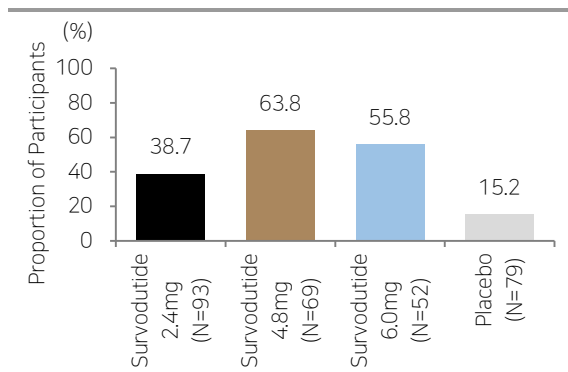
Source: EASL2023, 한미약품, 다올투자증권

동일 기전의
경쟁약물 우수한
MASH 치료 효과
시현. 긍정적인 결과
기대

동일한 기전으로 개발되고 있는 서보두타이드(Survodutide; 베링거인겔하임)는 MASH 환자 대상 임상2상에서 48주간 치료 후 MASH 악화 없이 섬유증 개선된 환자의 비율은 최대 63.8%(반응환자들 대상으로는 83%)를 기록했다. 섬유화 단계 F1-F3를 가진 환자들 중 최대 52.3% 환자들이 1단계 이상 섬유증 개선(vs. 위약군 25.8%)를 보였고, NAS(NAFLD Activity Score; 간 상태 평가하는 지표)의 경우, 서보두타이드 투여군에서 최대 3.3의 NAS 점수 감소(vs. 위약군 0.4)를 기록했다. 성공적인 임상2상 결과 발표 후 임상3상을 진행하고 있다.

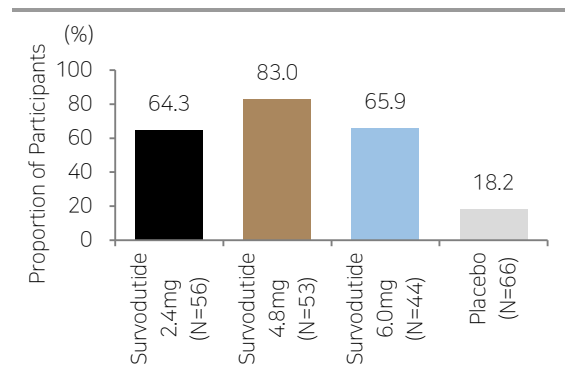
HM12525A는 현재 임상2b상 진행 중으로 글로벌 임상 사이트를 170개까지 확대했고, 간경화 환자 대상 임상과 2주 1회 투여 용법 임상2a상도 추가적으로 진행할 계획이다. 동일한 기전의 서보두타이드가 성공적으로 임상2상을 완료한 만큼 HM12525A도 긍정적인 치료 효과를 달성할 것으로 전망된다.

Fig. 82: 서보두타이드 임상2상: 섬유증 악화 없이 MASH 개선



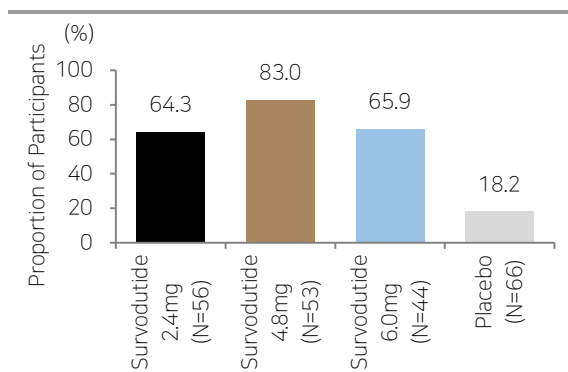
Source: Boehringer Ingelheim, 다올투자증권

Fig. 83: 서보두타이드 임상2상: 반응환자들 대상 섬유증 악화 없이 MASH 개선



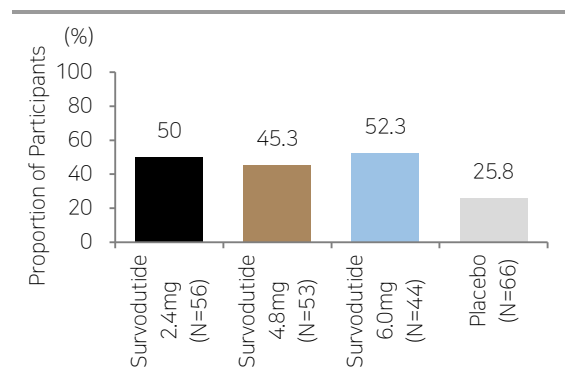
Source: Boehringer Ingelheim, 다올투자증권

Fig. 84: 서보두타이드 임상2상: 1단계 이상 섬유증 개선



Source: Boehringer Ingelheim, 다올투자증권

Fig. 85: 서보두타이드 임상2상: 반응환자들 대상 1단계 이상 섬유증 개선



Source: Boehringer Ingelheim, 다올투자증권

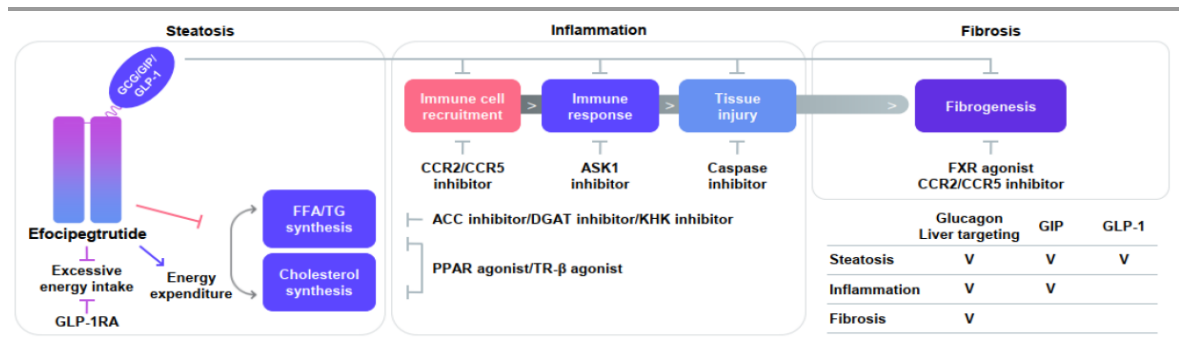
I-2. Triple Agonist(HM15211): 임상 성과에 따른 L/O 기대

치료 효과 극대화를 위한 삼중 작용제, 임상 결과에 따라 L/O 가능 전망

HM15211은 GLP-1과 GCG(글루카곤), GIP를 동시에 활성화시키는 삼중 작용제(Triple Agonist)이다. 삼중으로 타겟해 지방간과 염증, 섬유화를 효과적으로 개선시킬 계획이다. 자체 개발 장기 지속형 기술 랩스커버리(LAPSCOVERY) 기술을 적용해 주 1회 제형으로 개발되고 있다. FDA로부터 원발 담즙성 담관염과 특발성 폐섬유증 등 총 5개의 적응증에 대해 희귀의약품 지정을 받았으며 현재 임상2b상을 진행하고 있다.

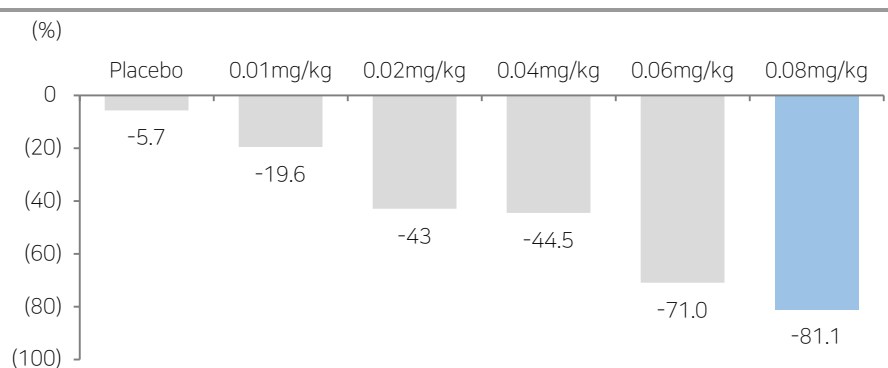
비만을 동반한 MASLD(지방간) 환자 대상 임상1b/2a상 약물 투여 12주차 결과에 따르면 고용량군(0.08mg)에서 81.1%의 지방 감소가 확인되었다. 동일한 기전의 레타트루타이드(일라이 릴리)의 경우, 임상2상에서 24주차에 지방간 감소 최대 82.4%(vs. 위약군 1.6%), 48주차에 최대 86%(vs. 위약군 4.6%)를 기록한 바 있다. 현재 진행 중인 임상2b상에서 섬유화 진행 억제 여부를 확인할 예정으로 우수한 지방 간 감소에 이어 섬유화까지 개선된다면 L/O 가능성 충분하다고 판단된다. 임상2b상 결과 발표 시점은 2025년 하반기로 추정된다.

Fig. 86: GLP-1/GIP/GCG의 작용기전(MASH)



Source: 한미약품, 다올투자증권

Fig. 87: 임상1b/2a상: 12주차 지방 간 감소율



Source: 한미약품, 다올투자증권

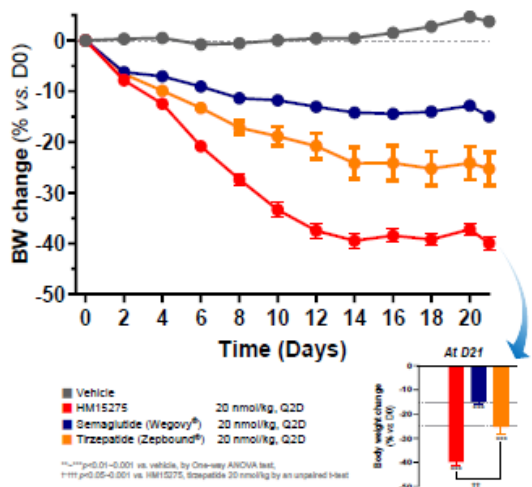
I-3. 비만 시장까지 타겟할 계획

비만 치료제까지
개발 확대.
HM15275는 Best-
in-class로서의
잠재력 확인

HM15211에 이어 비만 신약 HM15275를 개발하고 있다. 삼중 작용제는 GLP-1과 GIP 수용체뿐만 아니라 글루카곤 수용체를 함께 활성화함으로써 식욕 억제와 칼로리 소비 증가를 동시에 유도해주고, 이는 체중 감소와 혈당 조절 효과를 극대화시킬 전망이다. 특히 글루카곤 수용체 활성화는 에너지 소비와 지방 분해를 촉진하기 때문에 대사 개선에 효과적이다.

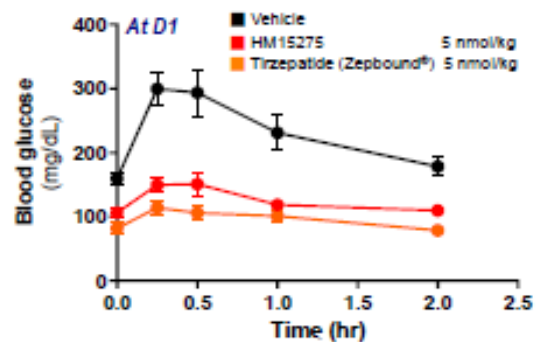
HM15275는 1H24부터 비만 대상 임상1상이 진행되고 있다. 전임상에서 체중 감소와 혈당 조절에서 높은 효과를 보였다. 특히 체중에서 세마글루타이드(위고비)와 티르제파타이드(젠포운드) 대비 더 많은 수준(39.9%)의 감소율을 보였다. 큰 손실을 최소화하면서 25% 이상의 체중 감소 효과를 기대해볼 수 있을 전망이다. 그 외에 고혈압과 심혈관 질환 모델에서도 유의미한 치료 효과를 보여 Best-in-class로서의 잠재력이 확인되었다고 판단된다. 2025년 임상1상 결과 발표가 예상되고, 결과에 따라 L/O도 가능할 전망이다.

Fig. 88: HM15275 전임상: 체중 감소율



Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 89: HM15275 전임상: 혈당 조절



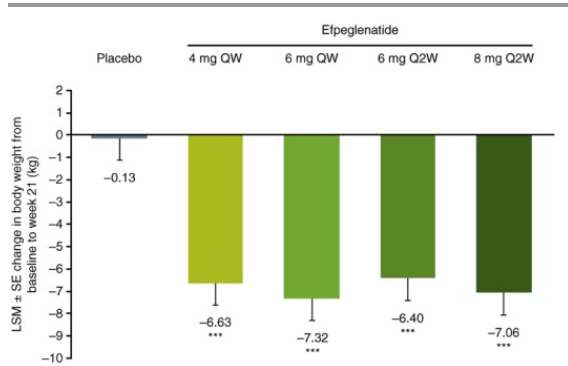
Source: ADA 2024, 다올투자증권

에페글레나타이드는
우수한 체중 감소
효과로 국내 비만
시장 타겟 계획

또한 2021년에 사노피로부터 기술 반환되었던 에페글레나타이드 (Efpeglenatide)는 당뇨 임상 중단 이후 비만치료제로 다시 임상이 재개되었다. 에페글레나타이드가 체중 감소에서 우수한 효과를 보였기 때문이다. 임상2상에서 당뇨가 없는 비만 환자 중 주 1회 6mg 투여군이 7.32kg의 체중 감소(vs. 위약군 0.13kg 감소)를 보였다. 또한 5% 이상 또는 10% 이상 체중 감소를 경험한 비율이 위약군 대비 월등히 높았다. 국내 임상3상 진행 중으로 2026년 완료를 목표로 하고 있으며 성공적인 결과 도출 시 한국인 맞춤형 GLP-1 비만 치료제로서 높은 판매 효과를 기대해볼 수 있을 전망이다.

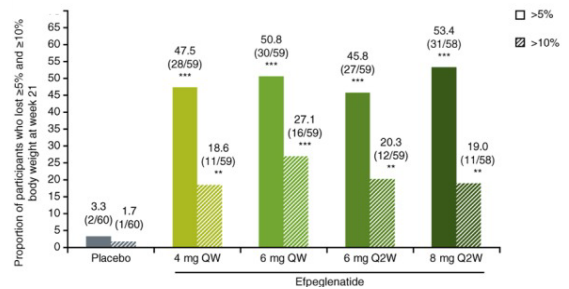
한미약품은 에페글레나타이드와 삼중 작용제에 이어 경구 제형, 신규 타겟 파이프라인을 개발해 다양한 비만 치료제 파이프라인을 확보할 계획이다. 강점이 뚜렷한 파이프라인으로 비만 포트폴리오를 구축해 대사질환 치료제 시장을 선도할 계획이다.

Fig. 90: 에페글레나타이드 임상: 체중 감소



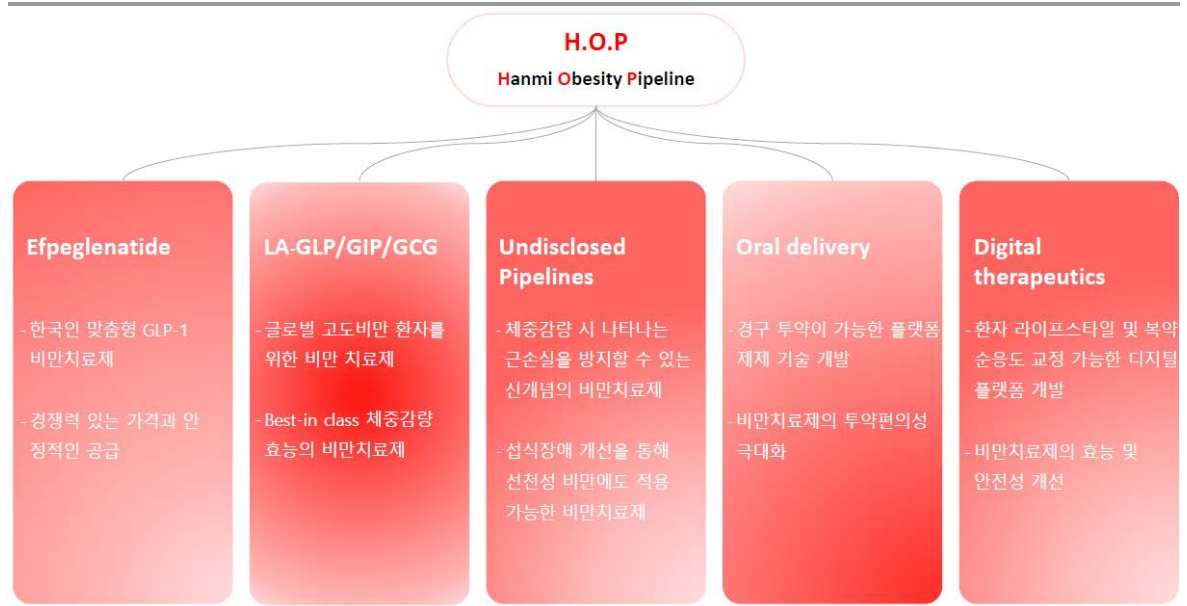
Source: Body weight management and safety with efpeglenatide in adults without diabetes: A phase II randomized study, 다올투자증권

Fig. 91: 에페글레나타이드 임상:
5% 또는 10% 체중 감소 경험한 환자의 비율



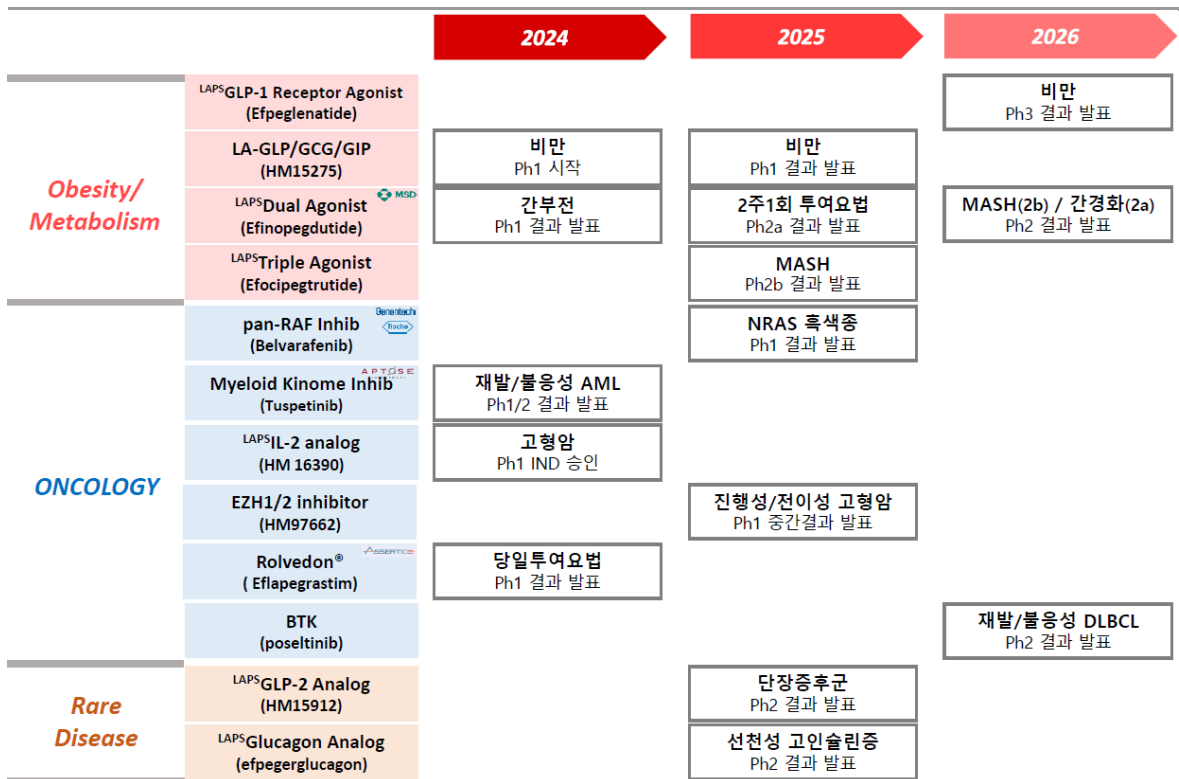
Source: Body weight management and safety with efpeglenatide in adults without diabetes: A phase II randomized study, 다올투자증권

Fig. 92: 한미약품의 비만 포트폴리오



Source: 한미약품, 다올투자증권

Fig. 93: R&D 타임라인



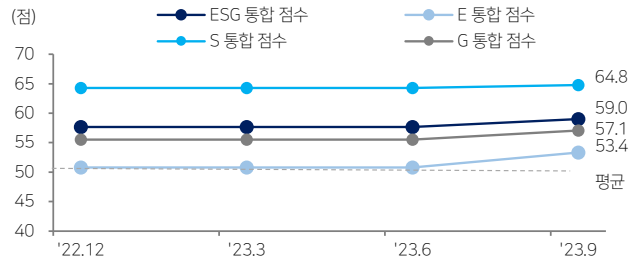
Source: 한미약품, 다올투자증권

ESG 페이지

한미약품
59.0

한미약품 (128940) - 바이오 및 헬스케어

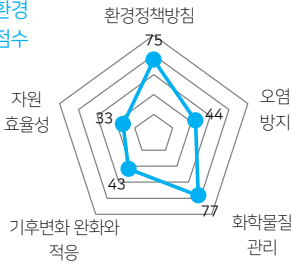
ESG 통합 점수 추이



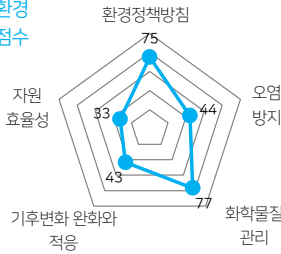
ESG 성과 분석

성과분석은 기업들의 전략과 정책수준, 성과 수치 등을 나타내고 있으며, 분석을 통해 기업들의 ESG 리스크를 얼마나 잘 대비하고 있는지 알 수 있습니다.

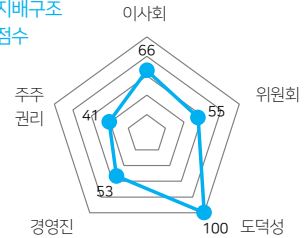
환경 점수



환경 점수

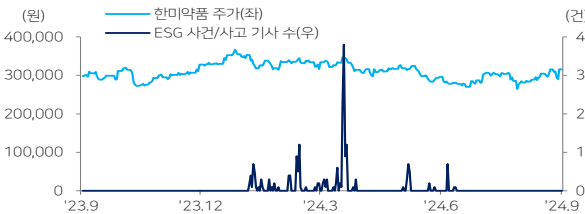


지배구조 점수



주가 & ESG 사건/사고 분석

좌측 그래프는 ESG 사건/사고의 관련기사 수를 확인 할 수 있으며 주가와 비교를 해 볼 수 있는 그래프입니다. 우측 표에서는 기업의 리스트를 산정한 점수 및 ESG 사건/사고의 분석 결과를 제공하며 데이터 트렌드를 확인하실 수 있습니다.



기간	환경 사건/사고 기사 수	사회 사건/사고 기사 수	지배구조 사건/사고 기사 수	합계
3Q23	0	0	1	1
4Q23	0	0	0	0
1Q24	0	2	173	175
2Q24	0	1	31	32

비교 분석

상대적 성과분석으로 전체 유니버스 내 순위 확인 할 수 있으며, 경쟁사와 ESG 통합 점수를 비교할 수 있습니다.

기업명	통합점수				통합순위			
	ESG	E	S	G	ESG	E	S	GG
한미약품	59.0	53.4	64.8	57.1	2 / 144	4 / 144	2 / 144	14 / 144
유한양행	62.0	53.8	61.7	63.5	1 / 144	3 / 144	4 / 144	2 / 144
녹십자	51.1	57.1	52.7	51.1	11 / 144	1 / 144	24 / 144	39 / 144
대웅제약	51.4	43.8	59.4	49.6	10 / 144	11 / 144	7 / 144	56 / 144
종근당	51.7	54.9	53.3	49.1	8 / 144	2 / 144	21 / 144	62 / 144

* ESG 정보는 지속가능발전소에서 제공합니다.

한미약품 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	694.2	730.6	816.2	996.8	1,206.5
현금성자산	236.7	164.7	221.0	379.6	582.3
매출채권	180.1	177.2	185.1	190.4	195.0
재고자산	266.2	288.8	300.3	305.9	307.1
비유동자산	1,230.4	1,168.0	1,155.8	1,179.5	1,200.3
투자자산	258.3	253.8	224.8	233.9	243.4
유형자산	887.6	833.2	840.2	851.0	859.2
무형자산	84.6	81.0	90.8	94.6	97.6
자산총계	1,924.6	1,898.7	1,972.0	2,176.3	2,406.8
유동부채	676.7	704.8	625.0	631.1	636.3
매입채무	196.8	189.4	197.2	203.0	207.9
유동성이자부채	452.5	483.8	395.2	395.2	395.2
비유동부채	238.6	93.7	78.1	78.2	78.2
비유동이자부채	225.8	89.1	73.7	73.7	73.7
부채총계	915.4	798.5	703.1	709.2	714.5
자본금	30.8	31.4	32.0	32.0	32.0
자본잉여금	412.6	412.0	411.3	411.3	411.3
이익잉여금	452.3	582.0	763.8	961.9	1,187.1
자본조성	(23.8)	(69.9)	(101.3)	(101.3)	(101.3)
자기주식	(37.0)	(40.0)	(43.3)	(43.3)	(43.3)
자본총계	1,009.2	1,100.2	1,268.9	1,467.0	1,692.2
투하자본	1,393.4	1,496.6	1,503.5	1,542.5	1,564.4
순차입금	441.6	408.2	247.9	89.3	(113.4)
ROA	5.3	8.7	10.8	10.4	10.7
ROE	12.1	18.1	20.2	18.0	17.3
ROIC	9.4	13.0	14.8	15.3	16.8

현금흐름표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업현금	162.3	216.5	426.3	304.0	351.5
당기순이익	101.6	165.4	208.4	216.3	245.0
자산상각비	96.8	98.5	98.4	115.4	121.8
운전자본증감	(73.7)	(57.4)	47.1	(15.8)	(1.8)
매출채권감소(증가)	37.3	(3.2)	(12.8)	(5.4)	(4.6)
재고자산감소(증가)	(14.4)	(16.9)	(1.5)	(5.6)	(1.2)
매입채무증가(감소)	(2.7)	5.6	19.1	5.8	4.9
투자현금	(181.4)	(183.5)	(186.4)	(139.6)	(144.3)
단기투자자산감소	(92.6)	(4.4)	(66.0)	(0.4)	(1.7)
장기투자증권감소	(25.8)	0.0	(0.3)	(0.5)	(0.6)
설비투자	(29.3)	(27.4)	(88.0)	(97.9)	(96.5)
유무형자산감소	(18.9)	(13.6)	(22.4)	(32.1)	(36.6)
재무현금	(36.9)	(126.8)	(117.7)	(6.2)	(6.2)
차입금증가	(27.0)	(105.7)	(105.1)	0.0	0.0
자본증가	(9.8)	(21.1)	(9.5)	(6.2)	(6.2)
배당금지급	6.0	18.0	6.2	6.2	6.2
현금 증감	(61.9)	(92.3)	124.2	158.2	201.0
총현금흐름(Gross CF)	274.6	331.3	401.7	319.8	353.3
(-) 운전자본증가(감소)	(65.3)	111.7	20.5	15.8	1.8
(-) 설비투자	29.3	27.4	88.0	97.9	96.5
(+) 자산매각	(18.9)	(13.6)	(22.4)	(32.1)	(36.6)
Free Cash Flow	19.5	90.4	262.4	164.4	207.2
(-) 기타투자	25.8	0.0	0.3	0.5	0.6
잉여현금	(6.2)	90.4	262.1	163.9	206.6

자료: 다올투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	1,331.5	1,490.9	1,635.1	1,775.9	1,929.8
증가율 (Y-Y,%)	10.7	12.0	9.7	8.6	8.7
영업이익	158.1	220.7	267.3	291.4	325.9
증가율 (Y-Y,%)	26.1	39.6	21.1	9.0	11.8
EBITDA	254.9	319.1	365.7	406.8	447.6
영업외손익	(37.1)	(26.7)	(15.7)	(21.0)	(19.6)
순이자소득	(14.7)	(23.8)	(20.2)	(21.9)	(21.2)
외화관련손익	(2.6)	1.0	5.4	2.3	2.1
지분법손익	(8.5)	1.3	(0.0)	0.0	0.0
세전계속사업손익	121.0	194.0	251.5	270.4	306.2
당기순이익	101.6	165.4	208.3	216.3	245.0
지배기업당기순이익	82.8	146.2	188.0	204.3	231.4
증가율 (Y-Y,%)	24.6	62.8	26.0	3.8	13.3
NOPLAT	132.7	188.1	221.3	233.1	260.7
(+) Dep	96.8	98.5	98.4	115.4	121.8
(-) 운전자본투자	(65.3)	111.7	20.5	15.8	1.8
(-) Capex	29.3	27.4	88.0	97.9	96.5
OpFCF	265.5	147.5	211.2	234.8	284.2
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	6.1	11.5	10.8	10.1	9.0
영업이익증가율(3Yr)	15.0	65.2	28.7	22.6	13.9
EBITDA증가율(3Yr)	17.0	42.5	19.5	16.9	11.9
순이익증가율(3Yr)	16.7	112.3	36.7	28.7	14.0
영업이익률(%)	11.9	14.8	16.3	16.4	16.9
EBITDA마진(%)	19.1	21.4	22.4	22.9	23.2
순이익률 (%)	7.6	11.1	12.7	12.2	12.7

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Per share Data					
EPS	6,463	11,415	14,675	15,950	18,066
BPS	63,913	69,606	79,232	94,400	111,745
DPS	481	490	490	490	490
Multiples(x,%)					
PER	46.1	30.9	21.5	19.8	17.5
PBR	4.7	5.1	4.0	3.3	2.8
EV/ EBITDA	16.1	15.2	11.7	10.2	8.8
배당수익률	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
PCR	13.9	13.6	10.1	12.6	11.4
PSR	2.9	3.0	2.5	2.3	2.1
재무건전성 (%)					
부채비율	90.7	72.6	55.4	48.3	42.2
Net debt/Equity	43.8	37.1	19.5	6.1	n/a
Net debt/EBITDA	173.2	127.9	67.8	21.9	n/a
유동비율	102.6	103.7	130.6	157.9	189.6
이자보상배율	10.8	9.3	13.2	13.3	15.4
이자비용/매출액	1.7	1.9	1.6	1.5	1.4
자산구조					
투하자본(%)	73.8	78.1	77.1	71.5	65.5
현금+투자자산(%)	26.2	21.9	22.9	28.5	34.5
자본구조					
차입금(%)	40.2	34.2	27.0	24.2	21.7
자기자본(%)	59.8	65.8	73.0	75.8	78.3

동아에스티

(170900)

BUY

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY		유지
적정주가	95,000		유지
Earnings			

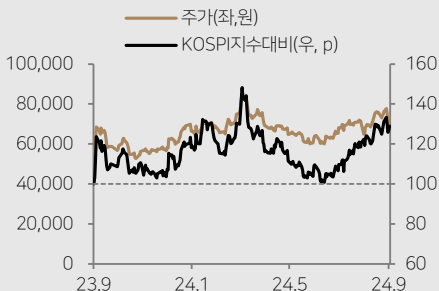
Stock Information

현재가 (9/6)	71,300원
예상 주가상승률	33.2%
시가총액	6,300억원
비중(KOSPI내)	0.03%
발행주식수	8,835천주
52주 최저가 / 최고가	52,679 - 85,300원
3개월 일평균거래대금	27억원
외국인 지분율	21.4%
주요주주지분율(%)	
강정석 (외 32인)	38.8
국민연금공단 (외 1인)	7.6
동아에스티우리사주 (외 1인)	6.7

Valuation wide	2023	2024E	2025E
PER(배)	35.1	16.4	13.7
PBR(배)	1.0	1.0	1.0
EV/EBITDA(배)	13.3	13.7	11.6
배당수익률(%)	1.1	1.1	1.1

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	9.0	(12.5)	24.0	3.2
KOSPI 대비 상대수익률(%)	8.1	(8.8)	24.8	7.4

Price Trend



DAOL 다올투자증권

하반기 R&D 모멘텀 유효

Issue

하반기 DMB-3115 매출 발생으로 호실적 기대. DA-1241 MASH 대상 임상2a상 데이터 발표 예상

Pitch

연내 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115 미국/유럽 품목 허가 및 유럽 출시 예상. 연말 DA-1241(MASH/2형 당뇨) 임상 2a상 데이터 발표, 2025년 초 DA-1726(비만) 임상1상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효. 투자 의견 BUY 및 적정주가 9.5만원 유지

Rationale

- DA-1241은 혈당 조절과 체중 감소에 효과적인 GPR119 작용제로 DPP-4 억제제(시타글립틴)과 병용 시 항 MASH 시너지 효과 기대. 전임상에서 세마글루타이드(위고비)와의 병용 요법의 섬유화 개선 효과 확인. 연말 임상2a상 Part I(단독)과 Part II(시타글립틴 병용) 데이터 발표 예정
- DA-1726(GLP-1/GCG 이중 작용제)은 전임상에서 유사한 음식 섭취량에도 불구하고 경쟁 약물 대비 우수한 체중 감소 효과 확인. 2025년 초 임상1상 데이터 발표 계획. R&D 모멘텀 유효
- 하반기 DMB-3115의 미국 및 유럽 허가 예상. 신약가치 상향 가능성 높음. 유럽 출시에 따른 매출 발생 기대

Earnings Forecasts

(단위: 십억원, %)

	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
매출액	636	605	662	706	743	789	851
영업이익	31	33	39	48	64	74	87
EBITDA	51	57	64	74	89	100	114
순이익	9	17	38	46	59	68	78
순차입금	93	167	248	229	197	158	112
매출증가율	7.7	(4.8)	9.3	6.6	5.3	6.3	7.8
영업이익률	4.8	5.4	5.9	6.8	8.6	9.4	10.2
순이익률	1.4	2.9	5.8	6.5	7.9	8.6	9.2
EPS증가율	(24.6)	91.8	120.9	19.6	28.2	14.9	15.3
ROE	1.4	2.6	5.7	6.5	7.8	8.4	8.9

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

Fig. 94: 동아에스티 실적 추정

(십억원, %)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	2022	2023	2024E	2025E
별도매출	135.1	154.1	150.2	165.7	140.1	157.7	168.2	195.9	635.8	605.2	661.8	705.6
YoY	(12.0)	(3.8)	(5.1)	1.1	3.7	2.3	11.9	18.2	7.7	(4.8)	9.3	6.6
ETC	101.0	102.5	108.6	111.0	101.6	108.0	114.5	121.9	380.3	423.1	445.9	459.4
수출	24.0	40.9	31.1	43.4	28.0	37.7	43.2	62.7	156.2	139.4	171.6	202.0
의료기기/진단	2.5	3.4	2.9	3.1	2.9	3.0	2.5	2.7	65.4	11.9	11.1	9.9
기타	7.6	7.3	7.6	8.2	7.6	9.0	8.0	8.6	33.9	30.8	33.2	34.3
매출총이익	73.2	78.6	77.5	84.2	74.7	83.5	88.8	104.8	323.4	313.5	351.8	374.8
YoY	(1.9)	(1.2)	(4.4)	(4.5)	2.0	6.2	14.7	24.5	10.5	(3.1)	12.2	6.6
GPM	54.2	51.0	51.6	50.8	53.3	52.9	52.8	53.5	50.9	51.8	53.2	53.1
영업이익	6.7	8.8	13.1	4.2	0.7	7.1	12.0	19.0	30.5	32.7	38.9	48.2
YoY	(15.3)	102.8	(7.7)	1.2	(89.0)	(18.9)	(8.0)	352.9	97.0	7.2	18.8	23.9
OPM	4.9	5.7	8.7	2.5	0.5	4.5	7.2	9.7	4.8	5.4	5.9	6.8
당기순이익	9.1	4.8	11.5	(8.1)	1.7	7.9	11.6	17.3	9.0	17.3	38.4	46.0
YoY	386.7	46.9	(46.3)	흑전	(81.3)	63.1	0.8	흑전	(24.6)	91.8	122.3	19.6
NPM	6.8	3.1	7.7	(4.9)	1.2	5.0	6.9	8.8	1.4	2.9	5.8	6.5

Source: 다올투자증권

Fig. 95: 동아에스티 SOTP(Sum-of-the-parts) 밸류에이션

구분	기업가치(십억원)	비고
1. 영업가치(A)	971	12M Fwd 추정 EBITDA 에 대형제약사 Peer 평균 12MF EV/EBITDA 13 배 적용
2. 비영업가치(B)	77	
Stelara	77	
순차입금(C)	248	2024 년말 기준
주주가치(D=A+B-C)	800	
발행주식수(E, 천주)	8,430	자사주 제외
적정주가(D/E, 원)	94,874	
적정주가(원)	95,000	

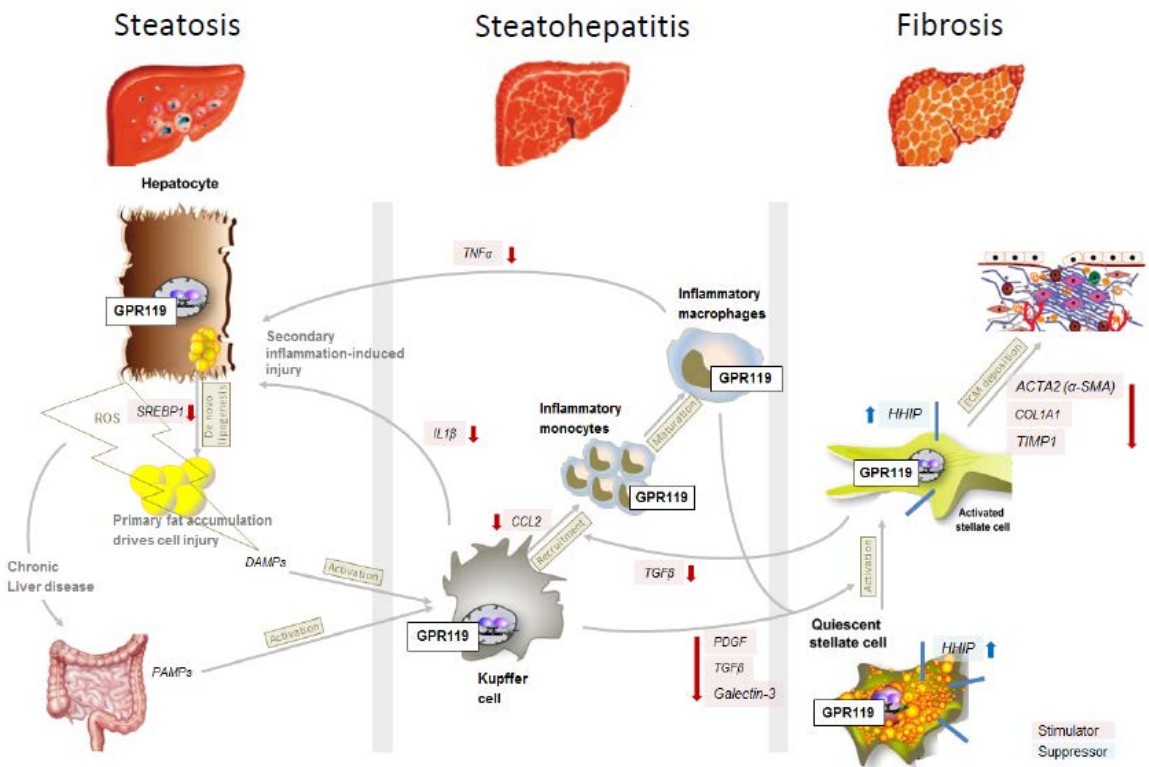
Source: 다올투자증권

I-1. DA-1241(GPR119 Agonist)로 MASH 시장 진출 기대

GPR119 작용제는 간의 지방 감소와 항염증을 유도

DA-1241(GPR119 작용제(Agonist))은 1일 1회 경구 제형 MASH 치료제로 개발되고 있다. GPR119는 G 단백질 연결 수용체의 하나로 주로 소장과 췌장에서 발현된다. GPR119 수용체를 자극하면 인슐린 분비가 촉진되고, GLP-1과 같은 인크레틴(Incretin) 호르몬의 분비가 증가된다. 췌장에서 인슐린 분비를 유도하여 혈당을 낮춰주고, GLP-1 분비를 증가시켜 식욕 억제와 체중 감소 효과를 볼 수 있다. GPR-119는 간의 축적된 지방을 줄여주고, 항염증 효과를 통해 간의 염증을 약화시켜준다. 간 지방 축적 감소와 염증 억제로 섬유화의 진행도 막을 수 있을 것으로 전망된다.

Fig. 96: GPR119 Agonist의 작용기전(MASH)



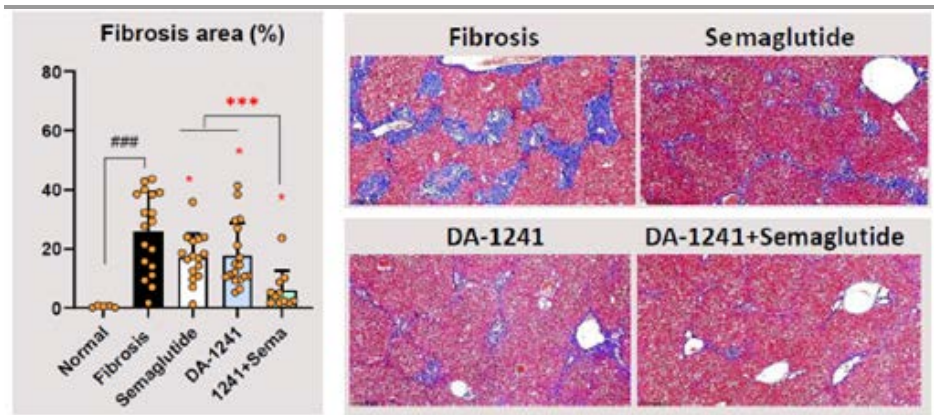
Source: NeuroBo, 다올투자증권

시타글립틴과의 병용
요법에서 우수한
효과 기대. 긍정적인
임상 결과 발표 시
L/O 가능 예상

DA-1241(GPR119 작용제(Agonist))은 현재 단독요법과 시타글립틴(DPP-4 억제제)과의 병용요법으로 임상2a상이 진행되고 있다. DPP-4 억제제는 GLP-1의 비활성화를 방지해 GLP-1의 체내 반감기를 늘려준다. 이에 따라 시타글립틴과의 병용으로 시너지 효과를 기대해 볼 수 있다.

6월 EASL(The European Association for the Study of Liver; 유럽 간 학회)에서 GLP-1 RA 세마글루타이드와의 병용 전임상 결과를 발표했다. 대사 이상이 있는 식이 유발 MASH 마우스 모델에서 DA-1241과 세마글루타이드 병용 투여받은 마우스의 NAS(지방간 점수)가 1점 이상 개선되었으며 2점 이상의 개선 효과를 보인 마우스의 비중이 무려 80% 이상을 기록해 간 섬유화 개선 효과를 기대해볼 수 있을 전망이다. 연내 임상2a상 결과 발표가 예상되며 긍정적인 임상 결과 발표 시 L/O도 가능할 전망이다.

Fig. 97: DA-1241의 전임상 결과: 세마글루타이드 병용 섬유화 개선 시너지



Source: EASL2024, 동아에스티, 다올투자증권

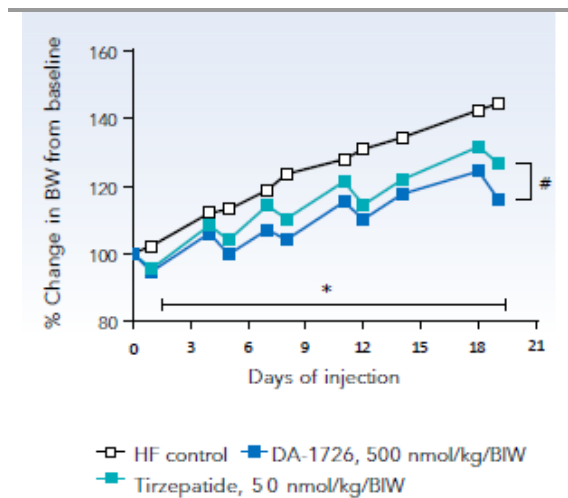
I-2. DA-1726(GLP-1/GCG 이중 작용제) 임상 성과에 따른 L/O 기대

경쟁약물 대비
우수한 체중 감소
효과 시현. 임상
결과에 따라 L/O
가능할 전망

DA-1726은 GLP-1과 글루카곤(GCG) 수용체를 모두 활성화시키는 내인성 호르몬 옥신토모듈린(Oxyntomodulin)의 유사체이다. 두 호르몬의 활성화로 체중 감소와 혈당 조절 효과가 기대된다.

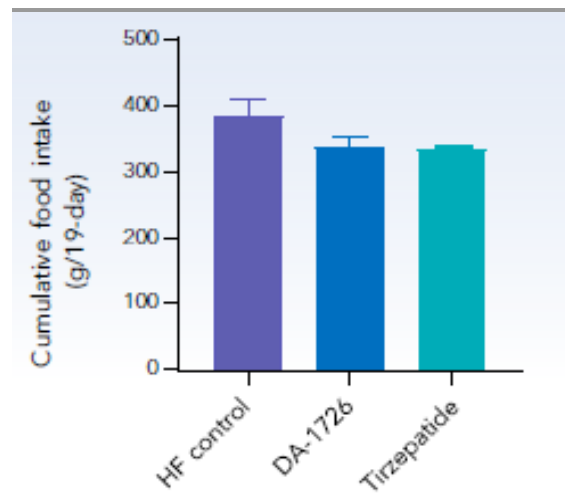
전임상(비만 유도 쥐 모델)에서 유사한 음식 섭취량에도 불구하고 세마글루타이드와 티르제파타이드 대비 우수한 체중 감소 효과를 보였다. 또한 동일한 기전으로 개발 중인 서보두타이드와의 비교 임상에서 DA-1726은 24.7%의 체중 감소를 보여 서보두타이드 18.2% 대비 높은 감소 효과를 시현했다. 혈당 면에서는 DA-1726이 54.7% 감소한 반면 서보두타이드는 30.4% 감소해 우수한 혈당 강하 효과를 입증했다. 서보두타이드의 GLP-1 및 글루카곤 수용체 친화력은 8:1인 반면 DA-1726의 친화력은 3:1로 상대적으로 균형잡힌 친화력을 가지고 있다. 이로 인해 높은 체중 감소와 혈당 조절 효과를 보인 것으로 파악된다. 현재 글로벌 임상 1상 진행 중으로 2025년 초 중간 데이터 발표가 예상된다.

Fig. 98: DA-1726 vs. 티르제파타이드 비교: 체중 감소



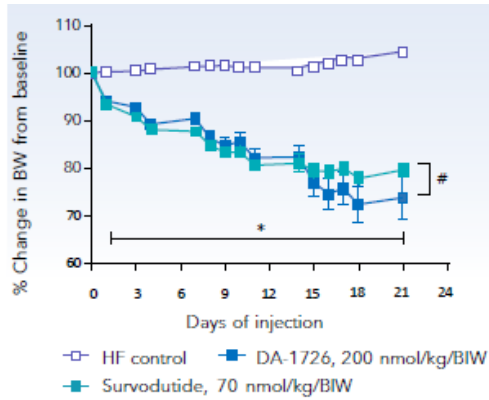
Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 99: DA-1726 vs. 티르제파타이드 비교: 음식 섭취량



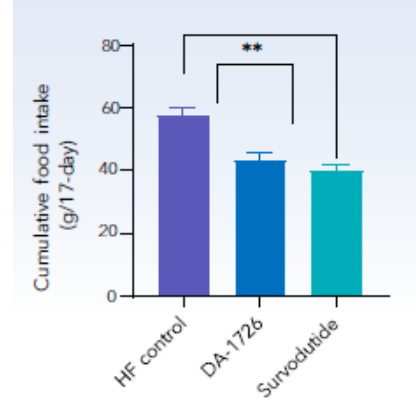
Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 100: DA-1726 vs. 서보두타이드 비교: 체중 감소



Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 101: DA-1726 vs. 서보두타이드 비교: 음식 섭취량



Source: ADA 2024, 다올투자증권

Fig. 102: 비만 치료제(GLP-1/GCG 이중 작용제) 비교

	Pemvidutide	DA-1726	Mazdutide	Survodutide	Semaglutide	Tirzepatide
개발사	Altimmune	NeuroBo	Innovent Biologics Lilly	Boehringer Ingelheim	Novo Nordisk	Lilly
개발 단계	3 상 준비	Phase 1	3 상 (중국, 9mg) 2 상(USA) NDA (중국, 6mg)	Phase 3	상업화 (Obesity/Wegovy) 상업화 (T2D/Ozempic)	상업화 (Obesity/Zepbound) 상업화 (T2D/Mounjaro)
기전	GLP-1R/ GCGR (1:1) dual agonist	GLP-1R/GCGR (3:1) dual agonist	GLP-1R/GCGR (Undisclosed) dual agonist	GLP-1R/GCGR (8:1) dual agonist	GLP-1R agonist (NA)	GLP-1R/GIPR (Unknown) dual agonist
투여	주 1 회, 주사제	임상 1 상 용량 탐색	주 1 회, 주사제	주 1 회, 주사제	주 1 회, 주사제	주 1 회, 주사제
사람 대상 유효성	체중감소, 15.6%(48 주) (고용량 2.4mg)	임상 1 상 효능 탐색	체중감소, 18.6%(48 주) (placebo adjusted 9mg)	체중감소, 18.7%(46 주)	체중감소, 14.8%(68 주)	체중감소, 20.9%(72 주)
사람 대상 안전성	구역, 구토, 설사 등, AE 로 인한 중단 19.6% (고용량 2.4mg)	임상 1 상 안전성 탐색	구역, 설사, 구토, 복부팽만, 임상 2 상 9mg 에서 AE 로 인한 치료 중단 없었음	구역, 구토, 설사, 변비, AE 로 인한 치료 중단 24.6% (BI: due to rapid dose escalation)	구역, 구토 설사, 변비, 복통, AE 로 인한 치료 중단 7%(2.4mg)	구역, 설사, 식욕 감소, 구토, 변비, AE 로 인한 치료 중단 6.2%(15mg)
차별점		- 세마글루타이드 대비 유사하거나 더 나은 체중감소 - 세마글루타이드 대비 균형잡힌 접근법으로 인한 더 나은 내약성				

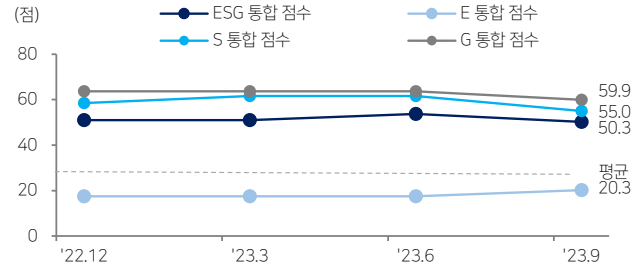
Source: NeuroBo, 다올투자증권

ESG 페이지

동아에스티
50.3

동아에스티 (170900) - 바이오 및 헬스케어

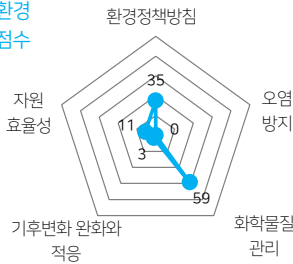
ESG 통합 점수 추이



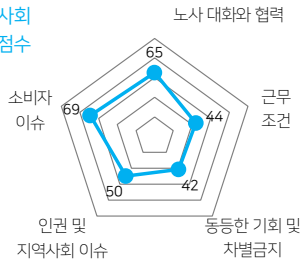
ESG 성과 분석

성과분석은 기업들의 전략과 정책수준, 성과 수치 등을 나타내고 있으며, 분석을 통해 기업들의 ESG 리스크를 얼마나 잘 대비하고 있는지 알 수 있습니다.

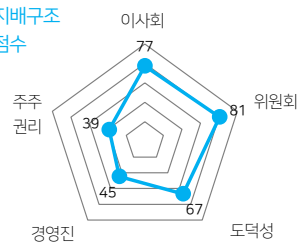
환경 점수



사회 점수



지배구조 점수



주가 & ESG 사건/사고 분석

좌측 그래프는 ESG 사건/사고의 관련기사 수를 확인 할 수 있으며 주가와 비교를 해 볼 수 있는 그래프입니다. 우측 표에서는 기업의 리스트를 산정한 점수 및 ESG 사건/사고의 분석 결과를 제공하며 데이터 트렌드를 확인하실 수 있습니다.



기간	환경 사건/사고 기사 수	사회 사건/사고 기사 수	지배구조 사건/사고 기사 수	합계
3Q23	0	0	0	0
4Q23	0	0	0	0
1Q24	0	0	0	0
2Q24	0	0	0	0

비교 분석

상대적 성과분석으로 전체 유니버스 내 순위 확인 할 수 있으며, 경쟁사와 ESG 통합 점수를 비교할 수 있습니다.

기업명	통합점수				통합순위			
	ESG	E	S	G	ESG	E	S	GG
동아에스티	50.3	20.3	55.0	59.9	13 / 144	18 / 144	15 / 144	10 / 144
유한양행	62.0	53.8	61.7	63.5	1 / 144	3 / 144	4 / 144	2 / 144
한미약품	59.0	53.4	64.8	57.1	2 / 144	4 / 144	2 / 144	14 / 144
대웅제약	51.4	43.8	59.4	49.6	10 / 144	11 / 144	7 / 144	56 / 144
종근당	51.7	54.9	53.3	49.1	8 / 144	2 / 144	21 / 144	62 / 144

* ESG 정보는 지속가능발전소에서 제공합니다.

동아에스티 재무제표 (K-IFRS 별도)

대차대조표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	452.3	481.9	555.2	558.8	604.6
현금성자산	219.0	228.1	284.8	274.2	305.8
매출채권	100.1	108.5	111.8	117.2	121.2
재고자산	97.1	101.6	112.7	119.2	124.6
비유동자산	682.8	741.0	816.3	826.0	837.4
투자자산	188.0	228.4	290.8	295.1	299.5
유형자산	433.0	436.0	440.4	444.4	449.7
무형자산	61.9	76.6	85.1	86.5	88.2
자산총계	1,135.1	1,222.9	1,371.5	1,384.9	1,442.0
유동부채	178.4	374.2	376.2	379.3	383.1
매입채무	103.3	127.7	113.9	116.0	118.7
유동성이자부채	63.6	236.7	252.2	252.2	252.2
비유동부채	284.7	185.4	307.1	278.2	279.3
비유동이자부채	248.7	158.9	280.8	250.8	250.8
부채총계	463.2	559.6	683.3	657.5	662.4
자본금	42.2	43.1	44.2	44.2	44.2
자본잉여금	292.3	292.4	295.8	295.8	295.8
이익잉여금	201.7	200.7	233.0	272.2	324.4
자본조성	135.7	127.2	115.3	115.3	115.3
자기주식	(2.9)	(11.3)	(11.6)	(11.6)	(11.6)
자본총계	672.0	663.3	688.2	727.4	779.6
투하자본	700.4	713.9	750.9	770.7	791.3
순차입금	93.2	167.5	248.2	228.8	197.2
ROA	0.8	1.5	3.0	3.3	4.2
ROE	1.4	2.6	5.7	6.5	7.8
ROIC	2.9	3.7	4.3	5.1	6.5

손익계산서

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	635.8	605.2	661.8	705.6	742.7
증가율 (Y-Y,%)	7.7	(4.8)	9.3	6.6	5.3
영업이익	30.5	32.7	38.9	48.2	63.5
증가율 (Y-Y,%)	97.0	7.2	18.8	23.9	31.8
EBITDA	51.0	57.4	64.3	73.8	89.4
영업외손익	(17.0)	(11.3)	9.1	9.3	10.2
순이자수익	(5.0)	(3.6)	(4.7)	(11.9)	(12.4)
외화관련손익	1.9	1.9	(0.4)	(1.5)	(3.8)
자본법손익	(17.7)	(11.2)	0.0	0.0	0.0
세전계속사업손익	13.5	21.4	47.9	57.5	73.7
당기순이익	9.0	17.3	38.4	46.0	59.0
증가율 (Y-Y,%)	(24.6)	91.8	122.3	19.6	28.2
NOPLAT	20.3	26.5	31.2	38.5	50.8
(+) Dep	20.5	24.7	25.4	25.6	25.9
(-) 온전자본투자	(85.4)	(2.1)	30.2	11.1	10.3
(-) Capex	44.1	23.8	21.7	28.2	29.7
OpFCF	82.1	29.5	4.7	24.9	36.7
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	1.3	1.0	3.9	3.5	7.1
영업이익증가율(3Yr)	(18.8)	(1.3)	35.9	16.4	24.8
EBITDA증가율(3Yr)	(13.0)	2.1	22.1	13.1	15.9
순이익증가율(3Yr)	(48.2)	(14.5)	47.6	72.1	50.5
매출총이익률(%)	50.9	51.8	53.2	53.1	53.7
영업이익률(%)	4.8	5.4	5.9	6.8	8.6
EBITDA마진(%)	8.0	9.5	9.7	10.5	12.0
순이익률(%)	1.4	2.9	5.8	6.5	7.9

현금흐름표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업현금	34.5	21.0	82.5	32.1	44.9
당기순이익	9.0	17.3	38.4	46.0	59.0
자산상각비	20.5	24.7	25.4	25.6	25.9
운전자본증감	(9.6)	(41.7)	41.3	(11.1)	(10.3)
매출채권감소(증가)	11.7	(21.6)	(3.7)	(5.4)	(4.0)
재고자산감소(증가)	4.0	(16.0)	(10.2)	(6.5)	(5.3)
매입채무증가(감소)	(7.1)	8.1	16.5	2.1	2.7
투자현금	1.9	(111.3)	(140.7)	(7.6)	(8.2)
단기투자자산감소	87.8	(50.6)	(38.0)	27.8	29.1
장기투자증권감소	(21.2)	(29.8)	(73.3)	0.0	0.0
설비투자	(44.1)	(23.8)	(21.7)	(28.2)	(29.7)
유무형자산감소	(22.3)	(14.6)	(9.9)	(2.9)	(3.2)
재무현금	(8.8)	53.3	118.4	(36.8)	(6.7)
차입금증가	7.0	75.5	131.5	(30.0)	0.0
자본증가	(10.6)	(14.3)	(6.2)	(6.8)	(6.7)
배당금지급	8.4	5.9	5.9	6.8	6.7
현금 증감	28.7	(38.2)	63.4	(12.3)	29.9
총현금흐름(Gross CF)	49.3	68.8	44.9	43.2	55.2
(-) 온전자본증가(감소)	(85.4)	(2.1)	30.2	11.1	10.3
(-) 설비투자	44.1	23.8	21.7	28.2	29.7
(+) 자산매각	(22.3)	(14.6)	(9.9)	(2.9)	(3.2)
Free Cash Flow	41.6	(84.2)	(54.5)	24.5	36.7
(-) 기타투자	21.2	29.8	73.3	0.0	0.0
잉여현금	20.4	(114.0)	(127.8)	24.5	36.7

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Per share Data					
EPS	1,027	1,970	4,352	5,206	6,675
BPS	72,225	68,105	68,255	72,531	78,256
DPS	769	785	780	780	780
Multiples(x,%)					
PER	58.1	35.1	16.4	13.7	10.7
PBR	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9
EV/ EBITDA	11.9	13.3	13.7	11.6	9.2
배당수익률	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1
PCR	10.6	8.8	14.0	14.6	11.4
PSR	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8
재무건전성 (%)					
부채비율	68.9	84.4	99.3	90.4	85.0
Net debt/Equity	13.9	25.2	36.1	31.5	25.3
Net debt/EBITDA	182.8	291.6	385.9	310.0	220.4
유동비율	253.5	128.8	147.6	147.3	157.8
이자보상배율	6.1	9.0	8.2	4.1	5.1
이자비용/매출액	1.3	2.0	1.2	2.0	2.0
자산구조					
투하자본(%)	63.2	61.0	56.6	57.5	56.7
현금+투자자산(%)	36.8	39.0	43.4	42.5	43.3
자본구조					
차입금(%)	31.7	37.4	43.6	40.9	39.2
자기자본(%)	68.3	62.6	56.4	59.1	60.8

인벤티지랩

(389470)

Not Rated

현재 직전 변동

투자 의견 Not Rated

적정주가

Earnings

Stock Information

현재가 (9/6)	13,940원
예상 주가상승률	n/a
시가총액	1,350억원
비중(KOSDAQ내)	0.04%
발행주식수	9,687천주
52주 최저가 / 최고가	9,610 - 27,100원
3개월 일평균거래대금	148억원
외국인 지분율	0.5%
주요주주지분율(%)	
김주희 (외 15인)	21.7
인벤티지랩우리사주 (외 1인)	0.6
인벤티지랩우리사주 (외 1인)	0.6

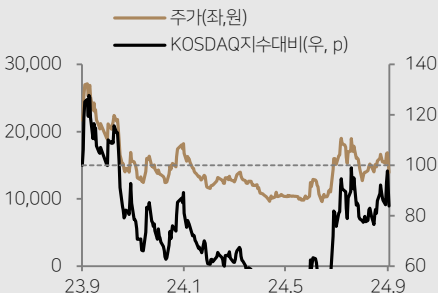
Valuation wide

	2021	2022	2023
PER(배)	n/a	n/a	n/a
PBR(배)	n/a	2.7	229.0
EV/EBITDA(배)	n/a	n/a	n/a
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0

Performance

	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	4.4	8.3	(39.3)	(19.9)
KOSDAQ 대비 상대수익률(%)	8.0	27.2	(16.2)	(1.4)

Price Trend



DAOL 다올투자증권

장기지속형 니즈 대응할 준비 완료

Issue

자체 개발 약물 전달 플랫폼 보유해 다양한 치료제에 적용할 예정. 기업 현황 및 파이프라인 업데이트

Pitch

IVL-DrugFluidic™ 플랫폼 적용해 다수의 장기지속형 파이프라인 개발 중. 최근 늘어나는 장기 지속형 비만 치료제에 대한 니즈 대응할 능력 충분. 국내 대형 제약사와의 파트너십 체결 완료. 빅파마와의 기술이전 계약 체결 가능성 존재

Rationale

- DDS(약물전달시스템) 플랫폼 개발 기업. 장기지속형 주사제 플랫폼 기술 IVL-DrugFluidic과 유전자 치료제 전달 플랫폼 기술 IVL-GeneFluidic 보유. 각 플랫폼을 활용해 비만, 당뇨 및 암 치료제, 유전자 치료제 개발 중
- 동사 기술은 일정한 체내 약물 방출로 약물의 유효 농도를 안정적으로 유지시킴. 치료 효과 극대화 기대. 장기지속형의 가장 큰 문제점인 초기 방출 문제까지 해결해 경쟁력 확보
- 비만 치료제 개발사들은 제품 차별화를 위해 장기 제형과 경구 제형 개발 시도 중. 부작용과 장기 안전성, 비용 등에 대한 우려로 개발 속도 매우 느림. 이러한 문제를 해결해줄 수 있는 장기 지속형 기술을 확보하고 있어 빅파마의 잠재 파트너사로서의 가능성 높다고 판단

Earnings Forecasts

(단위: 십억원, %)

	2020	2021	2022	2023
매출액	0.5	1.9	3.7	0.7
영업이익	(5.5)	(9.6)	(10.9)	(16.0)
EBITDA	(4.4)	(7.7)	(8.5)	(13.4)
순이익	(12.9)	(9.3)	(10.6)	(27.0)
순차입금	(7.1)	(15.3)	(21.0)	13.7
매출증가율	n/a	250.1	100.0	(82.3)
영업이익률	(1,041.3)	(513.4)	(292.8)	(2,425.1)
순이익률	(2,422.3)	(498.0)	(284.5)	(4,101.5)
EPS증가율	n/a	적지	적지	적지
ROE	n/a	(42.9)	(37.2)	(154.9)

Note: K-IFRS 별도 기준 / Source: 다올투자증권

인벤티지랩은,

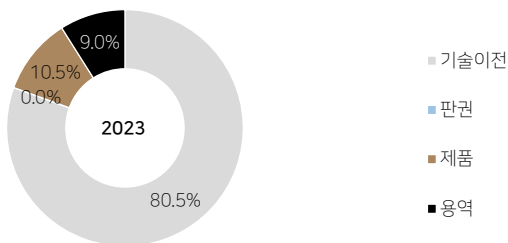
인벤티지랩은 2015년 설립, 2022년 코스닥시장에 상장한 약물전달시스템(DDS) 플랫폼 개발사로 마이크로플루이드 기술 기반의 IVL-DrugFluidic, IVL-GeneFluidic 플랫폼을 보유하고 있다.

IVL-DrugFluidic 플랫폼 기반 장기지속형 주사제를 개발하고 있으며 주요 파이프라인으로는 대응제약에 L/O한 남성형 탈모 치료제 IVL3001/IVL3002, 종근당에 L/O한 치매치료제 IVL3003이 있다. 또한 LNP 및 리포좀 등 나노 전달체 제조 공정기술인 IVL-GeneFluidic 플랫폼을 기반으로 유전자치료제/mRNA 백신에 적용되는 LNP 제형화 서비스, LNP CDMO 사업 진출을 준비 중이다.

9/6일 기준 시가총액은 1,350억원이고 KOSDAQ 제약 업종에 속해 있다.

사업부문 Breakdown

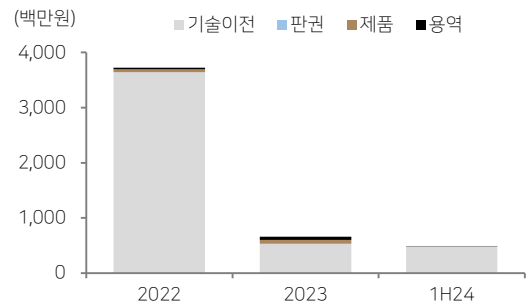
- 2023 매출은 약 6억원
- 매출 비중은 기술이전(81%), 판권(0%), 제품(10.5%), 용역(9%)로 주로 기술이전에서 발생



Source: 인벤티지랩, 다올투자증권

Financials

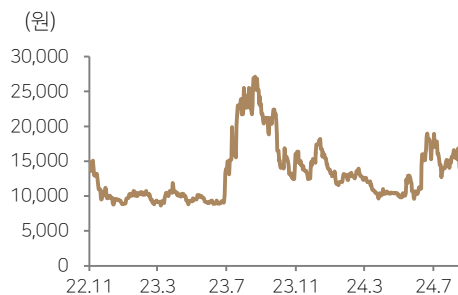
- HLB바이오템과 동물용 치매치료제 IVL2007/IVL2008(2022.02), 종근당과 치매치료제 IVL3003 (2022.10), 유한양행과 비만/당뇨 치료제 IVL3021 (2024.01) L/O 체결
- 주로 장기지속형 주사제 공동개발 계약 등 L/O에 따른 매출 발생



Source: 인벤티지랩, 다올투자증권

주가

- 23년 7월말 이후 비만/당뇨 치료제로 개발 중인 세마글루타이드 1개월 장기지속형 주사제 IVL3021 전임상 결과 안정적인 PK프로파일 확보에 따른 기대감으로 주가 상승
- 24년 6월말 이후 노보노디스크, 일라이릴리 등 글로벌 빅파마들의 비만치료제 부각에 따라 동반 상승



Source: Quantiwise, 다올투자증권

I. 플랫폼 기술 적용해 치료 효과 극대화

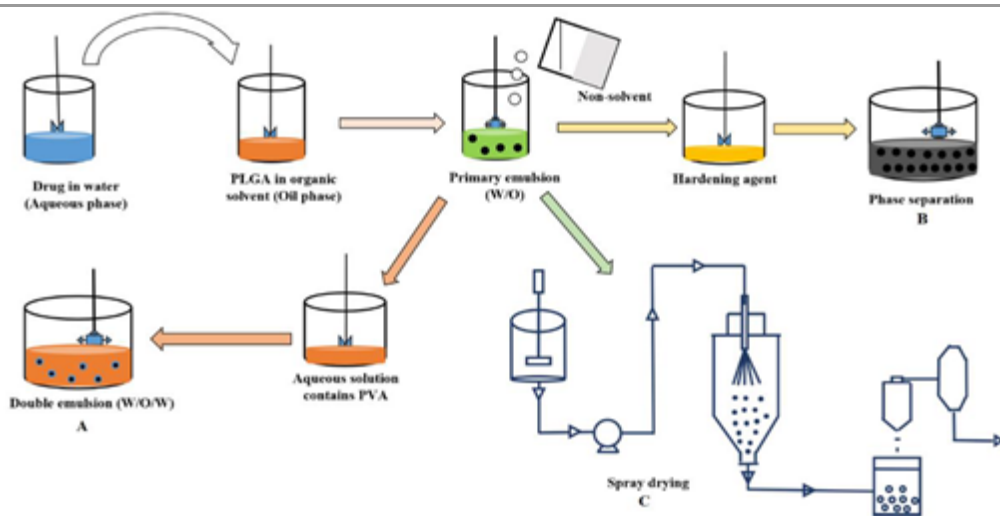
I-1. 장기 지속형 IVL-DrugFluidic 플랫폼

장기 지속형
주사제에 가장 많이
사용되는 기술
마이크로스피어

장기 지속형 주사제(Long-acting Injectable; LAI)에 가장 많이 사용되는 기술은 마이크로스피어(Microsphere) 기술이다. 마이크로스피어는 약물을 미세한 구체 형태로 캡슐화한 입자이다. PLGA (Polylactide-co-glycolide; 폴리락트산-코글리콜산) 또는 PLA(Poly Lactic Acid; 폴리락트산)와 같은 생분해성 고분자를 사용해 약물을 미세구체에 캡슐화해 주는데 이 캡슐화된 입자가 바로 마이크로스피어다. 피하 주사나 근육 주사를 통해 투여된 마이크로스피어가 체내에서 서서히 분해되면서 캡슐 속에 있던 약물이 지속적으로 방출된다. 이로 인해 한 달 이상의 약효를 볼 수 있다.

단백질/펩타이드 전달에 사용되는 마이크로스피어 제조 기술에는 크게 1) 에멀전-용매 증발법(Emulsion-Solvent Evaporation; 물-기름 에멀전을 만들어 저어주면 용매가 증발하면서 고분자가 응집되어 미세입자가 생성됨)과 2) 상분리법(Phase separation; 약물과 고분자를 적절한 용매에 녹여 혼합한 뒤 온도 변화 등을 통해 상분리 유도해 피막을 고정화시킴), 3) 분무 건조법(Spray Drying; 액상을 미세한 입자로 분무, 수분이 증발하면서 건조된 미세입자 형성), 4) Microfluidic(미세 유체 채널을 이용해 약물과 고분자를 정밀하게 혼합해 균일한 입자 형성) 등이 있다.

Fig. 103: 장기 지속형 주사제에 적용되는 마이크로스피어 기술



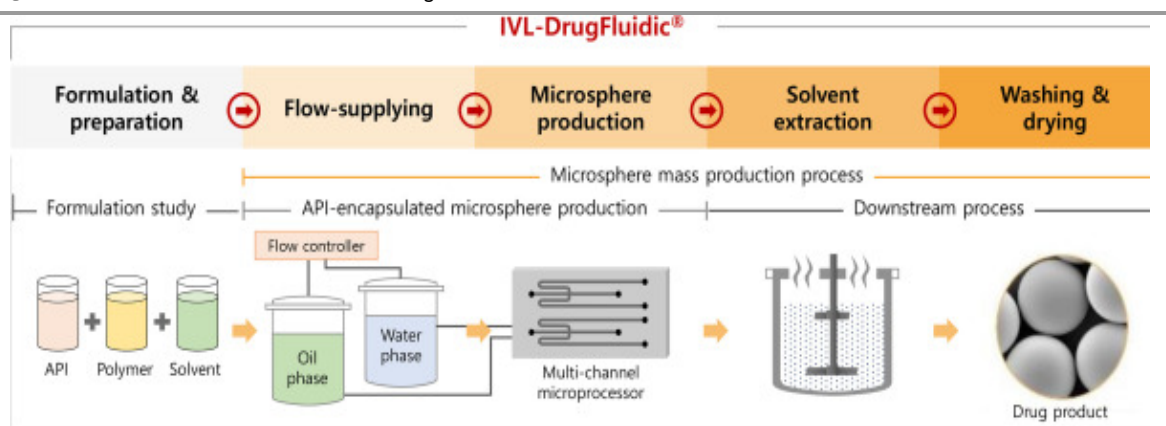
Source: PLGA/PLA-Based Long-Acting Injectable Depot Microspheres in Clinical Use: Production and Characterization Overview for Protein/Peptide Delivery, 다올투자증권

IVL-DrugFluidic은
다중 채널
프로세서를 통해
균일한 크기와
모양의 입자 생성

IVL-DrugFluidic은 마이크로플루이드스(Microfluidics)를 기반으로 한 약물 전달 플랫폼이다. 마이크로플루이드스는 마이크로미터 크기의 채널을 통해 매우 작은 양의 액체를 제어하고 처리해주는 기술이다. 입자 생성이나 약물의 캡슐화에 사용될 수 있으며 미세 입자를 균일하게 제조해 주기 때문에 약물의 일정한 방출을 구현할 수 있다.

IVL-DrugFluidic 기술의 핵심 구성요소는 Multi-channel processor(다중 채널 프로세서)로 여러 개의 미세한 채널을 통해 유체(액체)를 동시에 흐르게 하여 혼합, 분리, 캡슐화를 수행해준다. 각 채널에서 약물과 고분자, 보조 성분이 이동하고 이들이 교차하는 지점에서 마이크로스피어가 형성된다. 유체의 흐름을 정밀하게 제어하기 때문에 균일한 크기와 모양의 입자를 만들 수 있다. 주사 후 적정한 양의 약물을 일정한 속도로 방출할 수 있어 안정성을 확보했다. 또한 약물의 크기를 작게 만들면 얇은 주사침으로도 주사가 가능해 환자들의 주사 통증을 감소시켜준다. 또한 Multi-channel processor는 여러 개의 채널을 동시에 사용하기 때문에 다양한 유체를 동시에 처리하거나 하나의 유체를 다양한 채널로 분할하여 병렬 처리 할 수 있다. 이를 통해 대량생산이 가능해질 수 있다.

Fig. 104: 인벤티지랩의 장기지속형 IVL-DrugFluidic 기술



Source: A microfluidic application for mass production of drug-loaded polymeric microspheres for a long-acting injectable with IVL-DrugFluidic®, a novel microfluidic microsphere manufacturing platform technology, 다올투자증권

I-2. 장기 지속형 주사제의 단점인 초기 과방출 제거

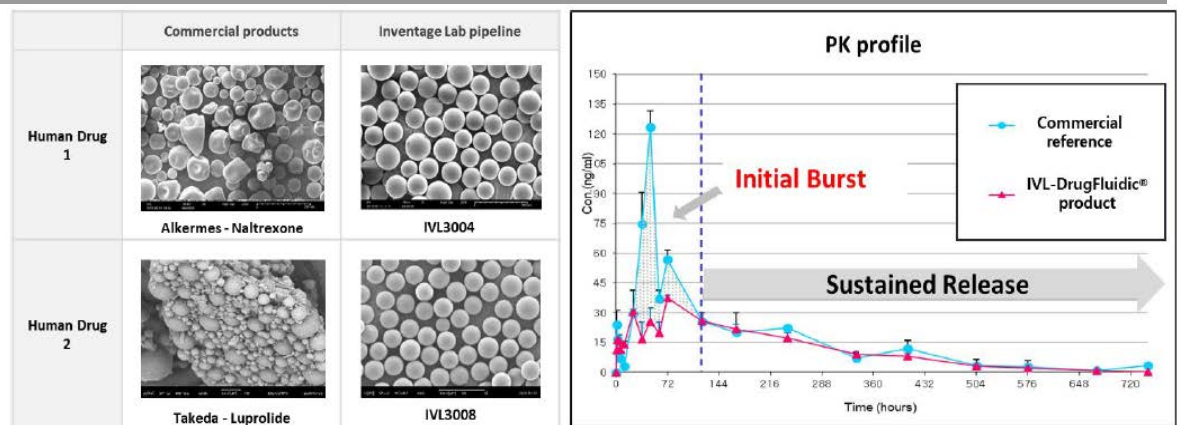
장기 지속형
주사제의 가장 큰
문제점은 초기
과방출

기존 캡슐 방식의 약물 전달 시스템(DDS)은 초기 방출 현상과 방출 프로파일의 비일관성, 약물 안정성, 약물의 생체 적합성(Biocompatibility), 제조 공정의 복잡성 등의 문제점이 있다. 특히 초기 방출 문제는 장기 지속형 약물 개발에서 계속 제기되고 있는 문제다.

초기 방출(Initial Burst)은 마이크로스피어에 캡슐화된 약물이 입자 표면에 고르게 분포되지 않아 생길 수 있고, 또는 캡슐화 과정에서 불균일한 약물 분포나 고분자의 빠른 분해로 인해 발생할 수 있다.

Alkermes의 약물 중독 치료제 Naltrexone과 Takeda의 전립선암 치료제 Luprolide는 전통적인 마이크로스피어 제조 기술을 사용하여 입자 모양이 불규칙하다. 이는 초기 과방출과 불규칙한 약물 농도로 이어질 수 있다. 반면 IVL-DrugFluidic 플랫폼이 적용된 IVL3004와 IVL3008의 입자 모양을 살펴보면 균일한 모양과 사이즈를 갖고 있다. 이를 통해 기존 마이크로스피어 기반 장기 지속형 치료제의 단점인 초기 과방출 문제를 해결할 수 있다.

Fig. 105: IVL-DrugFluidic 기술 적용: 초기 과방출 없이 완만한 그래프 확인

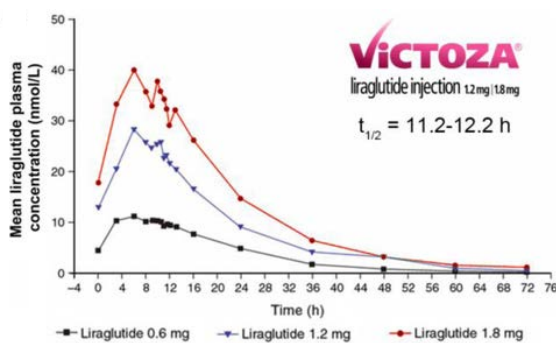


Source: 인벤티지랩, 다올투자증권

GLP-1 RA도 초기 단계에서 위장관 부작용 확인. 동사 플랫폼 적용 시 초기 방출 없이 안정적인 효과 기대

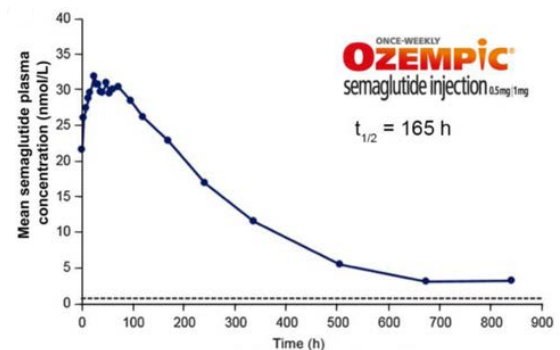
GLP-1 RA의 경우, 주사 후 혈중 농도가 급격히 증가하는 초기 단계에서 위장관 부작용이 발생하는 것으로 보고되고 있다. GLP-1은 위장관 운동을 억제하고 포만감을 유도하는데 이 과정이 갑작스럽게 일어날 경우에는 구역질, 구토, 복통 등의 부작용이 발생할 수 있다는 것이다. 특히 고용량 투여나 속효성 제형일 경우, 혈중 농도의 빠른 변화로 인해 부작용 발생률이 높다. 지속형 제형(주 1회 제형)의 경우, 약물 농도가 천천히 상승하고 지속적으로 유지되기 때문에 이러한 부작용이 줄어들 수 있다. 세마글루타이드는 약물 농도가 서서히 상승하고 비교적 오랜 시간 동안 일정하게 유지되기 때문에 리라글루타이드보다 안전성 측면에서 더 나은 프로파일을 가지고 있다는 평가를 받고 있다. 하지만 세마글루타이드도 리라글루타이드와 마찬가지로 투여 초기 혈중 농도가 높아지는 현상이 발생해 유사한 부작용을 보인다. 동사의 IVL-DrugFluidic 플랫폼이 적용된 치료제의 약동학(PK) 데이터를 보면 초기 방출 없이 약물 농도가 완만하게 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 부작용 감소에도 기여할 전망이다. 동사는 자체 플랫폼을 적용해 GLP-1 RA 치료제를 1개월, 3개월, 6개월 제형으로 개발하고 있다. 추후 임상 결과에 따라 L/O가 기대된다.

Fig. 106: 리라글루타이드의 약물 혈중 농도



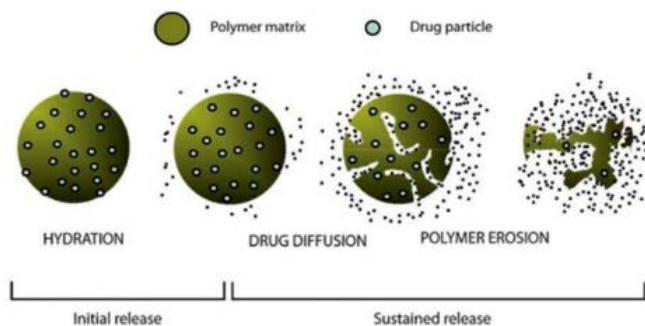
Source: Battle of GLP-1 delivery technologies, 다올투자증권

Fig. 107: 세마글루타이드의 약물 혈중 농도



Source: Battle of GLP-1 delivery technologies, 다올투자증권

Fig. 108: IVL-DrugFluidic 기술: 고분자가 서서히 분해되며 지속적으로 약물 방출



Source: 다올투자증권

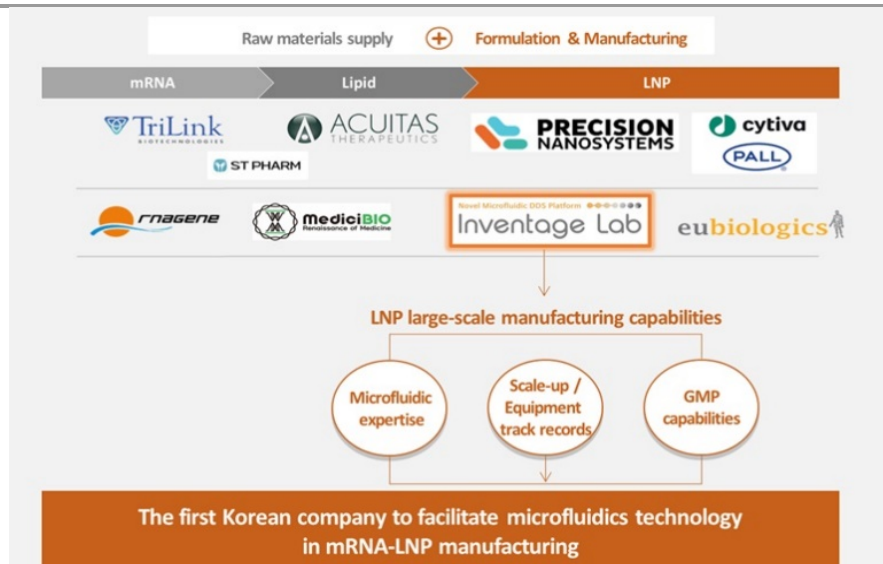
I-3. 유전자 치료제 전달 플랫폼 IVL-GeneFluidic

유전자 약물 전달
플랫폼도 확보해
LNP 제형 서비스와
CDMO 사업 진출
준비 중

IVL-GeneFluidic은 마이크로플루이드 기술을 적용해 LNP(Lipid Nanoparticle; 지질나노입자) 및 리포솜과 같은 전달체에 유전자 물질을 캡슐화해서 체내에 전달해준다. mRNA나 DNA와 같은 유전자 기반 물질을 안정적으로 전달하기 위해 동사의 기술 적용 시 입자를 균일하게 형성할 수 있어 효율적인 유전자 전달이 가능해진다. 특정 유전자를 체내에 투입시켜 결함이 있는 유전자를 교체하거나 질병을 치료하는 데 사용되는 유전자 치료제와 유전자를 세포에 전달해 면역반응을 유도하는 mRNA 백신 등에 사용된다.

동사는 IVL-GeneFluidic 플랫폼 기반 유전자치료제/mRNA 백신에 적용되는 LNP 제형화 서비스와 LNP CDMO 사업 진출을 준비하고 있다. 2023년 5월 유바이오로직스와 LNP CDMO 공동사업화 계약 체결한 뒤 2024년 3월 유바이오로직스 GMP 사이트에 동사의 LNP 제조라인을 설치했다. 현재 시생산 중으로 본격적인 사업화를 준비하고 있다. 또한 동사는 LNP 제형의 연구 단계부터 초기 임상 시료 제조가 가능한 GMP용 장비 HANDYGENE GMP를 개발했다. 연구 단계의 small-scale 제조가 가능한 장비 HANDGENE Lab과 대량생산에서 사용되는 HANDGENE Commercial은 개발되고 있다. 자체 개발 장비를 활용해 LNP CDMO 사업을 진행할 계획이다.

Fig. 109: 인벤티지랩의 유전자 치료제 밸류체인 파트너십 현황



Source: 인벤티지랩, 다올투자증권

II. 플랫폼 기반 장기지속형 파이프라인 개발 중

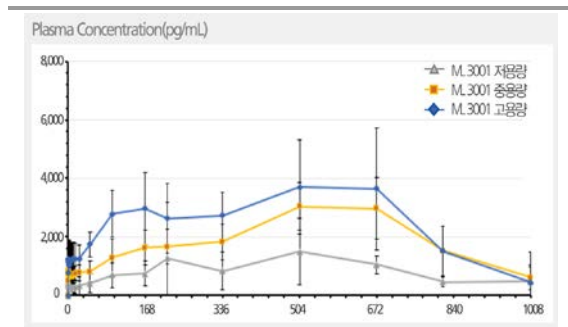
II-1. 탈모치료제 IVL3001/IVL3002

대웅제약과 세계
최초 장기 지속형
탈모치료제 개발 중.
국내 임상2b상 진입
계획

IVL3001/IVL3002는 피나스테라이드 기반 장기지속형 주사제다. 남성형 탈모는 테스토스테론이 효소 5- α -reductase에 의해 dihydrotestosterone (DHT)으로 전환되는데 이때 생성된 DHT가 모낭에 작용해 탈모를 유발한다. 남성형 탈모 치료제의 주성분인 피나스테라이드는 5- α -reductase 효소의 작용을 저해해 DHT의 생성을 억제하는 기전으로 개발되었다. IVL3001(1개월), IVL3002(3개월)은 피나스테라이드를 각각 1개월, 3개월 동안 체내에 유지하도록 구현되었다. 2020년 대웅제약에 L/O해 세계 최초로 장기 지속형 탈모치료제로 개발되고 있다. 기존 경구제는 약효를 위해 3개월 이상 지속적으로 복용해야 하고, 매일 가급적 일정한 시간에 복용해야 하는 불편함이 있다. 또한 가임기 여성이나 임신부에게 노출될 경우 태아에 기형 초래 위험성이 있다. 동사의 IVL-DrugFluidic이 적용되면 초기 과방출 없이 경구제 대비 현저히 낮은 혈중 약물 농도가 유지되고, 약물이 안정적으로 방출된다. IVL3001은 호주 임상1/2a상 완료 후 국내 임상2b상 진입 예정이고, IVL3002는 호주 임상1/2상 준비 중이다.

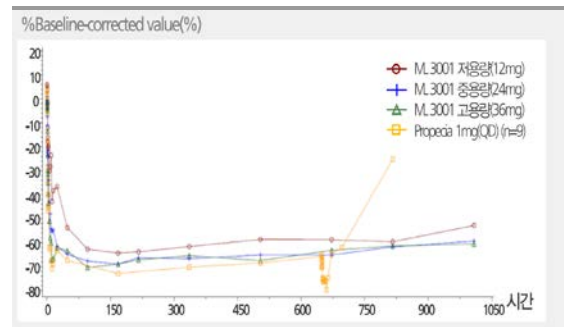
IVL3001은 임상1/2상 약동학(PK) 결과에서 전임상과 동일한 약물 방출 패턴이 나타났다. 초기 약물 과방출없이 주 성분이 30분 후에 유효 농도에 도달하여 일정하게 유지되었다. IVL3001의 전용량군(12mg, 24mg, 36mg)에서 안정적인 혈중 농도가 유지되었고, 혈중 DHT(디하이드로테스토스테론; 남성호르몬) 농도 분석에서도 대조군(경구용 피나스테라이드)과 동일한 DHT 억제 효과가 확인되었다.

Fig. 110: IVL3001 임상1/2상: 안정적인 혈중 농도



Source: 인벤티지랩, 다올투자증권

Fig. 111: IVL3001 임상1/2상: DHT 호르몬 억제



Source: 인벤티지랩, 다올투자증권

II-2. 그 외 다수의 파이프라인 개발 중

장기 지속형 주사제로 당뇨/비만부터 치매 치료제까지 개발 중

IVL3021(1개월)/IVL3024(1개월)은 당뇨/비만 치료제로 2021년 유한양행에 550억 규모로 L/O 되었다. 제형 연구 마무리 단계로 2025년 임상1상 IND 신청할 계획이다. IVL3021은 세마글루타이드를 기반으로 한 1개월 주사제형이고, IVL3024는 티르제파타이드를 기반으로 한 1개월 주사제형이다. 긍정적인 임상1상 결과 도출 시 L/O가 가능할 전망이다.

IVL3003은 치매 치료제 도네페질을 주성분으로 하는 1개월 지속형 주사제로 종근당에 L/O해 개발되고 있다. 치매 대상 3개월 주사제형(IVL3022)으로도 개발되고 있다. 현재 호주 임상1/2상(1개월)이 진행되고 있다. 원숭이 대상 전임상에서 안정적인 혈중 약물 농도를 보였다. 그 외 약물 중독 치료제 IVL3004(1개월)는 호주 임상1상 IND 승인 받았으며 전립선암 치료제 IVL3008(3개월)/IVL3016(6개월)/IVL3009(1개월)는 임상1/2상 준비 중이다. 이외에 Drug Re-Discovery와 JV를 통해 다수의 파이프라인을 개발할 계획이다.

Fig. 112: IVL-DrugFluidic 플랫폼 기반 파이프라인

구분	파이프라인	적응증	임상 단계	파트너사
개량 신약	IVL3001(1 개월)	남성형 탈모	호주 임상 1/2a 상 완료	대웅제약 (L/O) 위더스제약 (CMO)
	IVL3002(3 개월)		국내 임상 2b 상 준비 중	
	IVL3003(1 개월)	치매	호주 임상 1/2 상 준비 중	종근당 (L/O)
	IVL3022(3 개월)		제제연구	-
	IVL3004(1 개월)	약물중독	호주 임상 1 상 IND 승인	-
	IVL3008(3 개월)	전립선암	임상 1/2 상 준비 중	-
	IVL3009(1 개월)			
	IVL3016(6 개월)			
	IVL3013(3 개월)	전립선 비대증	비임상 완료	위더스제약 (L/O, CMO)
	IVL3021(1 개월)	당뇨/비만	제제연구	유한양행 (L/O)
	IVL3024(1 개월)			
Drug Re-Discovery 신약	IVL4001	류마티스 관절염	임상 1/2 상 IND 준비	자체개발
	IVL4002	다발성 경화증	호주 임상 1 상 승인	자체개발
공동개발 신약 JV	IVL5003	알츠하이머	제제연구	프레이저테라퓨틱스
	IVL5004	치매	제제연구	라이조테크
	IVL5005	염증성 질환	제제연구	유한건강생활
	IVL6001	두경부암, 유방암 PROTACs	제제연구	이노큐어테라퓨틱스

Source: 인벤티지랩, 다올투자증권

인벤티지랩 재무제표 (K-IFRS 별도)

대차대조표

(단위: 십억원)	2020	2021	2022	2023
유동자산	12.2	22.2	25.3	26.2
현금성자산	11.9	19.3	23.8	25.0
매출채권	0.1	2.8	0.5	0.7
재고자산	0.0	0.1	0.1	0.0
비유동자산	10.1	9.6	9.6	19.0
투자자산	0.6	0.7	1.3	2.3
유형자산	9.2	8.3	7.6	13.0
무형자산	0.3	0.5	0.7	3.7
자산총계	22.3	31.7	34.9	45.2
유동부채	1.5	2.4	2.6	28.9
매입채무	0.8	1.2	1.5	2.0
유동성이자부채	0.7	1.2	1.1	26.9
비유동부채	4.1	2.8	1.8	11.9
비유동이자부채	4.1	2.8	1.7	11.8
부채총계	5.6	5.2	4.4	40.8
자본금	3.2	3.6	4.2	4.2
자본잉여금	54.9	29.5	43.5	44.6
이익잉여금	(43.0)	(9.3)	(19.9)	(46.9)
자본조정	1.5	2.7	2.7	2.4
자기주식	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	16.7	26.5	30.4	4.4
투하자본	9.6	11.2	9.4	18.2
순차입금	(7.1)	(15.3)	(21.0)	13.7
ROA	n/a	(34.3)	(31.8)	(67.4)
ROE	n/a	(42.9)	(37.2)	(154.9)
ROIC	n/a	(66.6)	(76.7)	(83.9)

현금흐름표

(단위: 십억원)	2020	2021	2022	2023
영업현금	(3.7)	(8.5)	(5.2)	(11.7)
당기순이익	(12.9)	(9.3)	(10.6)	(27.0)
자산상각비	1.1	1.8	2.4	2.6
운전자본증감	(0.1)	(2.0)	1.8	0.4
매출채권감소(증가)	(0.0)	(2.6)	2.3	(0.1)
재고자산감소(증가)	0.0	(0.1)	(0.3)	0.1
매입채무증가(감소)	0.0	0.5	0.7	(0.1)
투자현금	(1.6)	0.7	(2.5)	(1.5)
단기투자자산감소	0.4	0.0	0.0	4.9
장기투자증권감소	0.0	0.0	0.0	0.0
설비투자	(1.8)	(2.3)	(1.7)	(4.1)
유무형자산감소	(0.2)	3.2	(0.3)	(3.1)
재무현금	13.3	15.2	12.3	15.9
차입금증가	(0.7)	(2.8)	(1.3)	12.4
자본증가	3.0	17.9	14.5	1.2
배당금지급	0.0	0.0	0.0	0.0
현금 증감	8.0	7.3	4.6	2.7
총현금흐름(Gross CF)	(3.6)	(6.5)	(7.1)	(12.8)
(-) 운전자본증가(감소)	(0.5)	2.2	(1.8)	(0.7)
(-) 설비투자	1.8	2.3	1.7	4.1
(+) 자산매각	(0.2)	3.2	(0.3)	(3.1)
Free Cash Flow	(5.3)	(7.9)	(7.8)	(13.9)
(-) 기타투자	0.0	0.0	0.0	0.0
잉여현금	(5.3)	(7.9)	(7.8)	(13.9)

자료: 다올투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)	2020	2021	2022	2023
매출액	0.5	1.9	3.7	0.7
증가율 (Y-Y,%)	n/a	250.1	100.0	(82.3)
영업이익	(5.5)	(9.6)	(10.9)	(16.0)
증가율 (Y-Y,%)	n/a	적지	적지	적지
EBITDA	(4.4)	(7.7)	(8.5)	(13.4)
영업외손익	(7.3)	0.3	0.3	(11.0)
순이자수익	(0.1)	(0.1)	0.1	(0.0)
외화관련손익	0.0	(0.0)	0.1	0.0
자분법손익	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업손익	(12.9)	(9.3)	(10.6)	(27.0)
당기순이익	(12.9)	(9.3)	(10.6)	(27.0)
증가율 (Y-Y,%)	n/a	적지	적지	적지
NOPLAT	(4.0)	(6.9)	(7.9)	(11.6)
(+) Dep	1.1	1.8	2.4	2.6
(-) 운전자본투자	(0.5)	2.2	(1.8)	(0.7)
(-) Capex	1.8	2.3	1.7	4.1
OpFCF	(4.2)	(9.6)	(5.4)	(12.3)
3 Yr CAGR & Margins				
매출액증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	7.4
영업이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a
EBITDA증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a
순이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a
매출총이익율(%)	100.0	87.4	89.2	88.7
영업이익률(%)	(1,041.3)	(513.4)	(292.8)	(2,425.1)
EBITDA마진(%)	(831.0)	(414.3)	(227.7)	(2,028.5)
순이익률(%)	(2,422.3)	(498.0)	(284.5)	(4,101.5)

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2020	2021	2022	2023
Per share Data				
EPS	(2,007)	(1,300)	(1,269)	(3,193)
BPS	2,552	3,644	3,557	76
DPS	0	0	0	0
Multiples(x,%)				
PER	n/a	n/a	n/a	n/a
PBR	n/a	n/a	2.7	229.0
EV/ EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익율	0.0	0.0	0.0	0.0
PCR	n/a	n/a	n/a	n/a
PSR	n/a	n/a	21.9	232.3
재무건전성 (%)				
부채비율	33.7	19.8	14.5	924.4
Net debt/Equity	n/a	n/a	n/a	311.7
Net debt/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a
유동비율	815.2	922.6	968.8	90.8
이자보상배율	n/a	n/a	127.0	n/a
이자비용/매출액	24.9	5.9	2.8	134.2
자산구조				
투하자본(%)	43.5	35.9	27.3	40.0
현금+투자자산(%)	56.5	64.1	72.7	60.0
자본구조				
차입금(%)	22.4	13.0	8.4	89.8
자기자본(%)	77.6	87.0	91.6	10.2

디앤디파마텍

(347850)

Not Rated

현재 직전 변동
투자 의견 Not Rated

적정주가

Earnings

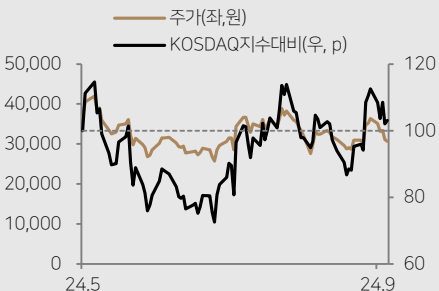
Stock Information

현재가 (9/6)	30,650원
예상 주가상승률	n/a
시가총액	3,230억원
비중(KOSDAQ내)	0.09%
발행주식수	10,539천주
52주 최저가 / 최고가	25,700 - 42,000원
3개월 일평균거래대금	130억원
외국인 지분율	0.0%
주요주주지분율(%)	
이슬기 (외 12인)	21.1
옥타브 라이프 사이언스 엘피. (외 2인)	11.1
스마일게이트인베스트먼트 (외 8인)	9.3

Valuation wide	2021	2022	2023
PER(배)	n/a	n/a	n/a
PBR(배)	n/a	n/a	n/a
EV/EBITDA(배)	n/a	n/a	n/a
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	2.7	n/a	n/a	n/a
KOSDAQ 대비 상대수익률(%)	6.3	n/a	n/a	n/a

Price Trend



DAOL 다올투자증권

이지수 제약/바이오 | jislee@daolfn.com
임도영 연구원 | dy.lim@daolfn.com

먹는 비만 치료제가 온다

Issue

펩타이드 경구화 플랫폼 기술 보유한 기업. 기업 현황 및 파이프라인 업데이트

Pitch

경구 제형 전환 플랫폼 ORALINK 적용해 다수의 GLP-1 기반 치료제 개발 중. 약물을 위가 아닌 소장까지 도달하게 해 경구흡수율 증대. DD02S(비만; 경구) 연내 임상1상 IND 신청, 2025년 데이터 발표. DD01(MASH; 주사)은 임상2상 진행 중. 연내 환자 모집 완료 예상. R&D 모멘텀 유효

Rationale

- GLP-1 기반 대사성질환 치료제 개발 기업. 경구 제형 전환 플랫폼 보유. 그 외 주사 제형으로 MASH, 퇴행성 뇌질환, 섬유화질환 등 다양한 치료제 개발 중
- 동사 기술은 펩타이드 지질화와 리간드화를 통해 약물 반감기 증대. 위에서 분해되지 않고 소장에서 흡수되게 만들어 생체이용률 높여줄 수 있음
- 빅파마는 성공적인 주사 제형 비만 치료제 개발 이후 편의성 증대와 비용 절감을 위해 경구 제형에 대한 니즈 증대 중. 펩타이드 기반 약물이 풀어야 할 숙제는 낮은 생체이용률(흡수율). 동사의 기술이 적용된 비만 임상에서 높은 생체흡수율 입증한다면 추가 L/O 가능할 전망

Earnings Forecasts

(단위: 십억원,%)

	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	0.0	0.0	1.4	0.6	18.7
영업이익	(31.1)	(69.1)	(75.7)	(68.7)	(13.5)
EBITDA	(23.3)	(57.8)	(63.8)	(54.9)	(9.1)
지배주주순이익	(6.4)	(63.4)	(68.2)	(136.1)	3.9
순차입금	111.0	(54.8)	(10.7)	26.7	(7.4)
매출증가율	n/a	n/a	n/a	(55.2)	2,959.0
영업이익률	n/a	n/a	(5,547.7)	(11,244.2)	(72.2)
지배주주순이익률	n/a	n/a	(5001.4)	(22285.3)	21.1
EPS증가율	적지	적지	적지	적지	흑전
ROE	n/a	(62.2)	(44.6)	(193.6)	12.2

디앤디파마텍은,

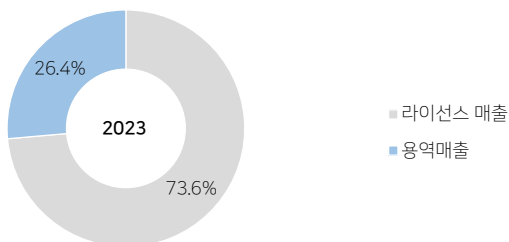
디앤디파마텍은 2014년 설립, 2024년 코스닥시장에 상장했다. GLP-1 기반의 대사성질환, 퇴행성 뇌질환 치료제 등을 중심으로 개발하고 있으며 동사에서 펩타이드 신약 후보물질 발굴 및 전임상 후 미국 자회사 Neuraly가 글로벌 임상을 진행하고 있다.

폐길화 기술과 자체개발 경구용 펩타이드 기술 ORALINK를 적용하여 경구용 비만 치료제를 개발하고 있으며 주요 파이프라인으로는 미국 임상 2상 중인 주사제형 MASH 치료제 DD01(GLP-1/GCG), 임상 1상 IND 준비 중인 경구용 비만 치료제 DD02S(GLP-1), 전임상 중인 경구용 비만/MASH 치료제 DD03(GLP-1/GCG/GIP) 등이 있다.

9/6일 기준 시가총액은 3,230억원이고 KOSDAQ 생물공학 업종에 속해 있다.

사업부문 Breakdown

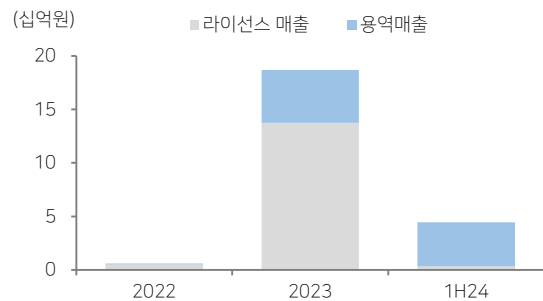
- 2023년 연결매출은 187억원
- 매출 비중은 라이선스 매출(74%), 용역매출(26%)로 주로 신약 후보물질의 기술이전에서 발생했으며 일부 기술이전 품목과 관련해 용역매출도 발생



Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

Financials

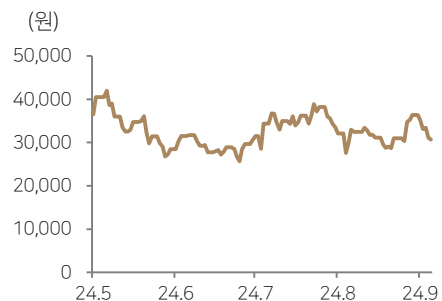
- 2023년 4월 미국 Metsera에 6개 파이프라인 대상 총 8억달러 규모의 기술이전 계약 체결에 따른 라이선스 매출 발생
- 1H24, 2023년 Metsera에 기술이전했던 6개 파이프라인 개발 관련 용역 매출 발생. Metsera측의 요청에 따라 동사는 해당 파이프라인들과 관련된 후보물질 발굴, 전임상 연구 및 IND-enabling 연구 등을 수행하고 Metsera로부터 이에 대한 대금 수령 중



Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

주가

- 24년 6월말 자회사 Valted Seq의 엔비디아 인셉션 프로그램 멤버 선정 소식 및 노보노디스크, 일라이릴리 등 글로벌 빅파마들의 비만치료제 부각에 따라 동반 상승
- 24년 8월말 MASH 치료제로 개발 중인 DD01 미국 임상 2상 투약 개시 발표하며 MASH 치료제 기대감으로 주가 상승



Source: Quantiwise, 다올투자증권

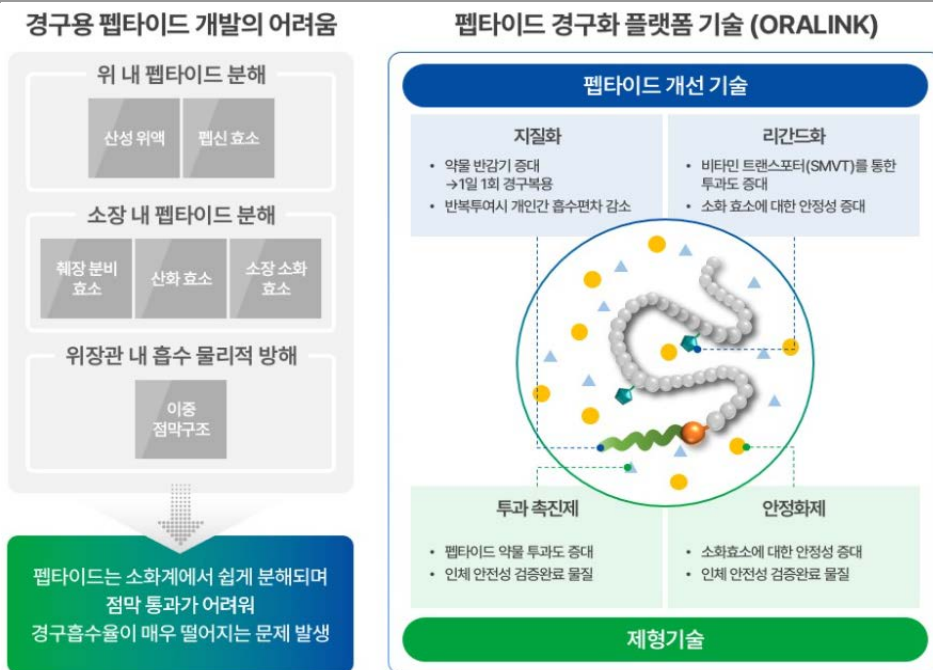
I. 경구용 GLP-1 펩타이드 시장 타겟

I-1. 펩타이드 경구화 플랫폼 기술 ORALINK

ORALINK 플랫폼을 통해 펩타이드를 위가 아닌 소장에서 흡수되게 만들

동사는 자체 개발한 펩타이드 경구화 플랫폼 기술 ORALINK를 적용해 경구 제형 GLP-1 기반 약물을 개발하고 있다. 경구 투여된 펩타이드는 위와 장에서 소화 효소와 산성 환경에 노출되어 쉽게 분해될 수 있다는 단점이 있다. ORALINK는 펩타이드 지질화와 리간드화를 통해 약물 반감기를 늘려주고 소화 효소에 의해 분해되지 않게 도와준다. 펩타이드 지질화는 펩타이드 약물에 지방산을 결합시켜 약물의 반감기를 연장해주는 기술이다. 지방산 결합은 약물을 알부민과 결합시켜주고, 알부민과 결합된 약물은 장기간 체내에 머무르면서 지속적으로 방출될 수 있다. 또한 펩타이드의 구조를 보호해주기 때문에 약물이 소화 과정에서 분해되지 않고 소장까지 도달할 수 있게 된다. 지질화된 펩타이드는 세포막 투과성이 증가하여 소장에서 더 쉽게 흡수가 되고, 이는 약물이 체내로 흡수되는 생체이용률을 높여줄 전망이다. 디앤디파마텍은 여기에 투과 촉진제와 안정화제도 혼합해 반감기를 극대화 시키고 경구 흡수율을 증대시켰다.

Fig. 113: 펩타이드 경구화 플랫폼 기술 ORALINK: 높은 반감기, 위에서 분해되지 않고 소장에서 흡수



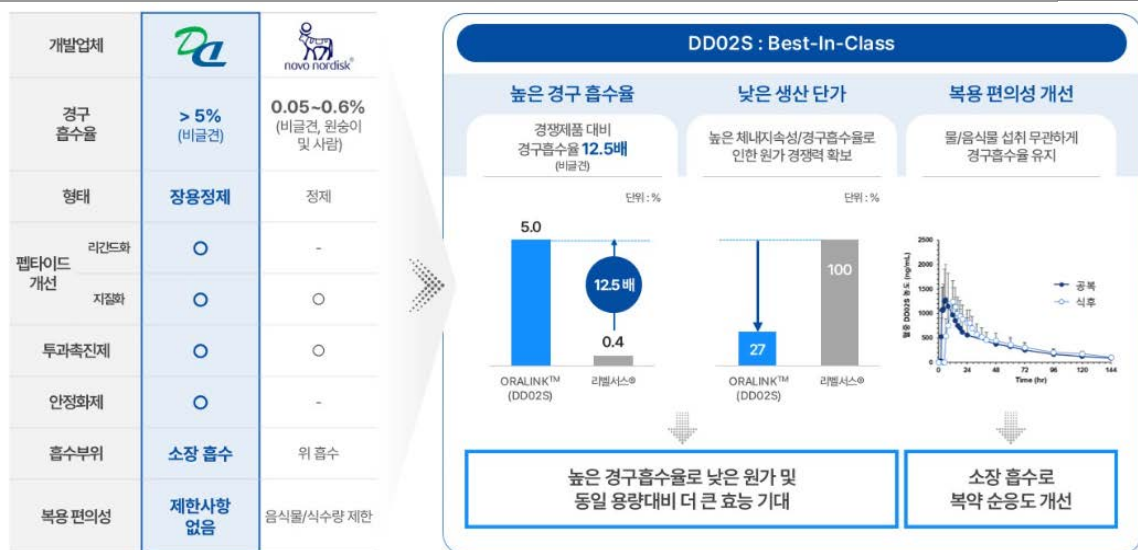
Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

I-2. 플랫폼 적용해 경구용 대사질환 치료제 포트폴리오 구축

전임상에서 리벨서스 대비 12.5배 높은 흡수율 확인. 후속 임상 결과에 따라 L/O 가능 전망

ORALINK 플랫폼이 적용된 경구용 비만 치료제 중 가장 빠른 임상 진입이 예상되는 파이프라인은 DD02S이다. DD02S는 경구용 GLP-1 RA로 비글견 대상으로 리벨서스와 head-to-head 비교한 전임상에서 리벨서스 대비 12.5배 높은 경구흡수율이 확인되었다. 10배 수준의 경구 흡수율 기반으로 추정했을 때 생산 단가를 약 70% 낮출 수 있을 것으로 기대된다. 리벨서스는 생체흡수율 향상을 위해 흡수 촉진제를 사용하는 반면 DD02S는 자체 발굴 펩타이드 지질화 및 리간드화, 투과 촉진제와 안정화제를 사용해 소장 흡수율 및 안전성을 확대시켰다. 또한 리벨서스는 위에서 흡수되는 기전으로 복용법이 매우 까다롭다. DD02S는 소장에서 흡수되기 때문에 음식물이나 물 섭취량과 무관하게 경구흡수율이 유지된다. 실제로 전임상에서 식전/식후에 관계없이 아무 때나 복용했을 때 약효에 큰 차이가 없었다. 4Q24 임상1상 IND 신청해 빠르면 연내 임상 진입이 예상된다. 사람 대상으로 진행되는 임상1상에서도 높은 생체 흡수율이 확인된다면 L/O도 가능할 전망이다.

Fig. 114: DD02S vs. 리벨서스 비교

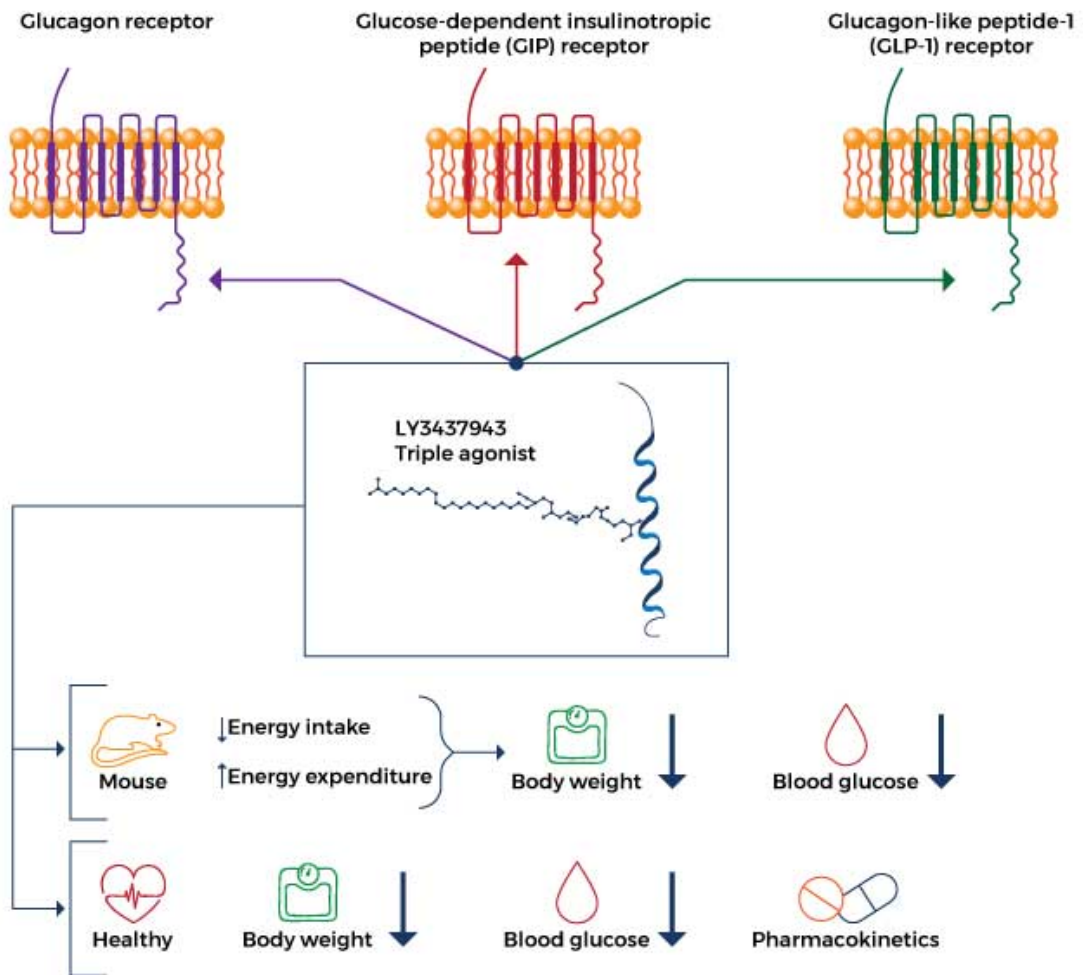


Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

삼중 작용제를 경구 제형으로 만들어 경쟁력 확보할 계획

DD03은 경구용 GLP-1/GCG/GIP 삼중 작용제이다. 비만과 MASH 치료제로 개발되고 있으며 현재 경구 제형 최적화를 위한 전임상이 진행되고 있다. 펩타이드를 발굴한 뒤 경구용 플랫폼에 적용하는 방식으로 2026년 초 임상1상 IND 제출이 예상된다. 일라이 릴리의 GLP-1/GCG/GIP 삼중 작용제 레타트루타이드는 임상2상에서 매우 긍정적인 결과(24주차 최대 17.5% 체중 감소)를 도출한 바 있으며 비만뿐만 아니라 MASH에서도 높은 치료 효과를 보여 광범위한 임상3상이 진행되고 있다. 같은 기전의 약물을 경구 제형으로 개발하고 있기 때문에 높은 생체이용률이 유지된다면 긍정적인 치료 효과가 기대된다. 향후 긍정적인 임상 결과 도출 시 시장을 선도할 수 있을 전망이다.

Fig. 115: 레타트루타이드(삼중 작용제) 작용기전: GLP-1, GIP, GCG 수용체 활성화



Source: Genemedics Health Institute, 다올투자증권

II. 다중 작용제 활용해 L/O 전략

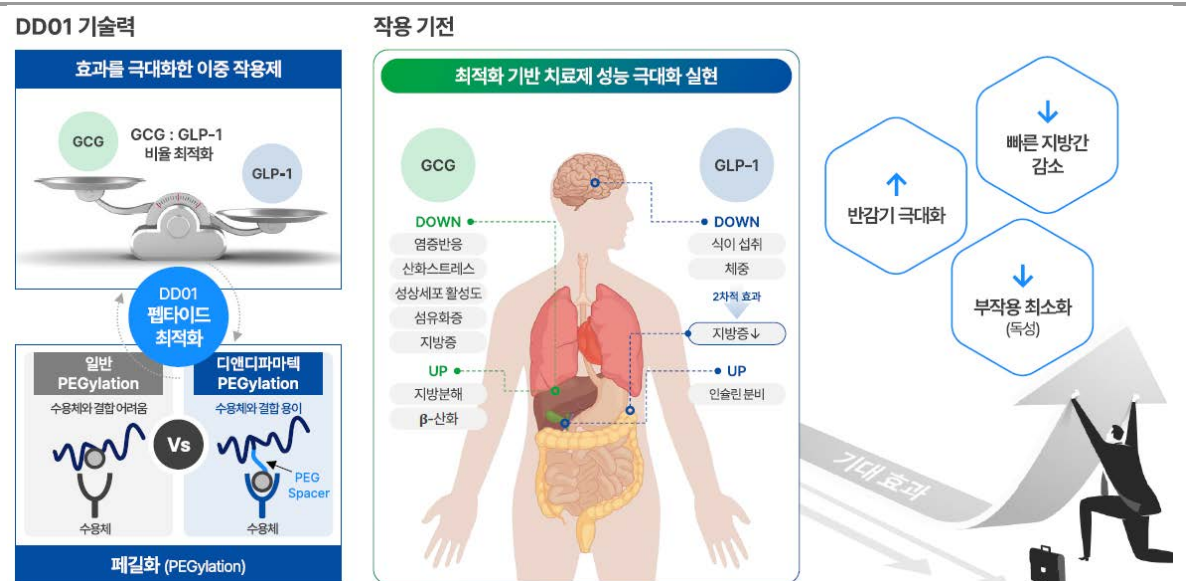
I-1. 주요 파이프라인 DD01(MASH)

폐길화 기술 적용된
이중 작용제 DD01,
MASH 치료제
임상2상 진행 중

DD01은 GLP-1/GCG 이중 작용제로 폐길화(PEGylation) 기술이 적용된 합성 펩타이드 신약이다. 폐길화 기술은 PEG라는 고분자 물질을 약물에 결합시키는 화학적 수정 기술이다. GLP-1 RA에 PEG를 결합하면 약물의 분자가 커진다. 이는 신장 여과율을 낮추고 약물이 신장을 통해 빠르게 배설되는 것을 방지하여 체내에서 반감기를 연장시켜준다. 또한 단백질 분해효소(Protease)에 의한 분해도 방지해줄 수 있어 약물의 안정성을 향상시켜준다. 즉, 약물의 활성 상태가 안정적으로 더 오랫동안 체내에서 유지된다는 것이다. 이로 인해 투여 빈도를 줄일 수 있고, 안전성을 증대할 수 있다는 장점이 생긴다.

DD01은 GLP-1과 GCG(글루카곤) 중 GLP-1에 집중된 역가로 설계되었다. 이로 인해 혈당 조절 및 체중 감소에 더 높은 효과가 나타날 수 있을 전망이다. 여기에 약물의 반감기를 늘리기 위해 폐길화 기술을 적용했다. 1주 1회 주사 제형 MASH 치료제로 개발되고 있다. 2024년 3월 MASH 대상 FDA 패스트트랙(Fast Track)에 지정되었으며 현재 글로벌 임상2상을 진행하고 있다. 환자 모집이 원활하게 되고 있어 빠르면 연내 환자 모집 완료에 예상된다. 또한 2021년 선전 살루브리스 제약(Shenzhen Salubris Pharmaceuticals)에 중국 권리를 이전했으며 중국에서는 비만 환자 대상 임상1상 IND를 준비하고 있다.

Fig. 116: DD01 작용기전



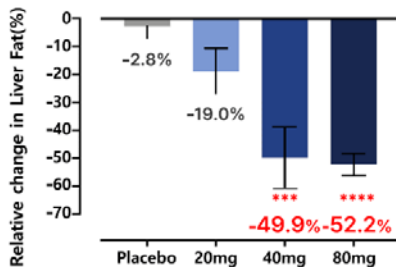
Source: 디엔디파마텍, 다올투자증권

임상1상에서 4주간의 짧은 투여 기간에도 불구하고 의미있는 지방간 개선 데이터 확보

DD01은 MASH 임상1상에서 지방간 질환을 동반한 비만/과체중 환자에서 지방간 개선 데이터를 확보했다. 주 1회, 4주간 반복 투여로 진행되었으며 고용량(80mg)군에서 52.2%의 지방량 감소(vs. 위약군 2.8% 감소)가 확인되었다. DD01 투여된 저용량(20mg, 40mg)군에서는 각각 19%, 49.9%의 지방량 감소를 보여 DD01이 용량 의존적으로 간지방을 감소시킬 수 있다는 것이 증명되었다. 또한 지방간 30% 이상 감소한 환자의 비율은 20mg 투여군에서 50%, 40mg 투여군에서 75%를 기록했으며 80mg 투약군에서는 100%를 달성했다. 간효소 수치 개선, 혈중 지질 감소 등 다른 지표에서도 긍정적인 결과가 확인되었다. 4주간의 짧은 투여 기간에도 불구하고 우수한 치료 효과를 보여 Best-in-class로서의 시장 진입 가능성이 높아졌다. 임상2상 장기 투여에서 더 향상된 지방간 감소 효과가 기대된다.

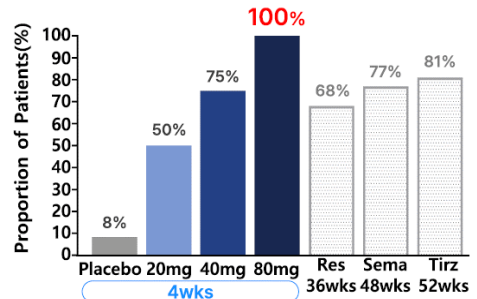
임상2상은 MASLD/MASH 동반 과체중/비만 환자 총 68명 대상으로 48주간 투약하는 임상시험이다. 1차 평가지표는 12주차 MRI-PDFF(자기공명영상-양자밀도 지방비율)로 측정된 지방간 최소 30% 감소한 환자 비율로 설계되었다. 계획대로 임상이 진행된다면 1Q25내 1차 평가 완료, 2Q26 임상 완료가 예상되고, 이 결과를 기반으로 L/O할 계획이다.

Fig. 117: DD01 임상 1상: 간내 지방함량 변화



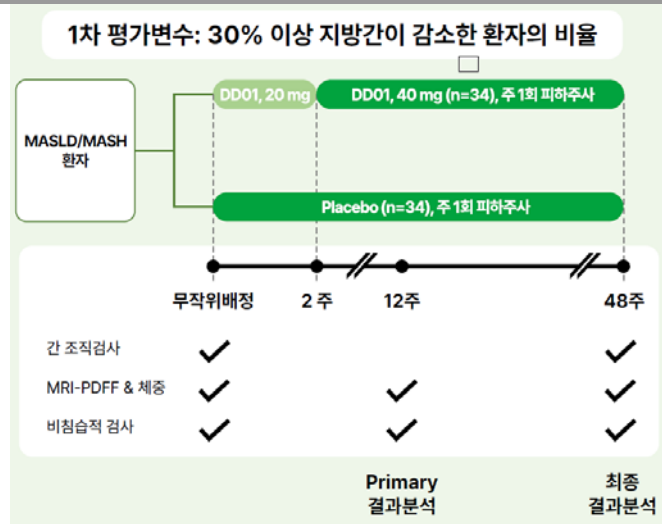
Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

Fig. 118: DD01 임상 1상: 30% 이상 지방간 감소 비율



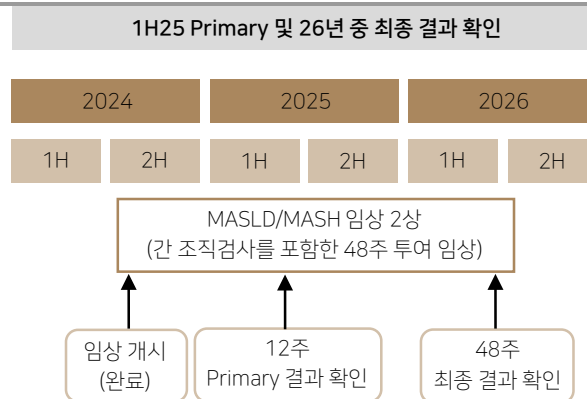
Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

Fig. 119: DD01 임상2상 1차 평가지표



Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

Fig. 120: DD01 임상2상 타임라인



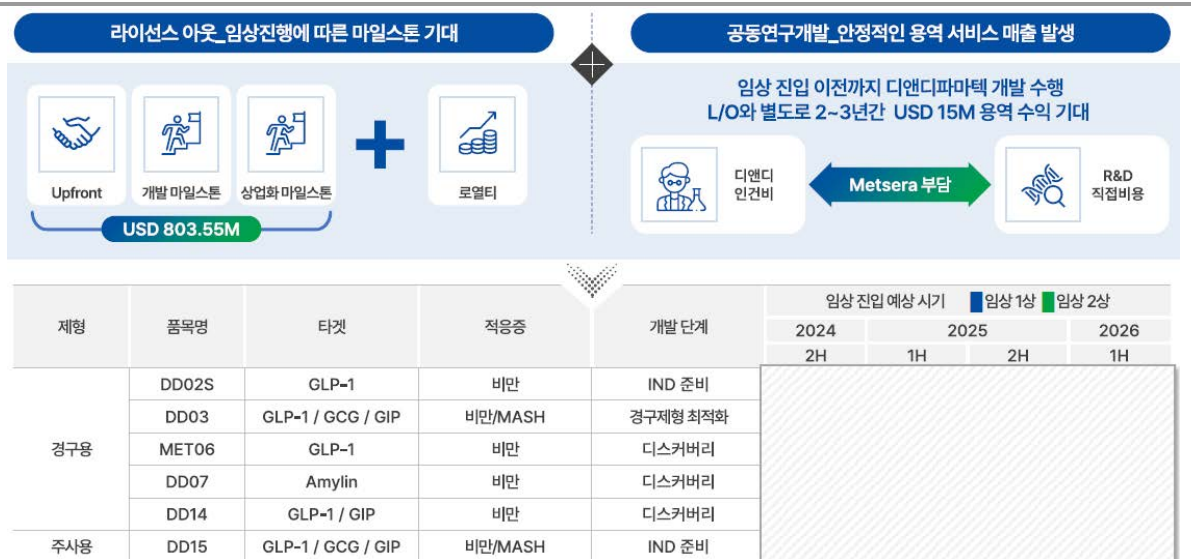
Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

I-1. 미국 파트너사 Metsera와의 협업을 통해 추가 L/O 추진

파트너사 Mertsera는 벤처캐피탈의 투자를 받아 설립된 신생 바이오 기업. 추후 빅파마향으로 재 기술이전 추진할 가능성 높음

동사는 2022년부터 2024년 3월까지 미국 Metsera와 6개의 파이프라인에 대한 기술이전 및 공동 개발 계약을 체결했다. 2022년 DD02S(경구용 GLP-1)와 DD03(경구용 GLP-1/GCG/GIP 삼중 작용제), MET06(경구용 GLP-1)에 대한 기술 이전 계약 체결 이후 2023년 4월 DD14(GLP-1/GIP 이중 작용제), DD07(경구용 Amylin)에 대한 추가 기술이전으로 총 5억 8,650만달러의 계약을 체결했다. 이후 2024년 3월 DD15(GLP-1/GCG/GIP 삼중 작용제)이 추가되면서 전체 계약규모가 총 8억 355만달러(약 1조원)이 되었다. Metsera는 연구개발과 관련된 모든 비용을 지원하며 디앤디파마텍 및 종속회사 Neuraly(미국 자회사)는 연구 개발을 주도해 임상을 진행할 계획이다. Metsera는 2022년 설립된 미국 신생 바이오 기업으로 비만과 MASH 등 대사성 질환 치료제 개발에 집중하고 있다. 여러 글로벌 벤처캐피탈로부터 투자를 받았으며 주요 투자자로는 아치벤처파트너스(ARCH Venture Partners)와 구글벤처스 (Google Ventures), 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Authority), 소프트뱅크(SoftBank) 등이 있다. Metsera는 벤처캐피탈과의 협력을 통해 자금을 조달하고 있어 사업 전략으로 다른 다국적 제약사에 재 기술이전을 추진할 가능성이 높다. 이에 따라 해당 파이프라인들의 임상 성과에 따른 추가 L/O이 예상된다.

Fig. 121: Metsera와 6개 제품에 대한 기술이전+공동개발 계약 체결



Source: 디앤디파마텍, 다올투자증권

Fig. 122: 디앤디파마텍 파이프라인 현황

질환		적응증	파이프라인	타겟	개발단계	제형	파트너사	비고
대사성 질환	Best in class	MASH	DD01	GLP-1/ GCG	미국 임상 2 상	주사 (주 1 회)	Salubris	- 미국 임상 2 상 투약 개시 (2024.08, Neuraly), 12 주 중간결과(1H25), 48 주 최종결과(2026) 예상 - MASH 대상 FDA 패스트트랙 지정(2024.03) - 중국 Salubris 에 L/O(2021.09), 중국 비만 임상 1 상 IND 준비 중
	Best in class	비만	DD02S	GLP-1	임상 1 상 IND 준비	경구	Metsera	- 미국 Metsera 에 L/O(2023.04) - 글로벌 임상 1 상 개시 목표 (2H24)
	Best in class	비만	DD07	Amylin	전임상	경구		- 미국 Metsera 에 L/O(2023.04)
	Best in class	비만	DD14	GLP-1/ GIP	전임상	경구		- 미국 Metsera 에 L/O(2023.04)
	First in class	비만/ MASH	DD03	GLP-1/ GCG/ GIP	전임상	경구		- 미국 Metsera 에 L/O(2023.04) - 임상 1 상 IND 제출 목표 (4Q25~1Q26)
	Best in class	비만/ MASH	DD15	GLP-1/ GCG/ GIP	임상 1 상 IND 준비	주사		- 미국 Metsera 에 L/O(2023.04)
	Best in class	당뇨	NLY12	GLP-1	전임상	주사 (월 1 회)	-	
퇴행성 뇌질환	First in class	파킨슨 알츠하이머	NLY01	GLP-1	임상 2 상 완료	주사	-	- 파킨슨 대상 임상 2 상에서 유효성 1 차 평가지표에서 통계적 유의성 확보 실패, 단 하위그룹 분석(60 세미만)에서 유효성 확인 - 현재 영국 Cure Parkinson's 재단과 추가 분석 및 공동 연구 진행 중
섬유화 질환	First in class	전신경화증 간섬유화	TLY 012	DR5	미국 임상 1 상 준비	주사	-	- 미국 임상 1 상 IND 승인(2021.12) - 미국내 CMO 로의 임상용 의약품 생산기술이전 작업 중 - 만성체장염(2019), 전신경화증 (2020)대상 FDA 희귀의약품지정
기타	First in class	이미징 바이오마커	PMI07	FAP	임상 1 상 IND 준비	주사	글로벌 A 사	- 고형암 PET 조영제 - 글로벌 방사성 조영제 개발 전문기업인 A 사에 L/O(2021.09)

Source: 다올투자증권

디앤디파마텍 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2019	2020	2021	2022	2023
유동자산	117.4	66.5	81.7	33.4	19.6
현금성자산	113.1	60.6	76.0	25.5	15.9
매출채권	0.2	0.0	0.1	0.3	1.2
재고자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
비유동자산	176.2	162.6	169.4	60.3	59.6
투자자산	1.1	0.8	1.0	13.3	11.7
유형자산	4.5	8.1	11.0	3.0	6.4
무형자산	170.7	153.7	157.4	44.0	41.5
자산총계	293.7	229.2	251.1	93.6	79.2
유동부채	227.3	9.1	66.9	54.9	7.5
매입채무	5.1	8.4	8.2	8.3	3.3
유동성이자부채	222.1	0.7	57.8	45.7	3.3
비유동부채	39.4	38.7	45.9	20.2	16.5
비유동이자부채	1.9	5.1	7.5	6.4	5.1
부채총계	266.7	47.9	112.8	75.1	24.0
자본금	1.8	4.0	4.0	4.0	4.6
자본잉여금	48.4	266.3	268.7	268.9	297.5
이익잉여금	(25.9)	(89.3)	(157.5)	(293.6)	(289.7)
자본조정	1.6	(0.2)	17.0	30.1	34.2
자기주식	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	27.0	181.3	138.3	18.5	55.2
투자자본	138.0	126.5	127.6	32.8	37.0
순차입금	111.0	(54.8)	(10.7)	26.7	(7.4)
ROA	(4.1)	(24.6)	(29.1)	(79.5)	4.0
ROE	n/a	(62.2)	(44.6)	(193.6)	12.2
ROIC	(32.3)	(37.9)	(43.2)	(62.0)	(29.4)

손익계산서

(단위: 십억원)	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	0.0	0.0	1.4	0.6	18.7
증가율 (Y-Y,%)	n/a	n/a	n/a	(55.2)	2,959.0
영업이익	(31.1)	(69.1)	(75.7)	(68.7)	(13.5)
증가율 (Y-Y,%)	n/a	적지	적지	적지	적지
EBITDA	(23.3)	(57.8)	(63.8)	(54.9)	(9.1)
영업외손익	22.8	2.1	3.6	(94.9)	18.0
순이자수익	(12.9)	(4.9)	(0.8)	(2.2)	(0.9)
외화관련손익	(0.2)	0.2	0.2	(0.7)	0.4
지분법손익	14.4	0.0	0.0	(9.1)	(1.8)
세전계속사업손익	(8.4)	(67.0)	(72.0)	(163.5)	4.5
당기순이익	(6.4)	(64.3)	(69.9)	(137.0)	3.4
지배기업당기순이익	(6.4)	(63.4)	(68.2)	(136.1)	3.9
증가율 (Y-Y,%)	n/a	적지	적지	적지	흑전
NOPLAT	(22.6)	(50.1)	(54.9)	(49.8)	(10.3)
(+) Dep	7.9	11.3	11.9	13.7	4.4
(-) 운전자본투자	(0.6)	(1.8)	(0.8)	2.0	0.9
(-) Capex	1.5	2.6	1.6	0.7	0.0
OpFCF	(15.6)	(39.6)	(43.7)	(38.7)	(6.8)
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	n/a	n/a	57.7	n/a	n/a
영업이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EBITDA증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
순이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
영업이익률(%)	n/a	n/a	(5,547.7)	(11,244.2)	(72.2)
EBITDA마진(%)	n/a	n/a	(4,675.3)	(8,994.0)	(48.5)
순이익률 (%)	n/a	n/a	(5,121.5)	(22,442.4)	18.3

현금흐름표

(단위: 십억원)	2019	2020	2021	2022	2023
영업현금	(22.0)	(48.6)	(51.9)	(53.1)	(9.1)
당기순이익	(6.4)	(64.3)	(69.9)	(137.0)	3.4
자산상각비	7.9	11.3	11.9	13.7	4.4
운전자본증감	(2.5)	2.7	6.2	(2.7)	(2.6)
매출채권감소(증가)	(0.1)	0.2	0.9	(0.2)	(3.6)
재고자산감소(증가)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매입채무증가(감소)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
투자현금	(25.4)	(3.3)	(2.0)	(0.5)	0.3
단기투자자산감소	(5.2)	0.0	0.0	0.0	0.0
장기투자증권감소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
설비투자	(1.5)	(2.6)	(1.6)	(0.7)	(0.0)
유무형자산감소	0.1	(0.5)	(0.6)	0.2	0.3
재무현금	157.4	0.1	67.7	2.0	(0.6)
차입금증가	(0.3)	0.1	5.6	1.8	(0.6)
자본증가	16.7	0.0	3.0	0.1	0.0
배당금지급	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금 증감	109.8	(52.4)	15.3	(50.5)	(9.9)
총현금흐름(Gross CF)	(18.2)	(49.2)	(55.5)	(24.1)	(5.8)
(-) 운전자본증가(감소)	(0.6)	(1.8)	(0.8)	2.0	0.9
(-) 설비투자	1.5	2.6	1.6	0.7	0.0
(+) 자산매각	0.1	(0.5)	(0.6)	0.2	0.3
Free Cash Flow	(46.2)	(49.9)	(51.3)	(27.2)	(8.2)
(-) 기타투자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
잉여현금	(46.2)	(49.9)	(51.3)	(27.2)	(8.2)

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2019	2020	2021	2022	2023
Per share Data					
EPS	(1,721)	(7,889)	(8,468)	(16,867)	423
BPS	(18,013)	3,379	(2,864)	(3,901)	552
DPS	0	0	0	0	0
Multiples(x,%)					
PER	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PBR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EV/ EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PSR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
재무건전성 (%)					
부채비율	989.2	26.4	81.5	405.7	43.4
Net debt/Equity	411.8	n/a	n/a	143.9	n/a
Net debt/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
유동비율	51.7	728.0	122.2	60.7	261.3
이자보상배율	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
이자비용/매출액	n/a	n/a	74.2	484.6	7.6
자산구조					
투자자본(%)	54.7	67.3	62.4	45.9	57.3
현금+투자자산(%)	45.3	32.7	37.6	54.1	42.7
자본구조					
차입금(%)	89.3	3.1	32.1	73.8	13.2
자기자본(%)	10.7	96.9	67.9	26.2	86.8

자료: 다올투자증권

Compliance Notice

당사는 본 자료를 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다. 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트 및 그 배우자는 발간일 현재 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다. 본 자료는 '나눔스퀘어'와 '아리따 글꼴'을 사용하여 작성하였습니다

투자등급 비율

BUY : 84% HOLD : 16% SELL : 0%

투자등급 관련사항

아래 종목투자의견은 향후 12개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 기대 수익률을 의미

- BUY: 추천기준일 종가대비 +15% 이상
- HOLD: 추천기준일 종가대비 -15% 이상 ~ +15% 미만.
- REDUCE: 추천기준일 종가대비 -15% 미만.
- SUSPENDED: 기업가치 전망에 불확실성이 일시적으로 커진 경우, 분석 잠정적 중단. 적정주가 미제시.

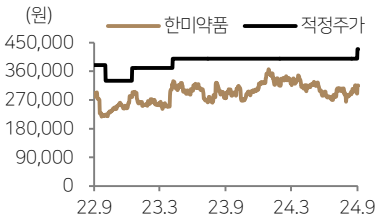
투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음
동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한 투자의견과 다를 수 있음

- Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우
- Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우
- Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상하는 경우

주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치

최근 2년간 투자등급 및 적정주가 변경내용

한미약품 (128940)



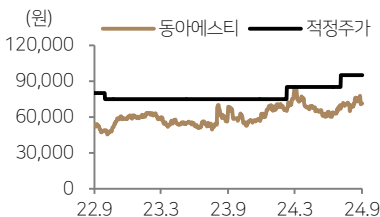
일자	2022.10.11	2022.12.21	2023.04.13	2024.09.09
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY
적정주가	330,000원	370,000원	400,000원	430,000원

	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	2022.10.11	330,000원	248,862원	282,321원	-21.73	-11.21
	2022.12.21	370,000원	265,686원	320,830원	-25.48	-10.01
	2023.04.13	400,000원	307,451원	366,500원	-21.66	-6.61
	2024.09.09	430,000원	-	-	-	-

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 6일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

동아에스티 (170900)



일자	2022.10.11	2024.02.16	2024.07.15
투자의견	BUY	BUY	BUY
적정주가	75,000원	85,000원	95,000원

	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	2022.10.11	75,000원	57,152원	69,945원	-20.82	-3.1
	2024.02.16	85,000원	68,376원	85,300원	-19.56	0.35
	2024.07.15	95,000원	71,590원	77,700원	-24.64	-18.21

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 6일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

Research Division

DAOL 다올투자증권

리서치본부장

상무

김현

hyunkim@daolfn.com

기업분석

조선 · 기계 · 방산

최광식

gs.choie@daolfn.com

건설 · 부동산

박영도

ypark@daolfn.com

자동차

유지웅

jwyoo@daolfn.com

제약 · 바이오

이지수

jislee@daolfn.com

금융

김지원

jiwonkim@daolfn.com

반도체/소부장

고영민

ym.ko@daolfn.com

그린인프라 · 2차전지

전혜영

yhhy95@daolfn.com

의료기기

박종현

alex.park@daolfn.com

인터넷 · AI · 플랫폼

김하정

hajkim@daolfn.com

엔터테인먼트 · 레저

김혜영

hyyy@daolfn.com

투자전략

투자전략

조병현

bhcho@daolfn.com

계량분석

김경훈

aimhigh2027@daolfn.com

채권분석

허정인

jeongin@daolfn.com

최근 3개월간 발간한 In-Depth

2024.06.04	조병현·허정인·송주연	매크로 2024 하반기 전망 : Slow, Change, Make
2024.06.11	최광식·오지훈	조선 : 호황의 향기3 - 실적 턱업, 암모니아 탱크통, 미 해군
2024.06.13	이지수	제약/바이오 : 블록버스터로 가는 길
2024.07.09	고영민	반도체/소부장 : 개와 늑대의 시간
2024.07.25	리서치본부	美 대선 영향 분석 : Trump World II - 트럼프 2기 시나리오 및 산업 영향 분석
2024.07.29	김하정, 차윤지	인터넷 : 구글은 생성 AI 기술이 있지만 GPT가 무섭다
2024.09.03	고영민, 김연미	반도체/소부장 : 피크아웃 우려 정면돌파
2024.09.04	전혜영	그린인프라 : 지구를 지켜라 #4 - Big Switch : 석탄을 넘어, 미래 에너지를 짓다

www.daolfn.com

본사 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워

본사영업점 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워 27층

DAOL 다올투자증권

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.